LEHNINGER · PHARMACEUTICAL BIOCHEMISTRY · 기말 대비 노트

약품생화학 Chap 19–20 시험대비 요약노트 (TB추가)

전자전달 → ATP 합성 → 조절·ROS → 미토콘드리아의 다른 얼굴 → 광합성 명반응 → 캘빈 회로

개념 요약 38 | 교수님 테스트뱅크 97문제 | 개념확인 20 | 다답형 · 빈칸 · O/X 연습

📍 몸속 위치 표시 | 🎤 수업 녹취 1–5 반영 | 약어 총정리

범위 = 강의자료 Chap19_20_note (134쪽) · Lehninger 19장(산화적 인산화·광인산화) + 20.1(광합성 탄수화물 합성).

2026 중간고사 형식: **객관식 50**(하나 고르기 + **맞는 것 모두 고르기**) + **빈칸 3** → 보기 하나하나 O/X로 따지는 연습이 핵심.

각 개념은 💡 **핵심** → 📖 **설명** → 📐 **공식** → ✍️ **예제** → 🧠 **한 줄**, 바로 뒤에 그 개념의 문제(왼쪽 문제·풀이칸, 오른쪽 정답·해설).

개념마다 📍 **몸속 어디?**(13–18장 스토리 마인드맵에 이어서)를 달았어. PART마다 **개념 요약 → 개념확인 → 교수님 기출(테스트뱅크)** 순서. 테스트뱅크 정답이 의심스러운 곳은 ⚠️로 표시했어.

134	97	117	30/32
강의 슬라이드 Chap 19–20	테스트뱅크 ch19 76 · ch20 21	전체 문제 1문제 = 1쪽	포도당 1개의 ATP (꼭 기억!)

CONTENTS

00	시험 형식 · 이 노트 쓰는 법 Guide	2
00	🎤 교수님 강조 체크리스트 Lecture 1–5	3
00	스토리 — 숨 쉬는 순간부터 샐러드까지 Story map	4
00	한 장으로 보는 큰 그림 Big map	5
00	확대 그림 — 세포 → 미토·엽록체 → 막 Zoom in	6
00	백지 복습 — 빈칸 그림 2장 Draw it yourself	8
01	19.1 전자전달 사슬 Respiratory chain	10
02	19.2 ATP 합성 ATP synthase	40
03	19.3 조절 · 활성산소 Regulation · ROS	75
04	19.4–19.5 미토콘드리아의 다른 얼굴 Heat · P-450 · apoptosis · mtDNA	86
05	광합성 명반응 Photophosphorylation	102
06	20.1 캘빈 회로 Carbon assimilation	136
✓	혼동 쌍 · 숫자 카드 · 약어 총정리 Final review	165

168쪽 개념 38 · 문제 117

PART 1–2 호흡사슬 · ATP 합성
Complex I–IV · Q 회로 · 양성자 구동력 · F_0F_1 회전 촉매 · P/O

PART 3–4 조절 · 미토콘드리아
수용체 조절 · IF_1 · ROS · 갈색지방 · P-450 · 세포자멸사 · mtDNA

PART 5–6 광합성
엽록소 · PSII/PSI · Z 도식 · 광인산화 · 캘빈 회로 · 루비스코

FINAL
혼동 쌍 · 숫자 카드 · 약어 총정리

Chap19_20_note 강의자료 · 쉬운 설명 · 교수님 테스트뱅크(lehninger6e_tb_ch19·20) · 생화학_13-18장_스토리_마인드맵 · 레닌저 원서 · 생화학 시험 기록(2026 중간 형식)을 바탕으로 정리

읽기 전에 ①

시험 형식 · 출제 스타일 · 이 노트 쓰는 법

Exam format · how this note is built

📅 지난 시험에서 배운 것 (생화학 시험 기록)

2026 중간고사	13–18장, 총 **53문제** = 객관식 50(하나 고르기 + **다답형**: 맞는 것 모두 고르기) + **빈칸 채우기 3**. 서술형 없음.
2025 중간고사	주관식 3문제 (예: “근육에는 (글루카곤) 수용체가 없고 (당신생) 효소가 없다”)
기말 범위(이 노트)	Chap19_20_note = 19.1–19.5 산화적 인산화 + 광합성 명반응 + 20.1 캘빈 회로

🎯 그래서 이렇게 공부한다

- **다답형 대비**: 테스트뱅크의 “틀린 것 고르기(not / except / false)”와 이 노트의 「다답형」 문제에서 보기 다섯 개를 전부 O/X로 판정. 해설의 ⭕/❌ 줄을 꼭 읽기.
- **빈칸 대비**: 효소·물질 이름과 숫자를 정확히 — H^+ 4·4·2 = 10, P/O 2.5/1.5, 30/32 ATP, −220 kJ, 광자 4/8, H^+ 12개 · ΔpH 3, 캘빈 3·6·6·1·5·3, ATP 9 · NADPH 6.
- **억제제 지도**: 로테논(I) · 안티마이신 A(III) · CN^-/CO(IV) · 올리고마이신(F_o) · DNP/FCCP(짝풀림) · 아트락틸로사이드(ANT) · DCMU(PSII Q_B) — 기출 단골.
- 교수님 테스트뱅크는 **문제 하나 = 한 쪽**: 영어 원문 → 번역 → 풀이칸 / 정답(영어 + 한글) → 쉬운 풀이. 강의에 없는 단원(광호흡·C4/CAM·녹말·수크로스 합성·셀룰로스·펩티도글리칸, 작용 스펙트럼, 광합성의 진화)은 뺐어.

📌 이 노트 사용법

1. 개념 페이지 정독 (💡→📖→📐→✍️→🧠)
2. 바로 뒤 문제에서 **오른쪽을 가리고** 왼쪽 풀이칸에 직접 풀기
3. 틀린 문제는 “👉 왜?” 줄과 🧠 한 줄만 다시
4. 시험 직전: 맨 끝 「혼동 쌍」 「숫자 카드」 「약어 총정리」

🖊 표시 약속

노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·결론 · 분홍 = 시험 포인트·함정

교수님 기출 · TB 교수님 테스트뱅크 · 개념확인 직접 만든 연습

> ✳[용어: …] = 어려운 말이 나오면 바로 아래에서 쉬운 말로 풀어 줌

⚠️ 테스트뱅크 정답 주의 (⚠️ 상자로 표시)

19-29(명반응 결과) · 19-30(틀린 것: 실제는 C) · 19-62(인산 운반 = 공동수송) · 19-64(38 ATP → 강의는 30/32).

읽기 전에 ①-2

🎤 교수님 강조 체크리스트 — 기말 대비 수업 1–5

녹취록에서 교수님이 직접 짚은 것 · 해당 개념 페이지 오른쪽의 파란 「🎤 수업 강조」 상자에 시각과 함께 있어

읽기 전에

수업	교수님이 직접 강조·정정한 것	🎤 상자가 있는 개념
수업1 10/27 19.1 전자전달 사슬	• "**4+4+2, 전자 2개당**으로 기억" — 영상 숫자는 틀렸다 — 개념 08(p.17) • 순서 정하는 방법 중 **3번(억제제)이 중요** — 개념 10(p.19) • Complex I 펌프 원리는 **가설** — 개념 04(p.13)	개념 01(p.10) · 개념 03(p.12) · 개념 04(p.13) · 개념 05(p.14) · 개념 06(p.15) · 개념 07(p.16) · 개념 08(p.17) · 개념 09(p.18) · 개념 10(p.19)
수업2 10/28 셔틀 · 19.2 ATP 합성	• 에너지가 드는 건 ATP **방출** ($K'eq$ 2.4, $\Delta G \approx 0$) — 개념 15(p.43) • **한 바퀴 = ATP 3**, 실제 NADH 2.5 (ANT 비용) — 개념 17(p.45) • 숙신산 → CN^- → DNP 그래프 — 개념 12(p.40)	개념 11(p.20) · 개념 12(p.40) · 개념 13(p.41) · 개념 14(p.42) · 개념 15(p.43) · 개념 16(p.44) · 개념 17(p.45)
수업3 동영상 19.3 조절 · 19.4–19.5 미토콘드리아	• 수용체 조절비 > 10, 질량작용비 — 개념 18(p.75) • IF_1 이량체(저산소, pH ↓) — 개념 19(p.76) • 소단원 요약 6줄: 열발생 · P450 · 세포자멸사 · mtDNA · 질환 · 당뇨 — 개념 24(p.89)	개념 18(p.75) · 개념 19(p.76) · 개념 20(p.77) · 개념 21(p.86) · 개념 22(p.87) · 개념 23(p.88) · 개념 24(p.89) · 개념 25(p.90)
수업4 11/4 광합성 명반응	• ★ "**핵심**": 미토 vs 엽록체 — H^+ 방향 · O_2/H_2O 역할 · 에너지원 — 개념 33(p.109) • PSII: P680 → Pheo → PQ / Tyr ← Mn ← 물 — 개념 30(p.106) • cyt b_6f ≈ III, 플라스토시아닌(Cu) ≈ cyt c — 개념 31(p.107)	개념 26(p.102) · 개념 27(p.103) · 개념 28(p.104) · 개념 29(p.105) · 개념 30(p.106) · 개념 31(p.107) · 개념 32(p.108) · 개념 33(p.109)
수업5 11/10 광계 II 영상 · 캘빈 회로	• 순환 = ATP만, "**기억해 두면 되겠습니다**" — 개념 32(p.108) • 탄소 15 + 3 = 18, 인산 1개는 ATP가 — 개념 34(p.136) • 루비스코 라이신 카바모일화 + Mg^{2+} — 개념 35(p.137)	개념 29(p.105) · 개념 30(p.106) · 개념 31(p.107) · 개념 32(p.108) · 개념 34(p.136) · 개념 35(p.137) · 개념 36(p.138) · 개념 37(p.139)

⚠️ 강의 말과 교재가 다른 곳 (해당 🎤 상자에 ⚠️로 표시)

질량작용비 정의 $[ATP]/([ADP][P_i])$ · IF_1 역주행 조건 · 해독 P450은 주로 소포체 · 아드레노독신 환원효소(FAD) · 회전 관측은 형광현미경 · 영상의 H^+ 3개/ATP · 광자 4개 vs 8개 · 루비스코 산물은 3PG · F_1 방향(틸라코이드 안팎)

원본: 약품생화학 폴더의 「기말고사 대비 수업1–5 정리.pdf」 (수업3은 동영상 강의). 기말고사는 "20일"(12월 추정, 날짜 확인 필요).

읽기 전에 ②

19–20장 스토리 — 숨 쉬는 순간부터 샐러드 한 입까지

13–18장 마인드맵의 "5단계 전자전달계(내막)"를 확대한 이야기 · 개념마다 📍 몸속 어디?로 다시 나와

읽기 전에

🧭 줄거리 **밥 → 포도당 → 세포질(해당) → 미토 기질(TCA) → 미토 내막(전자전달·ATP 합성) ← 19장 → 숨 쉰 O_2가 물로 … 그 밥의 탄소는 원래 식물 잎의 엽록체(광합성) ← 19장 후반·20장에서 왔다!**

① 트럭 하역 — 호흡사슬

미토콘드리아 내막

TCA 맷돌이 채운 NADH·$FADH_2$ 트럭이 내막 레일(I → Q → III → cyt c → IV)에 전자를 쏟는다. 레일 끝 청소부 O_2(코 → 폐 → 혈액 → 세포)가 받아 물. 지나가며 H^+를 막사이공간으로 퍼 올림.

PART 1 · 개념 01–11

② 물레방아 — ATP 합성

내막 → 기질

막사이공간 댐에 고인 H^+가 ATP 합성효소(F_0 터빈 → γ축 → F_1)를 돌리며 기질로 → ATP 목돈. ANT가 ATP를 세포질로 출하(근육 수축에 사용).

PART 2 · 개념 12–17

③ 공장장 — 조절·불똥

세포질 ↔ 기질

운동해서 ADP가 쌓여야 보일러가 빨리 돈다. 숨이 차면(저산소) IF_1이 역주행 방지, 새는 전자는 ROS 불똥 → SOD·GPx가 청소, HIF-1(핵)이 보일러 감속.

PART 3 · 개념 18–20

④ 보일러실의 부업

갈색지방 · 간 · 부신 · 췌장

아기 등 갈색지방의 난로(UCP1), 간 소포체·부신 미토의 P-450(해독·스테로이드), cyt c 자폭 버튼(세포자멸사), 엄마에게서 온 mtDNA(LHON 눈, MERRF 근육), 췌장 β세포 혈당 센서.

PART 4 · 개념 21–25

⑤ 밥의 고향 — 식물 잎의 태양광 발전

엽록체 틸라코이드 막

햇빛 → 엽록소 안테나 → PSII가 물을 쪼개 O_2(우리가 마실 산소!) → PQ → b_6f → PC → PSI → NADPH. 내강에 쌓인 H^+로 ATP. 미토와 똑같은 엔진, 연료만 빛.

PART 5 · 개념 26–33

⑥ 설탕 공장 — 캘빈 회로

엽록체 스트로마 → 세포질 → 체관

기공으로 들어온 CO_2 + ATP·NADPH → 루비스코 → G3P → 수크로스로 포장해 체관 배송 → 감자 녹말·쌀·채소 → 우리가 먹으면 다시 13장 1단계로. 이 이야기가 원을 그린다.

PART 6 · 개념 34–38

한 장으로 보는 큰 그림 — 미토콘드리아와 엽록체는 같은 엔진

Big map: respiratory chain · ATP synthase · Z scheme · Calvin cycle

⚡ 미토콘드리아 호흡사슬 (전자: NADH → O_2, 내리막)

NADH −0.32 V → **Complex I** FMN · Fe-S **$4H^+$↑** → **Q 풀** ← II(숙신산·FAD, $0H^+$) ← ETF ← 글리세롤 3-P → **Complex III** Q 회로 · b · c_1 · Rieske **$4H^+$↑** → **cyt c** 수용성 · $1e^-$ → **Complex IV** Cu_A · a · a_3–Cu_B **$2H^+$↑** → **$O_2 \rightarrow H_2O$** +0.82 V

합: H^+ **10**(NADH) / **6**(숙신산) · $\Delta G'^\circ = -n\mathcal{F}\Delta E'^\circ \approx$ **−220 kJ/mol** · 억제: 로테논(I) · 안티마이신 A(III) · CN^-/CO(IV)

🌀 ATP 합성효소 (같은 엔진, 두 발전소 공용)

H^+(P쪽) → **F_o**(a · b_2 · c 고리, 올리고마이신) → c 고리·**γ 회전** → **F_1**($\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$) β: 빈 → 느슨 → 꽉 → **ATP 방출**(에너지는 여기!) · 한 바퀴 = ATP 3 · ATP 1개 ≈ H^+ 4(수송 1 포함) → P/O **2.5 / 1.5** · 짝풀림: DNP·FCCP·UCP1

🌞 엽록체 명반응 = Z 도식 (전자: H_2O → $NADP^+$, 빛으로 오르막 두 번)

$H_2O \rightarrow O_2$ Mn_4 · Tyr_Z (광자 4 / O_2) → **PSII · P680** Pheo → PQ_A → PQ_B → **PQ 풀** → **cyt b_6f** Q 회로 (H^+ → 내강) → **PC** Cu · $1e^-$ → **PSI · P700** A_0 → A_1 → Fe-S → **Fd → FNR → NADPH**

$2H_2O + 2NADP^+ +$ **8 광자** → $O_2 + 2NADPH + H^+$ **12**(OEC 4 + b_6f 8) → ΔpH **3** → ATP **~3** · 순환(PSI만) = **ATP only** · 억제: DCMU(Q_B)

🍬 캘빈 회로 (스트로마)

3 RuBP + 3 CO_2 **(루비스코)** → 6 3-PG → (6 ATP · 6 NADPH) → 6 G3P → **1 G3P 출하**(DHAP ⇄ P_i 역수송체 → 수크로스) + 5 G3P → (트랜스케톨레이스·TPP, 3 ATP) → 3 RuBP · G3P 1개 = ATP 9 + NADPH 6 · 포도당 = ATP 18 + NADPH 12

확대 그림 ①

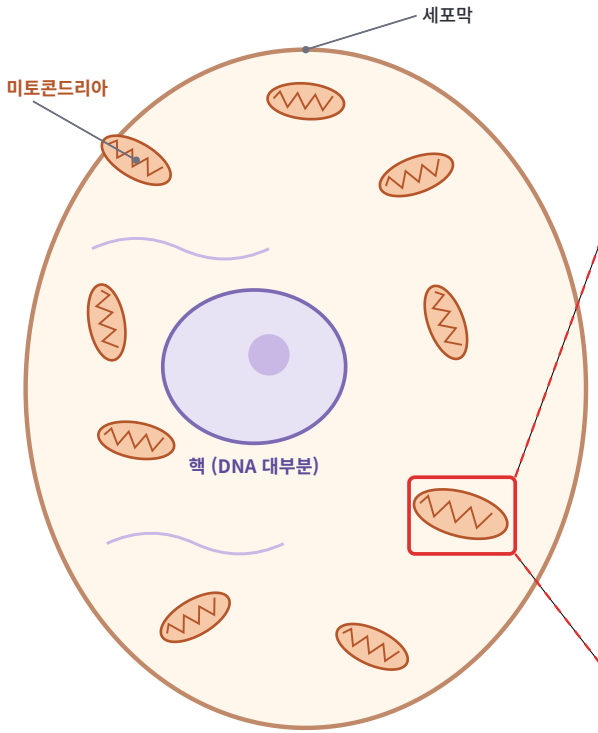
세포 → 미토콘드리아 → 내막: 어디를 확대한 걸까?

Animal cell → mitochondrion → inner membrane · 빨간 네모를 따라 오른쪽으로 확대

읽기 전에

① 우리 몸의 세포 하나

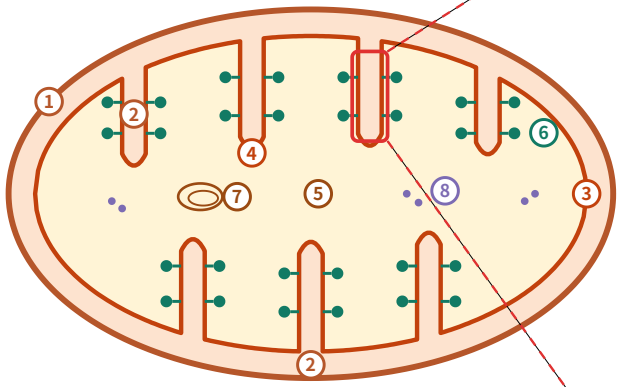
근육·간·뇌… 거의 모든 세포 (지름 약 10–30 μm)



세포질 (해당과정이 일어나는 '거실') · 미토콘드리아 수백~수천 개

② 미토콘드리아 한 개

콩 모양, 길이 약 1–2 μm · 막이 두 겹

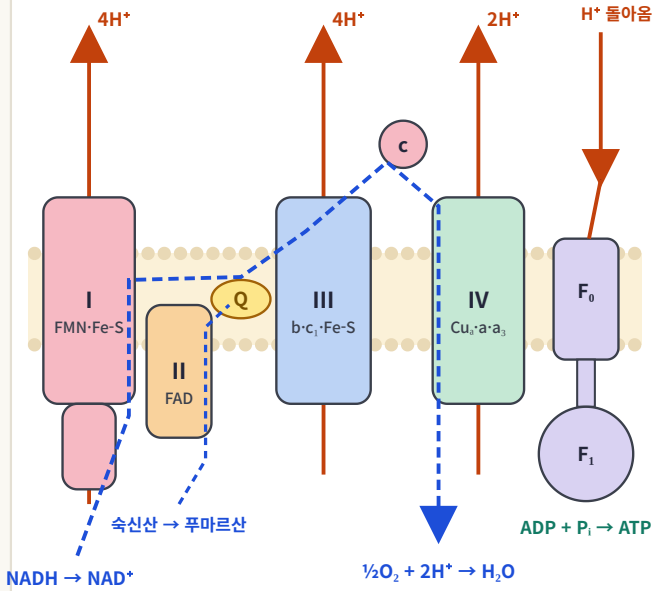


① 외막 — 포린 구멍, 작은 분자 자유 통과
② 막사이공간 (+ 크리스타 속) = P쪽
③ 내막 — H^+ 못 지나감
④ 크리스타 — 내막이 안으로 접힌 주름
⑤ 기질 = N쪽 · TCA 회로 · β-산화
⑥ ATP 합성효소 — ● 머리 F_1은 기질에
⑦ mtDNA — 고리 모양 DNA
⑧ 리보솜 — 보라색 작은 점

③ 내막 한 조각 (빨간 네모의 크리스타 벽)

벽을 옆으로 눕혀 확대: 위 = 크리스타 속(P), 아래 = 기질(N)

크리스타 속 = 막사이공간 (P쪽) — H^+ 많음, +



파랑 점선 = 전자(e^-) · 빨강 = H^+ (4 + 4 + 2 = 10)

기질 (N쪽) — H^+ 적음, 알칼리, –

① 세포에서 일어나는 일

밥 → 포도당이 **세포질**에서 해당과정 → 피루브산·NADH가 미토콘드리아로. 근육·심장·간·뇌·갈색지방처럼 ATP를 많이 쓰는 세포일수록 미토가 많다.

② 미토콘드리아에서 일어나는 일

기질: 피루브산 산화·TCA·β-산화로 NADH·$FADH_2$ 생산. **외막**은 체(구멍 많음), **내막**은 둑(H^+ 불투과). 내막을 주름(크리스타)지게 해서 면적 ↑ = 발전기 수 ↑

③ 내막에서 일어나는 일 (19장)

NADH → I → Q → III → cyt c → IV → O_2 동안 H^+ 10개를 **막사이공간**으로 → ATP 합성효소로 돌아오며 ATP. 다음 쪽 빈칸 그림 ①이 바로 이 그림!

🔍 축척 **세포(약 20 μm) → 미토콘드리아(약 1–2 μm, 약 10배 확대) → 막의 복합체(약 10 nm, 약 100배 더 확대). 거의 모든 세포에 있고, 성숙한 적혈구에만 없다.**

확대 그림 ②

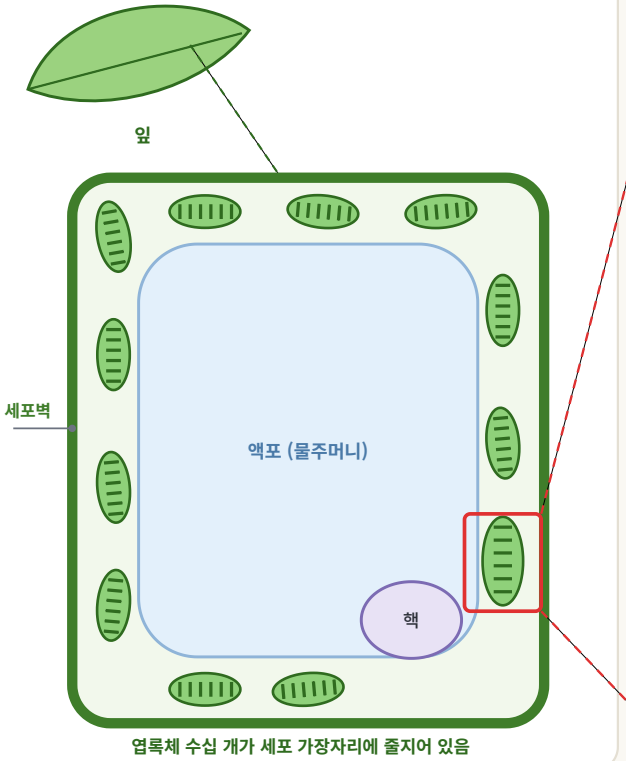
잎 → 엽육세포 → 엽록체 → 틸라코이드 막

Leaf mesophyll cell → chloroplast → thylakoid membrane · 사람 몸이 아니라 식물 잎!

읽기 전에

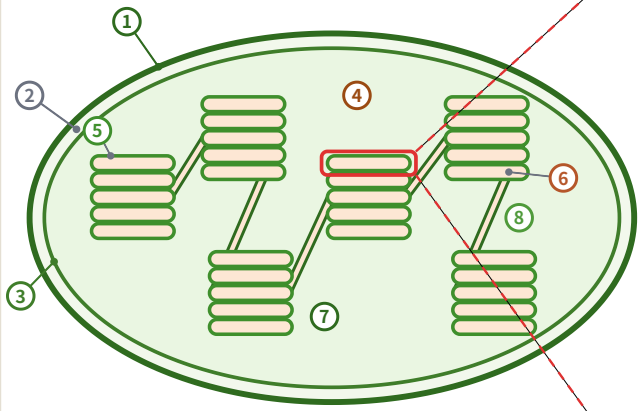
① 식물 잎의 엽육세포

사람 몸엔 없음! 잎 속 초록 세포 (약 30–50 μm)



② 엽록체 한 개

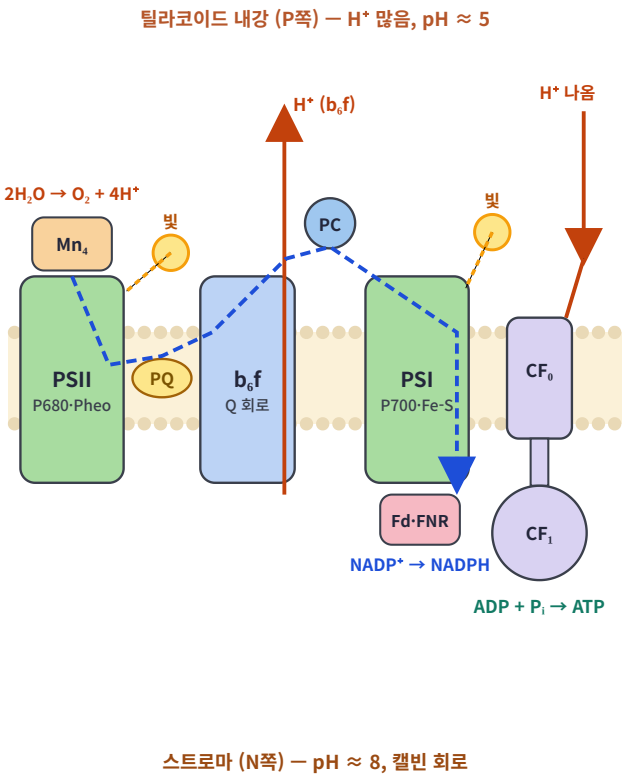
렌즈 모양, 길이 약 5–10 μm · 막 두 겹 + 틸라코이드



① 외막
② 막간 공간 — H^+ 저장소 아님!
③ 내막 — P_i 역수송체가 있는 막
④ 스트로마 = N쪽 · 캘빈 회로
⑤ 틸라코이드 막 (광계가 박힌 막)
⑥ 틸라코이드 내강 = P쪽 (H^+ 저장)
⑦ 그라나 = 동전 탑 (PSII 많음)
⑧ 스트로마 라멜라 — 그라나 잇는 다리

③ 틸라코이드 막 한 조각 (빨간 네모의 틸라코이드 한 장)

그 주머니의 막을 확대: 위 = 내강(P), 아래 = 스트로마(N)



① 잎 세포에서 일어나는 일

햇빛이 잘 드는 **잎 엽육세포**에 엽록체가 몰려 있다. 기공으로 CO_2가 들어오고 O_2가 나간다. 식물 세포에도 **미토콘드리아는 따로 있다**(밤엔 호흡만).

② 엽록체에서 일어나는 일

틸라코이드 막(동전 탑) = 명반응 → ATP·NADPH. **스트로마**(물) = 캘빈 회로 → G3P → 수크로스로 세포질에 출하. 미토의 '기질' ↔ 엽록체의 '스트로마'.

③ 틸라코이드 막에서 일어나는 일

H_2O → PSII → PQ → b_6f → PC → PSI → Fd → NADPH. H^+는 **내강**에 쌓였다가(pH 5) CF_0CF_1으로 스트로마에 나오며 ATP. 다음 쪽 빈칸 그림 ②와 짝!

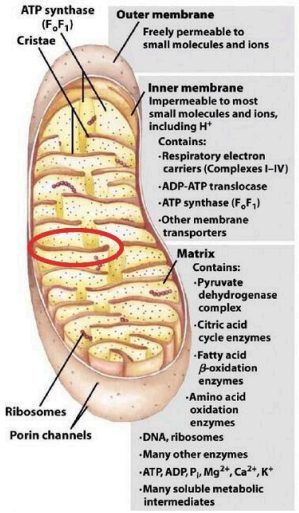
🔍 축척 **엽육세포(약 40 μm) → 엽록체(약 5–10 μm) → 틸라코이드 막의 광계(약 10–20 nm). 뿌리·감자처럼 빛이 없는 곳엔 엽록체 대신 아밀로플라스트.**

백지 복습 ①

미토콘드리아 내막 — 빈칸 그림

Respiratory chain + ATP synthase · 막과 상자 틀만 있어. 이름과 화살표는 네가 채운다

읽기 전에



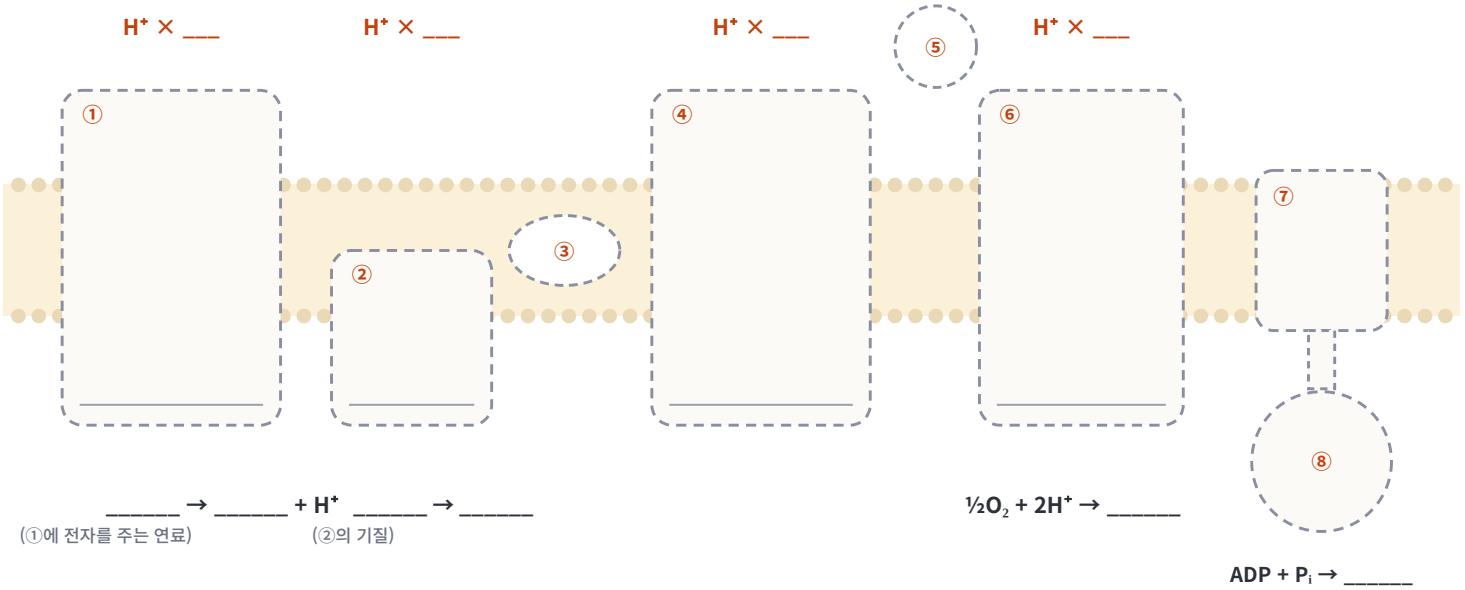
원본 슬라이드 28 — 미토콘드리아 (빨간 원 = 크리스타 한 조각)

🔍 빨간 원을 확대하면 → 오른쪽 그림

실제 그림 ↔ 빈칸 그림 짝짓기	
Outer membrane (외막)	→ 그림 밖 (포린 · 자유 통과)
외막과 내막 사이	→ ____쪽 (이름: _____)
Inner membrane · Cristae	→ 노란 띠 (H^+ ____투과)
Matrix (기질)	→ ____쪽 · TCA 회로가 도는 곳
ATP synthase (F_oF_1)	→ ⑦ + ⑧ — F_1은 ____쪽으로 돌출

P쪽 = _____ (H^+ 많음 · pH ___ · 전하 ___)

가운데 노란 띠(막) = _____



_____ → _____ + H^+ (①에 전자를 주는 연료)

_____ → _____ (②의 기질)

$½O_2 + 2H^+$ → _____

ADP + P_i → _____

N쪽 = _____ (H^+ 적음 · pH ___ · 전하 ___)

합계: NADH에서 H^+ ____개 → ATP ____개 (H^+ ___개당 1) · 숙신산에서 H^+ ____개 → ATP ____개

✏️ **이 순서로 채우기** 파랑 전자 · 빨강 H^+(개수) · 검정 이름·억제제 ×

1. P쪽·N쪽·막의 이름과 pH·전하(+/−)
2. ①–⑧ 상자 이름 (복합체·운반체·F_o·F_1)
3. 파랑: NADH → ⋯ → O_2, 숙신산은 어디로 합류?
4. 빨강: 상자마다 H^+ 몇 개, 어느 방향?
5. 물레방아: H^+가 ⑦을 지나 ⑧로, γ축 회전 → ATP
6. 억제제 ×: 로테논 · 안티마이신 A · CN^-/CO · 올리고마이신, 짝풀림제 DNP는 어디에 구멍?

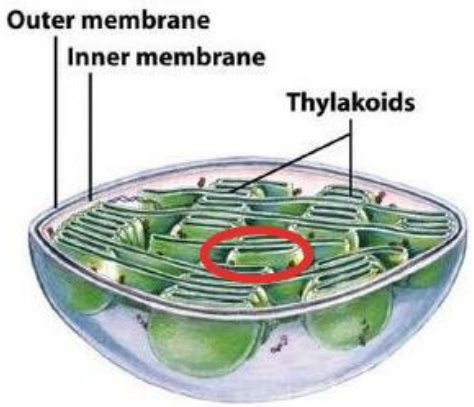
✅ **채점**

다 그렸으면 5쪽 큰 그림 · 개념 08(p.17) · 개념 10(p.19)로 맞춰 보기

엽록체 틸라코이드 막 — 빈칸 그림

Z scheme + photophosphorylation · 미토콘드리아 그림과 나란히 놓고 비교하기

읽기 전에



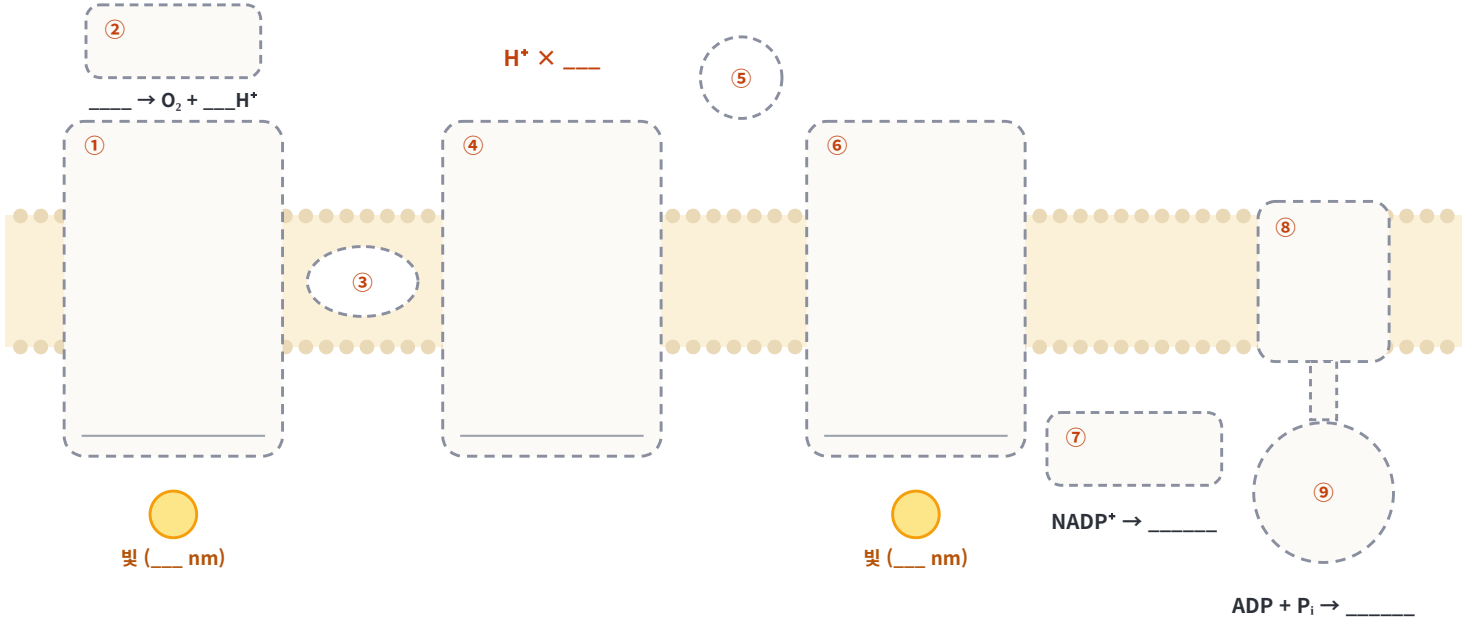
원본 슬라이드 97 — 엽록체 (빨간 원 = 틸라코이드 더미)

🔍 빨간 원을 확대하면 → 오른쪽 그림

실제 그림 ↔ 빈칸 그림 짝짓기	
Outer · Inner membrane	→ 그림 밖 (내막엔 P_i–삼탄당 인산 역수송체)
Thylakoid membrane	→ 노란 띠 (광계 ·b_6f·CF_0CF_1)
틸라코이드 안쪽 공간	→ ____쪽 (이름: _____)
Stroma (스트로마)	→ ____쪽 · _____ 회로
동전 탑 (Grana)	→ PSII가 주로 있는 곳 = ①

P쪽 = _____ (H^+ 많음 · pH 약 ___)

가운데 노란 띠(막) = _____



N쪽 = _____ (H^+ 적음 · pH 약 ___) — 여기서 캘빈 회로

O_2 1개당: 광자 ___개 · H^+ ___개(②에서 ___ + ④에서 ___) · ΔpH ≈ ___ · ATP 약 ___개 · NADPH ___개

✏️ **이 순서로 채우기** **파랑** 전자 · **빨강** H^+(개수) · **검정** 이름·억제제 ×

1. P쪽·N쪽·막의 이름과 pH (미토와 같은 자리!)
2. ①–⑨ 이름 (광계·OEC·운반체·Fd/FNR·CF_0·CF_1)
3. **파랑**: H_2O → ⋯ → $NADP^+$ (빛은 어디서 두 번?)
4. **빨강**: H^+가 쌓이는 곳 두 군데
5. 순환 흐름을 **점선 파랑**으로 (⑥ → ? → ④ → ⑤ → ⑥)
6. 억제제 ×: DCMU · 벤투리시딘(CF_0)

✅ **채점**

다 그렸으면 5쪽 큰 그림 · 개념 32(p.108) · 개념 33(p.109)(미토 비교표)로 맞춰 보기

개념 01 19장 큰 그림 — 전자는 내려가고, 양성자는 올라가고, ATP가 나온다

Oxidative phosphorylation (산화적 인산화) · Slides 4–10

📍 몸속 어디? **5단계 확대: 보일러실 터빈** 밥 먹음 → 위·장에서 포도당으로 → 혈관 → 근육·간 세포 → 세포질(해당, 거실) → **미토콘드리아 기질**(TCA 맷돌이 NADH·$FADH_2$ 트럭을 채움) → **미토콘드리아 내막**(전자전달계)에서 ATP 목돈 → 내쉬는 숨의 H_2O

💡 핵심 개념 **NADH·$FADH_2$가 가져온 전자가 호흡사슬을 따라 O_2까지 '내리막'을 타고, 그 낙차 에너지로 H^+를 퍼 올린 뒤, H^+가 돌아올 때 ATP를 만든다.**

📖 상세 설명

Oxidative phosphorylation (옥시데이티브 포스포릴레이션, 산화적 인산화) = 세포 호흡의 **3단계**. 1단계(해당·피루브산 산화·아세틸-CoA 생성), 2단계(시트르산 회로)에서 모아 둔 전자를 여기서 '현금(ATP)'으로 바꿔.

*[용어: 산화 = 전자를 잃음 / 환원 = 전자를 얻음 / 인산화 = ADP에 인산(P_i)을 붙여 ATP로 만듦]

- 전자 운반체: **NADH**(Nicotinamide Adenine Dinucleotide, 환원형 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드)와 **$FADH_2$**(Flavin Adenine Dinucleotide, 환원형 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드)
- 전자는 **respiratory chain (레스퍼러토리 체인, 호흡사슬 = 전자전달 사슬)**의 단백질들을 거쳐 진핵생물에선 최종적으로 O_2가 받는다 → H_2O.
- 전자가 흐르며 나온 에너지 → **H^+ 기울기(gradient)** → ATP 합성.

포도당 1개가 완전히 타면 NADH 10개 + $FADH_2$ 2개가 생겨 (해당 2 · 피루브산 산화 2 · 시트르산 회로 6 NADH / 2 $FADH_2$).

👉 과정별 장부는 오른쪽 Table 19-5 그림 (해당 3 또는 5 + 2 · 피루브산 5 · 회로 15 + 3 + 2 = 30 또는 32).

📐 중요 공식

NADH 1개 → 2.5 ATP | $FADH_2$ 1개 → 1.5 ATP

세포질 NADH 2개가 어떤 셔틀로 들어오느냐에 따라 3(글리세롤 3-인산 셔틀: 2×1.5) 또는 5(말산-아스파르트산 셔틀: 2×2.5) → 그래서 **30 또는 32**.

✍️ 예제 및 풀이

Q. 포도당 1개 → ATP 32개를 직접 세어 보자 (말산-아스파르트산 셔틀).

Step 1 NADH 개수: 해당 2 + 피루브산 2 + 회로 6 = 10개 → 10 × 2.5 = **25**

Step 2 $FADH_2$ 2개 × 1.5 = **3**

Step 3 기질수준 인산화(ATP를 바로 만드는 것): 해당 2 + 회로 2 = **4**

Step 4 25 + 3 + 4 = **32**. 👉 셔틀이 글리세롤 3-인산이면 세포질 NADH 2개가 1.5씩만 → 32 − 2 = **30**.

TABLE 19–5 ATP Yield from Complete Oxidation of Glucose

Process	Direct product	Final ATP
Glycolysis	2 NADH (cytosolic) 2 ATP	3 or 5* 2
Pyruvate oxidation (two per glucose)	2 NADH (mitochondrial matrix)	5
Acetyl-CoA oxidation in citric acid cycle (two per glucose)	6 NADH (mitochondrial matrix) 2 $FADH_2$ 2 ATP or 2 GTP	15 3 2
Total yield per glucose		30 or 32

*The number depends on which shuttle system transfers reducing equivalents into the mitochondrion.

Table 19-5
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

원본 슬라이드 7 — Table 19-5 포도당 완전 산화의 ATP 수율

🎈 비유

물레방아 발전소를 떠올려. 전자 = 산 위에서 굴러 내려오는 공, 공이 떨어질 때마다 펌프가 물(H^+)을 댐 위로 퍼 올린다. 댐 물이 물레방아(ATP 합성효소)를 돌리며 쏟아질 때 전기(ATP)가 나와.

⚠️ 함정

"포도당 1개 = 36~38 ATP"는 옛 교과서 숫자(NADH 3, $FADH_2$ 2로 계산). 이 강의 기준은 **2.5 / 1.5 → 30 또는 32**.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 07:10 전자전달계 = **배터리**: 음극(NADH·$FADH_2$)에서 전자가 나가 일을 하고 양극으로. 최종 수용체 O_2가 전자를 받아 **물** — 숨 쉬는 이유.

수업1 · 10/27 10:07 어디서? 학생 답 "뇌막" → **미토콘드리아 내막**(꼬불꼬불한 크리스타)에 분자들이 박혀 있다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **전자 ↓ (NADH → O_2) · 양성자 ↑ (기질 → 막사이공간) · ATP ← 양성자가 돌아올 때. 포도당 하나 = 30/32 ATP!**

개념 02

보편적 전자 수용체 — NAD^+와 FAD/FMN

(1) Electrons are funneled to universal electron acceptors · Slides 8–9

📍 몸속 어디? **택배 트럭 대기실** 세포질(해당 NADH)·**미토콘드리아 기질**(피루브산 탈수소효소·TCA의 NADH) → 트럭(NAD^+/FAD)에 전자를 싣고 → **내막** 앞에서 하역

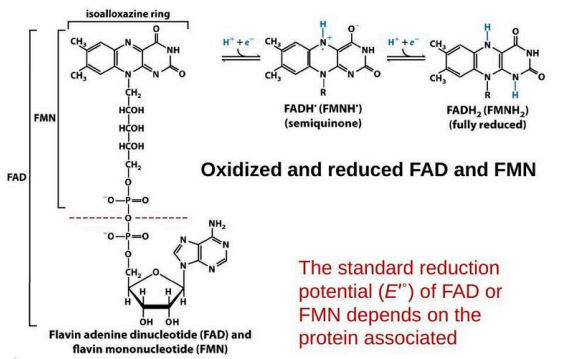
💡 핵심 개념 **여러 탈수소효소가 뜯어낸 전자는 일단 NAD^+(또는 $NADP^+$)나 FMN·FAD라는 '공용 장바구니'에 담겨 호흡사슬로 깔때기처럼 모인다.**

📖 상세 설명

- **NAD^+ / $NADP^+$**: 니코틴아마이드 고리가 **하이드라이드 이온($:H^-$, 전자 2개 + 양성자 1개)**을 받아 NADH가 됨. 효소에 느슨하게 붙어 자유롭게 돌아다니는 '수용성 운반체'.
- NADH는 340 nm 빛을 흡수하고 NAD^+는 안 함 → 340 nm 흡광도로 반응을 실시간 추적 가능.
- **FMN**(Flavin MonoNucleotide, 플래빈 모노뉴클레오타이드)·**FAD**: 아이소알록사진(isoalloxazine) 고리가 전자를 받음. 단백질에 **단단히(때로는 공유결합으로) 붙어 있는 보결분자단**.
- 플래빈은 전자를 **1개씩도, 2개씩도** 받을 수 있어: FAD → FADH·(반퀴논, semiquinone, 전자 1개) → $FADH_2$(완전 환원). → 2전자 운반체(NADH)와 1전자 운반체(Fe-S, 시토크롬)를 잇는 **변압기** 역할.
- FAD·FMN의 표준환원전위(E′°)는 어떤 단백질에 붙어 있느냐에 따라 달라진다 (슬라이드 9 빨간 글씨).

*[용어: 보결분자단(prosthetic group, 프로스테틱 그룹) = 단백질에 단단히 붙어서 떨어지지 않는 비단백질 도우미 분자]

*[용어: 표준환원전위 E′° = "전자를 얼마나 끌어당기나" 점수. 높을수록(+) 전자를 잘 받고, 낮을수록(−) 잘 내준다]



원본 슬라이드 9 — FAD/FMN의 산화·반퀴논·완전환원 형태

🎈 비유

NAD^+는 **택배 트럭**(떨어져서 돌아다님), FAD는 **공장에 붙박이 컨베이어**(효소에 고정). 둘 다 전자를 실어 나르지만, FAD는 낱개(1개)로도 나눠 담을 수 있어.

📌 족보·시험 포인트

"NADH만 340 nm 흡수" · "FAD 전위는 단백질에 따라 다름" · "플래빈 = 1전자/2전자 둘 다" — 객관식 보기 단골.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **NAD^+ = 돌아다니는 2전자 트럭(340 nm), FAD/FMN = 효소에 붙박이, 1·2전자 둘 다 OK인 변압기.**

막 속 전자 운반체 3인방 — 유비퀴논 · 시토크롬 · 철-황 단백질

(2) Electrons pass through a series of membrane-bound carriers · Slides 14–15, 20–21

📍 몸속 어디? **내막 속 레일** **미토콘드리아 내막** 지질층 속(유비퀴논이 헤엄침) · 막에 박힌 복합체 안(Fe-S, 시토크롬 b·c_1·a) · **막사이공간**(시토크롬 c가 떠다님)

💡 핵심 개념 **호흡사슬에서 전자를 나르는 건 유비퀴논(Q), 시토크롬(헴), 철-황(Fe-S) 단백질 세 종류. Q만 2전자+양성자를 함께 나르고, 나머지 둘은 전자를 1개씩 나른다.**

📖 상세 설명

① Ubiquinone (유비퀴논) = Coenzyme Q (코엔자임 큐, Q)

- 지용성 벤조퀴논 + 긴 아이소프레노이드 꼬리 → 막 지질 속을 **자유롭게 헤엄침**.
- $Q + e^- + H^+ \rightarrow \cdot QH$(반퀴논 라디칼) $+ e^- + H^+ \rightarrow$ **QH_2(ubiquinol, 유비퀴놀)**. 전자 2개를 받으면 **양성자도 2개** 집어 듦 → 막 한쪽에서 다른 쪽으로 **전자 + 양성자**를 함께 운반.

② Cytochrome (사이토크롬, 시토크롬) a · b · c

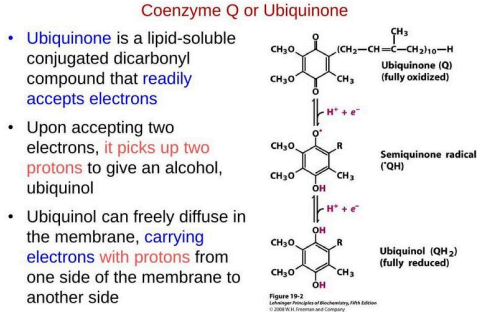
— 철을 품은 **헴(heme)** 보결분자단. $Fe^{3+} \rightleftharpoons Fe^{2+}$로 전자 **1개**씩. 헴 종류로 a, b, c 구분 (헴 c만 Cys와 **공유결합**). 환원형 cyt c는 α(≈550 nm)·β·γ(Soret, ≈415 nm) 흡수띠가 뚜렷.

③ Iron-sulfur (Fe-S, 철-황) protein

— Fe-4S(=Fe 1개), 2Fe-2S, 4Fe-4S. 철이 Cys의 S와 무기 S에 묶임. 전자 1개씩 전달. Complex I 등 여러 곳에 있고, Complex III의 것은 **Rieske (리스키) 철-황 단백질**(His 2개가 배위).

> ✳[용어: 아이소프레노이드 = 탄소 5개짜리 '아이소프렌' 블록을 기차처럼 이어 붙인 기름진 꼬리. 사람 Q는 10개(Q_{10})]

> ✳[용어: 헴(heme) = 포르피린 고리 가운데 철 원자가 박힌 납작한 분자. 헤모글로빈의 빨간색도 헴]



원본 슬라이드 15 — Q → ·QH → QH_2 (전자 2개 + H^+ 2개)

🎈 비유

Q는 막 속 **셔틀버스**(승객 = 전자 + 양성자, 막 양쪽을 오감). 시토크롬·Fe-S는 **릴레이 바통** — 한 번에 하나씩만 건넨다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 26:09 유비퀴논 = 머리 + **아이소프렌 약 10개** 꼬리 → 지용성. 전자 받으면 OH, H^+ 2개 픽업. 막 속 **작은 보트**(큰 배 → 큰 배).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Q = 지용성 셔틀($2e^- + 2H^+$) · 시토크롬 = 헴 철($1e^-$) · Fe-S = Cys에 묶인 철($1e^-$).**

개념 04

Complex I — NADH 탈수소효소: 전자 2개로 양성자 4개를 퍼 올리는 L자 펌프

NADH:ubiquinone oxidoreductase (NADH 탈수소효소) · Slides 11–13

📍 몸속 어디? 레일 1번 정거장 **미토콘드리아 내막** — 기질 쪽으로 뻗은 팔이 NADH를 받고(기질), 막 팔이 H^+ 4개를 **막사이공간**으로

💡 핵심 개념 **Complex I은 NADH의 전자 2개를 FMN → Fe-S 사슬 → Q로 넘기면서, 그 에너지로 기질의 H^+ 4개를 막사이공간으로 퍼낸다.**

📖 상세 설명

- 모양: 기질 쪽으로 뻗은 팔(matrix arm) + 막에 박힌 팔(membrane arm) → **L자**. 포유류 43개 소단위체(세균 14), 850 kDa, 보결분자단 **FMN, Fe-S**.
- 전자 경로: NADH → **FMN** → 여러 Fe-S 중심 → 마지막 **N-2** → Q → QH_2
- 두 가지 일을 동시에 (짝지어진 반응):

  (1) $NADH + H^+ + Q \rightarrow NAD^+ + QH_2$ (산화환원, 에너지 방출)

  (2) 기질 → 막사이공간으로 **H^+ 4개** 이동 (에너지 사용) = **양성자 펌프**
- 펌프 원리(슬라이드 13): Q가 환원될 때의 **구조 변화**가 막 팔에 '전기 펄스'를 보내고, 막 팔에 줄지은 양성자화 가능한 잔기(염기성·산성 아미노산)들이 차례로 H^+를 넘긴다.

*[용어: N side(Negative, 음성 쪽) = 기질(matrix) 쪽 / P side(Positive, 양성 쪽) = 막사이공간(intermembrane space) 쪽. H^+를 퍼내서 P쪽이 + 가 됨]

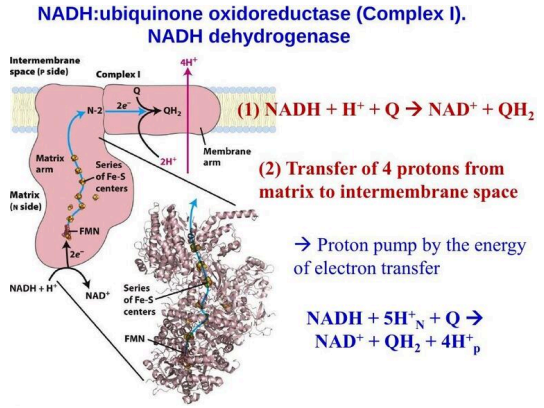
*[용어: oxidoreductase(옥시도리덕테이스, 산화환원효소) = 한 분자는 산화하고 다른 분자는 환원시키는 효소]

📐 중요 공식

$$NADH + 5H^+_N + Q \rightarrow NAD^+ + QH_2 + 4H^+_P$$

$5H^+_N$ = Q 환원에 쓰이는 1개(+NADH의 H) + 퍼내는 4개. 오른쪽 $4H^+_P$ = 막사이공간으로 나간 양성자.

억제제: **rotenone(로테논, 살충제·물고기 독)**, **amytal(아미탈, 바르비투르산염)**, **piericidin A(피에리시딘 A)** → Fe-S에서 Q로 가는 길 차단.



원본 슬라이드 12 — Complex I: (1) NADH → Q, (2) $4H^+$ 펌프

🎈 비유

수동 펌프 달린 정수기: 손잡이(전자 2개)를 한 번 누르면 물(H^+) 4컵이 위층으로 올라간다. 손잡이 쪽(기질 팔)과 펌프 쪽(막 팔)이 L자로 연결.

⚠️ 함정

Complex I이 펌프하는 H^+ 수는 **4** (전자 2개당). III도 4, IV는 2 → 합 10.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 19:50 NADH-유비퀴논 산화환원효소, 철-황 중심이 **전깃줄처럼** 줄지어 있음.

수업1 · 10/27 25:18 3D 구조는 사실, 산성 잔기가 H^+를 주고받는 **펌프 원리는 가설**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Complex I = NADH → FMN → Fe-S(N-2) → Q, 그리고 H^+ 4개 펌프. 로테논이 막는다!**

Complex II — 숙신산 탈수소효소: 펌프 없는 옆문 입구

Succinate dehydrogenase · Slides 16–17

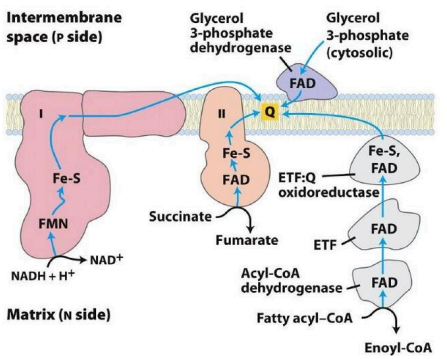
📍 몸속 어디? **TCA 맷돌의 옆문** **미토콘드리아 내막의 기질 쪽 면** — TCA 회로 6단계(숙신산 → 푸마르산)가 바로 여기서 막에 붙어 일어남. 지방산(β-산화, 기질)·글리세롤 3-인산(내막 바깥면) 전자도 같은 Q로 합류

💡 핵심 개념 **Complex II는 시트르산 회로의 숙신산을 산화해 전자를 FAD → Fe-S → Q로 넘긴다. 양성자를 퍼내지 않는다 → $FADH_2$ 경로가 ATP를 덜 만드는 이유.**

📖 상세 설명

- 시트르산 회로 효소 중 **유일하게 막에 박힌** 효소. 4개 소단위체, 보결분자단 **FAD(공유결합), Fe-S 3개, 헴 b**.
- 경로: 숙신산 → 푸마르산 (전자 2개) → **FAD** → **Fe-S 3개** → Q 결합부위 → QH_2
- **헴 b의 역할**: 전자의 직접 경로에 있지 않지만, 숙신산에서 새는 전자가 O_2로 가서 **활성산소(ROS: H_2O_2, 초과산화물 O_2^-)**가 되는 걸 막는 안전장치(슬라이드 16).
- **Q로 모이는 다른 입구들**(슬라이드 17) — 모두 FAD 거쳐 Q로, 그래서 모두 Complex I을 건너뜀:
  · 지방산 β-산화의 **acyl-CoA dehydrogenase(아실-CoA 탈수소효소)** → ETF(Electron-Transferring Flavoprotein, 전자전달 플래빈단백질) → ETF:Q 산화환원효소 → Q
  · 세포질 글리세롤 3-인산 → 미토콘드리아 **glycerol 3-phosphate dehydrogenase(글리세롤 3-인산 탈수소효소)**(막 바깥면) → Q

> ⁎[용어: ROS(Reactive Oxygen Species, 활성산소종) = 산소가 전자를 하나둘 덜 받아서 생긴, 아무거나 공격하는 위험한 산소 분자들]



원본 슬라이드 17 — NADH·숙신산·지방아실-CoA·글리세롤 3-인산이 모두 Q로 모인다

🎈 비유

Q는 **고속도로 합류 지점**. Complex I은 유료 정문(통과할 때 H^+ 4개 펌프), Complex II·ETF·글리세롤 3-인산 탈수소효소는 **펌프 없는 옆문** — 그래서 같은 전자 2개라도 ATP가 덜 나온다.

📌 족보·시험 포인트

"양성자 펌프가 **아닌** 복합체는?" → **Complex II**. TB 단골.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 28:51 Complex II는 전자를 넘겨 **ROS 생성을 막아 준다**.

수업1 · 10/27 29:09 Q로 들어오는 다른 입구: **글리세롤 3-인산 탈수소효소**, **ETF-Q 산화환원효소**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Complex II = 숙신산 → FAD → Fe-S → Q. 펌프 0개! 헴 b는 ROS 새는 걸 막는 안전장치.**

Complex III와 Q 회로 — 2전자를 1전자로 쪼개며 양성자 4개 내보내기

Cytochrome bc_1 complex (시토크롬 bc_1 복합체) · Q cycle · Slides 18–19

📍 몸속 어디? **레일 3번 정거장** **미토콘드리아 내막** — Q_P 자리(막사이공간 쪽)와 Q_N 자리(기질 쪽)를 오가며 H^+ 4개를 **막사이공간**으로, 전자는 시토크롬 c(막사이공간)로

💡 핵심 개념 **Complex III는 QH_2의 전자를 시토크롬 c로 넘긴다. QH_2는 전자 2개, cyt c는 1개만 받으므로 Q 회로로 나눠 처리하며 P쪽으로 H^+ 4개를 내보낸다.**

📖 상세 설명

- 이름: **ubiquinone:cytochrome c oxidoreductase**. 이량체, 단량체당 11개 소단위체. 핵심 = 시토크롬 b(헴 b_L, 헴 b_H), 시토크롬 c_1, **Rieske 철-황 단백질**(2Fe-2S).
- Q 결합 자리 2곳: **Q_P** = 막사이공간(P) 쪽 / **Q_N** = 기질(N) 쪽 (슬라이드 18).
- **Q cycle (큐 사이클)** 1단계: Q_P에서 QH_2 1개 산화 → 전자 1은 Rieske → cyt c_1 → cyt c, 전자 2는 b_L → b_H → Q_N의 Q를 $\cdot Q^-$로. H^+ 2개 → P쪽.

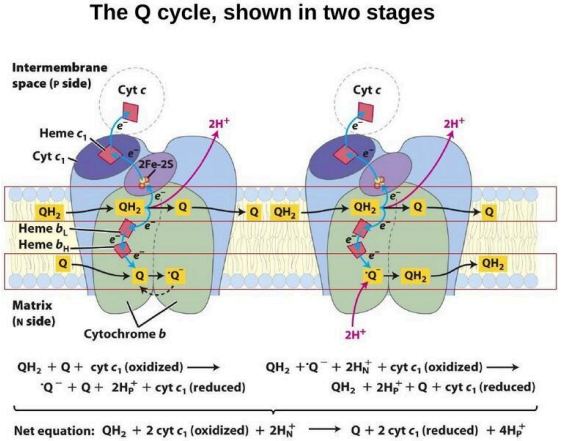
  2단계: 두 번째 QH_2가 같은 일 → Q_N의 $\cdot Q^-$가 전자 + 기질 H^+ 2개를 받아 QH_2로 재생.
- 결과: QH_2 2개 산화, 1개 재생 → **순 1개 QH_2가 전자 2개를 cyt c 2개에** 주고, P쪽에 H^+ 4개.
- **Cytochrome c**: 막사이공간의 작은 **수용성** 단백질(13 kDa, 헴 c). III → IV로 전자 1개씩 배달.

*[용어: 이량체(dimer) = 똑같은 단위 두 개가 짝지어 한 덩어리로 일함]

📐 중요 공식

$$QH_2 + 2\ \text{cyt}\ c_1(\text{산화}) + 2H^+_N \rightarrow Q + 2\ \text{cyt}\ c_1(\text{환원}) + 4H^+_P$$

억제제: **antimycin A(안티마이신 A)** — cyt b → cyt c_1 전달(Q_N 자리) 차단 (Table 19-4).



원본 슬라이드 19 — Q 회로 두 단계와 순반응식

🎈 비유

Q 회로 = **2인용 자전거 승객을 1인용 킥보드로 나눠 태우기**. 한 명(전자1)은 바로 cyt c 킥보드로, 다른 한 명(전자2)은 대기실(Q_N)에서 다음 손님과 합쳐 다시 2인용(QH_2)으로 재출발 → 그 사이 H^+가 2배로 나간다.

⚠️ 함정

순반응식에서 **왼쪽은 $2H^+_N$, 오른쪽은 $4H^+_P$**. 숫자를 바꿔 쓰는 빈칸 문제 주의.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 31:11 유비퀴놀의 전자 2개: **하나는 cyt c로, 하나는 유비퀴논을 다시 만드는 데**. H^+ 4개 밖으로, 기질에서 2개 받음.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Complex III = QH_2 → (Q 회로) → cyt c. 2전자를 1전자 둘로 쪼개며 H^+ 4개 → P쪽. 안티마이신 A가 막는다.**

Complex IV — 시토크롬 산화효소: 산소에게 전자 4개를 몰아주는 종착역

Cytochrome oxidase (시토크롬 c 산화효소) · Slides 22–23

📍 **몸속 어디?** **레일 종점 — 숨 쉰 산소가 도착하는 곳** 코로 들이마신 O_2 → 폐 → 적혈구 헤모글로빈 → 모세혈관 → 세포 → **미토콘드리아 내막 Complex IV**에서 물이 됨 (CN^-·CO 중독이 바로 여기를 막음)

💡 **핵심 개념** **Complex IV는 cyt c 4개의 전자를 모아 O_2 1분자를 물 2분자로 환원한다. 전자 경로는 cyt c → Cu_A → 헴 a → 헴 a_3–Cu_B(Fe-Cu 중심) → O_2.**

📖 상세 설명

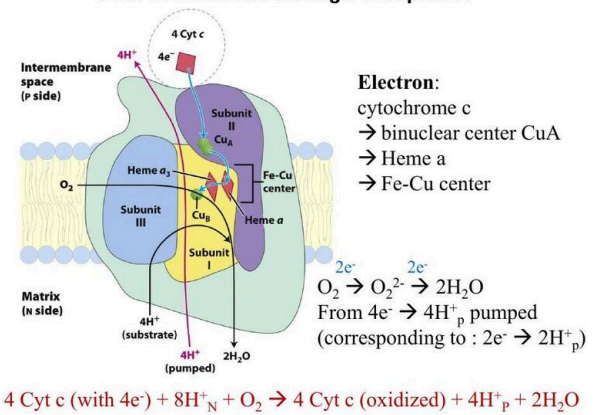
- 소 미토콘드리아: **13개 소단위체**, 핵심 4개.
  · 소단위체 **II**: Cu 이온 2개가 Cys와 결합한 **Cu_A 이핵 중심(binuclear center)** — cyt c에서 전자를 처음 받음
  · 소단위체 **I**: **헴 a, 헴 a_3, Cu_B** — 헴 a_3와 Cu_B가 함께 **Fe-Cu 이핵 중심**(O_2가 붙는 곳)
  · 소단위체 **III**: 소단위체 II를 통한 **빠른 양성자 이동**에 필수
- O_2 → O_2^{2-} → $2H_2O$: 전자 4개가 **중간 산물을 놓치지 않고** 한 자리에 차곡차곡 모여야 안전(새면 ROS).
- H^+ 사용: 기질 H^+ 8개 중 **4개는 물 만드는 재료(substrate), 4개는 P쪽으로 펌프**. 전자 2개 기준 → $2H^+$ 펌프.

*[용어: 이핵 중심(binuclear center) = 금속 원자 두 개가 바짝 붙어 한 팀으로 전자를 다루는 자리]

📐 중요 공식

$4\ cyt\ c(환원) + 8H^+_N + O_2 \rightarrow 4\ cyt\ c(산화) + 4H^+_P + 2H_2O$

억제제: **CN^-(사이안화물, 청산가리)**, **CO(일산화탄소)**, (N_3^- 아자이드) → 헴 a_3–Cu_B에 O_2 대신 붙음.



원본 슬라이드 23 — cyt c → Cu_A → 헴 a → Fe-Cu 중심, $4e^- \rightarrow 4H^+$ 펌프

🎈 비유

구슬 4개를 모아야 열리는 금고(O_2). 직원(Cu_A → 헴 a)이 cyt c 택배를 하나씩 받아 금고 앞(Fe-Cu 중심)에 쌓고, 4개가 차면 물 2병으로 바꿔 내보낸다.

⚠️ 함정

$8H^+_N$을 전부 펌프로 착각 ❌ → **4개는 물(재료), 4개만 펌프.**

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 18:58 **$8H^+$ 중 4개는 밖으로, 4개는 물** — 이건 영상도 맞다.

수업1 · 10/27 33:56 "철분만이 아니라 **구리도 먹어 줘야**" (Cu_A, Cu_B). 전자 1개당 H^+ 1개 → NADH 기준 2개.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **Complex IV = cyt c → Cu_A → 헴 a → 헴 a_3·Cu_B → O_2 → $2H_2O$. 전자 4개당 H^+ 4개 펌프. CN^-·CO가 막는다.**

개념 08 호흡사슬 총정리 — 전자 2개로 양성자 10개, 에너지 −220 kJ

Summary of electron & proton flow · $\Delta G'^\circ = -n\mathcal{F}\Delta E'^\circ$ · respirasome · Slides 24–25, 31

📍 몸속 어디? **보일러실 한눈에** **미토콘드리아 내막**(Complex I–IV + respirasome) · 전자는 기질 쪽 NADH → 막 → O_2, 양성자는 기질 → **막사이공간**

💡 핵심 개념 **NADH 1개의 전자 2개가 I → Q → III → cyt c → IV → O_2를 지나면 H^+ 10개(4+4+2)가 P쪽으로 나가고, 자유에너지 약 −220 kJ/mol이 방출된다.**

📖 상세 설명

복합체	이름	보결분자단	$H^+/2e^-$
I	NADH dehydrogenase	FMN, Fe-S	**4**
II	Succinate dehydrogenase	FAD, Fe-S (헴 b)	**0**
III	Cytochrome bc_1	헴 b·c_1, Fe-S	**4**
cyt c	(수용성, 복합체 아님)	헴 c	—
IV	Cytochrome oxidase	헴 a·a_3, Cu_A, Cu_B	**2**

NADH에서 시작: 4 + 4 + 2 = 10 H^+ / 숙신산($FADH_2$)에서 시작: 0 + 4 + 2 = 6 H^+

Respirasome (레스퍼러좀, 호흡초복합체): 복합체들이 따로 떠다니지 않고 **I+III** 또는 **III+IV**처럼 뭉쳐 있어 전자를 빨리, 새지 않게 넘김(슬라이드 24).

*[용어: $\mathcal{F}$(패러데이 상수) = 전자 1몰이 가진 전하량 = 96.5 kJ/V·mol. n = 옮겨지는 전자 수]

📐 중요 공식

$$NADH + H^+ + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow NAD^+ + H_2O$$

$$NADH + 11H^+_N + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow NAD^+ + 10H^+_P + H_2O$$

$\Delta G'^\circ = -n\mathcal{F}\Delta E'^\circ$ $\Delta E'^\circ = E'^\circ$(받는 쪽) − E'°(주는 쪽)

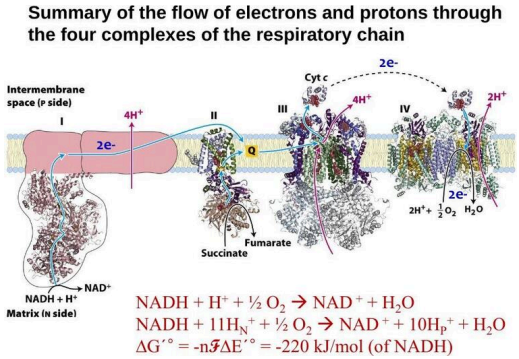
✍️ 예제 및 풀이

Q. NADH → O_2의 $\Delta G'^\circ$는? (E'°: NAD^+/NADH = −0.320 V, $\frac{1}{2}O_2/H_2O$ = +0.816 V)

Step 1 전자 받는 쪽(O_2) − 주는 쪽(NADH): $\Delta E'^\circ$ = 0.816 − (−0.320) = **1.136 V** 👉 왜? 전자는 낮은 전위 → 높은 전위로 '내리막'.

Step 2 n = 2 (NADH는 전자 2개), $\mathcal{F}$ = 96.5 kJ/V·mol

Step 3 $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.5 \times 1.136 \approx$ **−219 kJ/mol ≈ −220 kJ/mol** (음수 = 저절로 일어나는 반응, 에너지 방출)



원본 슬라이드 25 — 네 복합체를 지나는 전자·양성자 흐름 총정리

🎈 비유

10층 계단을 내려오는 공 2개: I층(4칸 펌프) → III층(4칸) → IV층(2칸). $FADH_2$는 I층을 건너뛰고 Q에서 탔으니 6칸만.

📌 족보·시험 포인트

숫자 3종 세트: **H^+ 10(NADH) / 6(숙신산), $\Delta E'^\circ$ 1.14 V, $\Delta G'^\circ$ −220 kJ/mol.**

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 14:39 NADH(I부터) **4+4+2 = 10** vs $FADH_2$(II부터) **4+2 = 6** → 2.5 vs 1.5 ATP.

수업1 · 10/27 18:58 ⚠️ 수업 영상의 양성자 개수는 틀렸다 — "**4+4+2, 전자 2개당**으로 기억해 두면 되겠습니다."

수업1 · 10/27 37:22 III와 IV는 막에서 같이 묶여 있다(호흡초복합체, "우주선처럼").

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **I(4) + III(4) + IV(2) = 10 H^+. $\Delta G = -n\mathcal{F}\Delta E = -2 \times 96.5 \times 1.14 \approx -220$ kJ/mol.**

개념 09 양성자 구동력과 화학삼투 모델 — 댐에 갇힌 물의 두 가지 힘

Proton-motive force (양성자 구동력) · Chemiosmotic model (화학삼투 모델, Mitchell) · Slides 26–28

📍 몸속 어디? **댐: 막사이공간에 고인 물** **막사이공간(P쪽, 산성·+)** ↔ **기질(N쪽, 알칼리·−)** — 그 사이 **내막**이 둑. 외막은 구멍(포린) 많아 둑 역할 ×

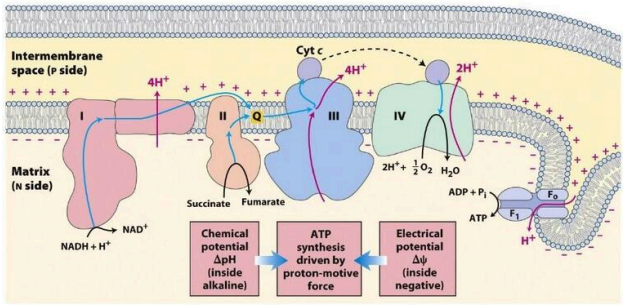
💡 핵심 개념 **퍼낸 H^+는 농도 차(ΔpH, 화학적 퍼텐셜)와 전하 차(Δψ, 전기적 퍼텐셜)를 함께 만든다. 이 합 = 양성자 구동력, H^+가 ATP 합성효소를 통해 기질로 돌아올 때 ATP가 만들어진다.**

📖 상세 설명

- **Chemiosmotic model (케미오스모틱 모델, 화학삼투 모델)** — Peter Mitchell (피터 미첼, 1978 노벨상): 전자 전달과 ATP 합성은 **막을 가로지른 H^+ 기울기**로 연결(짝지음, coupling)되어 있다.
- P쪽(막사이공간): H^+ 많음, **산성 · + 전하** / N쪽(기질): H^+ 적음, **알칼리성 · − 전하**.
- **미토콘드리아 내막**은 H^+를 포함한 대부분의 이온·작은 분자를 통과시키지 않음 → 기울기가 유지됨. (외막은 포린(porin) 통로로 작은 분자 자유 통과)
- H^+는 **수동적으로(passively)** ATP 합성효소의 통로로만 돌아옴 → ATP 합성.
- 미토콘드리아 기질에는 해당과정을 **제외한** 모든 연료 산화 경로가 있다: 피루브산 탈수소효소, 시트르산 회로, β-산화, 아미노산 산화 (슬라이드 28).

*[용어: 퍼텐셜(potential) = 무언가를 움직이려는 '밀어내는 힘'. 농도 차도, 전하 차도 이온을 밀어낸다]

Chemiosmotic model



Protons flow passively back into the matrix → associated with ATP synthesis

원본 슬라이드 27 — 화학적 퍼텐셜 ΔpH + 전기적 퍼텐셜 Δψ = 양성자 구동력

📐 중요 공식

$$\Delta G = RT\ln(C_2/C_1) + Z\mathcal{F}\Delta\psi = 2.3RT\,\Delta pH + \mathcal{F}\Delta\psi$$

C_2 = P쪽 $[H^+]$, C_1 = N쪽 $[H^+]$, Z = 이온 전하(H^+는 1), R = 8.315 J/mol·K, T = 절대온도, Δψ = 막전위(V)

첫째 항 = **화학적**(농도) 에너지, 둘째 항 = **전기적**(전하) 에너지

✍️ 예제 및 풀이

Q. 활발히 호흡하는 미토콘드리아: ΔpH = 0.75, Δψ = 0.15–0.2 V. 25 °C에서 H^+ 1몰을 퍼내는 데 드는 ΔG는?

Step 1 2.3RT = 2.3 × 8.315 J × 298 K ≈ 5.7 kJ/mol → 5.7 × 0.75 ≈ **4.3 kJ/mol** (화학 항)

Step 2 $\mathcal{F}\Delta\psi$ = 96.5 × 0.15~0.2 ≈ **14.5~19.3 kJ/mol** (전기 항)

Step 3 합 ≈ **약 19 kJ/mol** (H^+ 1몰당). 👉 미토콘드리아에선 **전기 항이 더 크다**.

🎈 비유

댐: 위쪽 물 높이 차(농도 차, ΔpH) + 물에 실린 '자석의 끌림'(전하 차, Δψ). 둘 다 물을 아래로 밀어내. 수문 = ATP 합성효소, 물레방아가 돌며 ATP를 찍어낸다.

⚠️ 함정

"H^+가 ATP 합성효소를 지날 때 에너지를 **소모**" ❌ — 기울기를 따라 **내려가며 에너지를 방출**하고, 그걸 ATP 합성에 쓴다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 38:38 **N쪽 = 기질, P쪽 = 막사이공간**. ΔG는 농도 차 + **전하 차** → 양성자 구동력. ATP 합성효소 = **물레방아**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **양성자 구동력 = 2.3RTΔpH(농도) + $\mathcal{F}$Δψ(전하). P쪽 산성·(+), N쪽 알칼리·(−). 미첼의 화학삼투!**

개념 10 전자 운반체의 순서는 어떻게 알았나 — 세 가지 실험

Determining the sequence: reduction potentials · oxidation rate · inhibitors · Slides 30–36

📍 몸속 어디? **실험실: 미토콘드리아를 꺼내서** 간·심장 조직 → 원심분리로 **미토콘드리아**를 분리 → 디지토닌으로 외막 제거 → 내막 조각에서 복합체 I–IV를 하나씩 분리(시험관)

💡 핵심 개념 **순서 = NADH → Q → cyt b → cyt c_1 → cyt c → cyt (a+a_3) → O_2. ① 환원전위가 낮은 것 → 높은 것 순, ② O_2를 넣으면 O_2에 가까운 것부터 먼저 산화, ③ 억제제 앞은 환원·뒤는 산화.**

📖 상세 설명

먼저 쪼개기(슬라이드 30): 미토콘드리아를 **digitonin(디지토닌)**으로 처리 → 외막 제거, 삼투 파열 → 내막 조각 → 세제로 녹여 **이온교환 크로마토그래피**로 Complex I·II·III·IV·ATP 합성효소를 따로 분리 → 각각 무슨 반응을 하는지 시험관에서 확인.

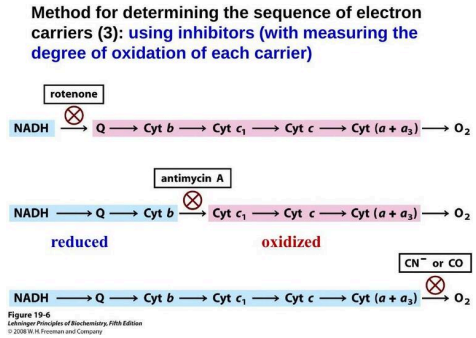
방법 ① 환원전위 순서(Table 19-2): 전자는 E′°가 **낮은(−) 곳 → 높은(+) 곳**으로 흐른다.

반쪽 반응	E′° (V)
NAD^+/NADH	−0.320
Q/QH_2 (유비퀴논)	+0.045
cyt b	+0.077
cyt c_1	+0.22
cyt c	+0.254
cyt a / a_3	+0.29 / +0.35
½O_2/H_2O	+0.816

방법 ② 산화 속도: 모든 운반체를 먼저 환원시킨 뒤 O_2를 넣으면 O_2에 가장 가까운 운반체가 가장 먼저 산화된다.

방법 ③ 억제제: 억제 지점 **앞(위쪽)은 환원 상태로 쌓이고, 뒤(아래쪽)는 산화 상태**로 남는다 → 막힌 위치 파악.

*[용어: 억제제(inhibitor) = 특정 지점에 끼어 전자 흐름을 막는 '바리케이드' 분자]



원본 슬라이드 35 — 로테논 · 안티마이신 A · CN^-/CO: 앞은 환원(파랑), 뒤는 산화(분홍)

📋 Table 19-4 억제제 한눈에

억제제	막는 곳
Rotenone 로테논 · Amytal 아미탈 · Piericidin A	Complex I (Fe-S → Q)
Antimycin A 안티마이신 A	Complex III (cyt b → c_1)
CN^- · CO	Complex IV
Oligomycin 올리고마이신 · Venturicidin	ATP 합성효소 F_o
DNP · FCCP	짝풀림(H^+ 운반)
Atractyloside 아트락틸로사이드	ATP-ADP 교환(ANT)

🎈 비유

꽉 막힌 도로: 사고 지점 앞에는 차(전자)가 줄줄이 쌓이고(환원), 뒤쪽은 텅 빈다(산화).

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업1 · 10/27 41:31 분리법: 초음파 파쇄 → 원심분리 → **수크로스 기울기** → **디지토닌** → **이온교환 크로마토그래피**. NADH 넣어 Q 나오면 I, 숙신산 넣어 Q 나오면 II.

수업1 · 10/27 46:23 순서 정하는 방법 세 가지 중 **"3번이 좀 중요"** — 억제제: 막은 곳 앞에 쌓인다. 사이안화물·CO는 치명적 독.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **전위 낮음 → 높음 순서. 억제제 앞 = 환원(차 막힘), 뒤 = 산화(텅 빔). 로테논 I · 안티마이신 III · CN^- IV.**

세포질 NADH의 입국 심사 — 말산-아스파르트산 셔틀 vs 글리세롤 3-인산 셔틀

Shuttle systems for cytosolic NADH · Slides 37–39

📍 몸속 어디? **국경 검문소: 세포질 → 기질** **세포질**(해당과정의 NADH) → **미토 내막**을 못 넘음 → 간·심장·신장: 말산에 실어 **기질**로 / 골격근·뇌: 내막 바깥면에서 FAD → Q

💡 핵심 개념 **미토콘드리아 내막은 NADH를 통과시키지 않는다. 그래서 전자만 '다른 분자에 태워' 들여보낸다: 간·심장·신장은 말산-아스파르트산 셔틀(2.5 ATP), 골격근·뇌는 글리세롤 3-인산 셔틀(1.5 ATP).**

📖 상세 설명

① Malate-aspartate shuttle (말산-아스파르트산 셔틀) — 간, 신장, 심장

1. 세포질: OAA(옥살로아세트산) + NADH → **말산** + NAD^+ (말산 탈수소효소)
2. 말산-α-케토글루타르산 수송체로 말산이 기질로 들어감
3. 기질: 말산 + NAD^+ → OAA + **NADH** → Complex I로 (2.5 ATP)
4. OAA는 막을 못 지나니 아스파르트산 아미노기전이효소가 **아스파르트산**으로 바꿔 글루탐산-아스파르트산 수송체로 다시 내보냄 → 세포질에서 다시 OAA

순결과: NADH(세포질, P) → NADH(기질, N). **가역적**, 에너지 손실 없음.

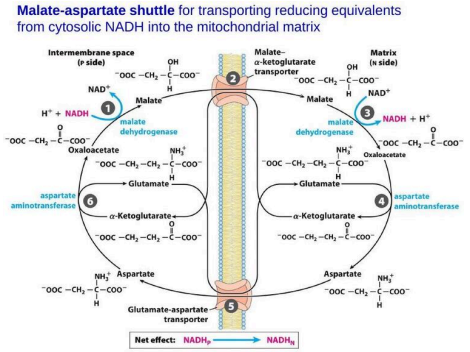
② Glycerol 3-phosphate shuttle (글리세롤 3-인산 셔틀) — 골격근, 뇌

1. 세포질: DHAP(다이하이드록시아세톤 인산) + NADH → 글리세롤 3-인산 (세포질 글리세롤 3-인산 탈수소효소)
2. 내막 바깥면의 **미토콘드리아 글리세롤 3-인산 탈수소효소(FAD)**가 산화 → $FADH_2$ → **Q** → Complex III

Complex I을 건너뛰므로 1.5 ATP / $2e^-$. 대신 막을 '통과'할 필요가 없어 **빠르다**.

*[용어: 셔틀(shuttle) = 실제 물건은 그대로 두고 '내용물(전자)'만 다른 운반체로 갈아 태워 나르는 왕복 시스템]

*[용어: 환원당량(reducing equivalent) = 전자(+H)를 들고 있는 상태, 즉 '환원시킬 힘']



원본 슬라이드 38 — 말산-아스파르트산 셔틀 (순결과 NADH_P → NADH_N)

🎈 비유

국경(내막)을 NADH 여권으로는 못 넘는다. 간·심장은 **짐을 말산 가방에 옮겨 정식 입국**(손실 0, 2.5), 근육·뇌는 **국경 담 너머로 짐만 던져 주는 급행**(빠르지만 1.5).

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 04:59 세포질 NADH는 직접 못 들어가고 **말산을 거쳐 간접적으로**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **NADH는 내막을 못 넘는다! 간·심장 = 말산-아스파르트산(2.5), 근육·뇌 = 글리세롤 3-인산 → FAD → Q(1.5).**

문제 01 포도당 1개의 ATP 장부 채우기

빈칸 채우기 연습 (2026 중간 빈칸 3문제 대비)

개념확인 빈칸 채우기 개념확인 · Table 19-5

포도당 1분자의 완전 산화에서 (말산-아스파르트산 셔틀 사용):

· NADH 총 (가) 개 → ATP (나) 개

· $FADH_2$ 총 (다) 개 → ATP 3개

· 기질수준 인산화로 ATP 4개

· 합계 ATP (라) 개. 글리세롤 3-인산 셔틀을 쓰면 (마) 개.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 10 (나) 25 (다) 2 (라) 32 (마) 30

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 NADH: 해당 2 + 피루브산 산화 2 + 시트르산 회로 6 = **10**

👉 왜? 회로는 한 바퀴에 NADH 3개, 포도당 하나면 두 바퀴.

Step 2 10 × 2.5 = **25** ATP

👉 왜? NADH 1개 → H^+ 10개, ATP 1개 = H^+ 4개 → 10/4 = 2.5.

Step 3 $FADH_2$: 숙신산 탈수소효소 1개 × 2바퀴 = **2** → 2 × 1.5 = 3

Step 4 25 + 3 + 4 = **32**

👉 왜? 기질수준 = 해당 ATP 2 + 회로 GTP(ATP) 2.

Step 5 글리세롤 3-인산 셔틀: 세포질 NADH 2개가 2.5 대신 1.5 → 2 × 1 = 2개 손해 → **30**

🧠 한 줄 **10 NADH(25) + 2 $FADH_2$(3) + 4(기질수준) = 32, 근육·뇌 셔틀이면 30.**

문제 02 ΔE′°로 ΔG′° 구하기 — 숙신산에서 O_2까지

계산기 없이 풀 수 있게 숫자를 골랐어

계산 빈칸 채우기 개념확인 · Table 19-2 · 슬라이드 25

$FADH_2$(숙신산 탈수소효소 속 FAD, E′° ≈ +0.05 V)의 전자 2개가 O_2(E′° = +0.816 V ≈ 0.82 V)로 갈 때:

(1) ΔE′° = **(가)** V

(2) ΔG′° = −nℱΔE′° = − **(나)** × 96.5 × ΔE′° ≈ **(다)** kJ/mol

(3) NADH에서 출발할 때(−220 kJ/mol)와 비교하면 에너지가 **(라)** (많다/적다) → 펌프되는 H^+도 10개가 아니라 **(마)** 개.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.77 (나) 2 (다) 약 −149 (라) 적다 (마) 6

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ΔE′° = 받는 쪽 − 주는 쪽 = 0.82 − 0.05 = **0.77 V**

👉 왜? 항상 '전자 받는 쪽 − 주는 쪽'.

Step 2 n = 2 ($FADH_2$는 전자 2개)

Step 3 ΔG′° = −2 × 96.5 × 0.77 ≈ −193 × 0.77 ≈ **−149 kJ/mol**

👉 왜? 193 × 0.77 = 193 × 0.8 − 193 × 0.03 ≈ 154 − 6 = 148.

Step 4 −149 > −220 (덜 음수) → 에너지 **적다** → Complex I을 건너뛰어 H^+ **6개**(III 4 + IV 2)

🧠 한 줄 **ΔG′° = −nℱ(E받개 − E주개). 출발점이 높을수록($FADH_2$) 내리막이 짧아 에너지도 H^+도 적다.**

문제 03 양성자를 퍼내는 복합체 모두 고르기

2026 중간처럼 '맞는 것 모두' — 보기 하나하나 O/X로

개념확인 · 다답형

미토콘드리아 호흡사슬에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

① Complex I은 전자 2개당 H^+ 4개를 막사이공간으로 퍼낸다.

② Complex II는 숙신산의 전자를 FAD → Fe-S → Q로 넘기며 H^+ 2개를 퍼낸다.

③ Complex III의 Q 회로 순반응에서 P쪽으로 H^+ 4개가 나간다.

④ Cytochrome c는 막에 박힌 지용성 운반체로 III에서 IV로 전자 2개를 한 번에 나른다.

⑤ Complex IV는 기질의 H^+ 8개 중 4개를 물 생성에, 4개를 펌프에 쓴다(O_2 1분자당).

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ①, ③, ⑤

🔍 보기별 해설

① ⭕ I = $4H^+/2e^-$.

② ❌ Complex II는 양성자 펌프가 **없다**(0개).

③ ⭕ QH_2 + 2cyt c_1 + $2H^+_N$ → ⋯ + $4H^+_P$.

④ ❌ cyt c는 막사이공간의 **수용성** 단백질, 전자 **1개**씩.

⑤ ⭕ 4cyt c + $8H^+_N$ + O_2 → ⋯ + $4H^+_P$ + $2H_2O$.

🧠 한 줄 **펌프 개수 4·0·4·2. cyt c = 수용성, 1전자. IV의 $8H^+$ = 4(물) + 4(펌프).**

문제 04 전자 운반체의 올바른 순서

개념확인 객관식 개념확인 (영어 원문 연습)

ORIGINAL · 원문 Which of the following is the correct sequence for the order of electron carriers in the mitochondrial respiratory chain?

A. NADH → cyt c → Q → cyt b → cyt (a + a_3) → O_2

B. NADH → Q → cyt b → cyt c_1 → cyt c → cyt (a + a_3) → O_2

C. NADH → Q → cyt c_1 → cyt b → cyt (a + a_3) → cyt c → O_2

D. $FADH_2$ → NADH → Q → cyt c → cyt b → O_2

E. NADH → cyt b → cyt c → Q → cyt (a + a_3) → O_2

번역

미토콘드리아 호흡사슬의 전자 운반체 순서로 옳은 것은? (보기 A–E는 원문과 같음)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B

NADH → Q → cyt b → cyt c_1 → cyt c → cyt (a + a_3) → O_2

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 E'°가 낮은 순서로 나열: NADH(−0.32) < Q(0.045) < b(0.077) < c_1(0.22) < c(0.254) < a(0.29) < a_3(0.35) < O_2(0.816)

👉 왜? 전자는 낮은 전위 → 높은 전위로 흐름.

Step 2 암기법: **"N-Q-B-C1-C-A-O"** → "엔큐! 비씨원씨 에이오"

🧠 한 줄 **NADH → Q → b → c_1 → c → a·a_3 → O_2. 전위가 낮은 데서 높은 데로!**

문제 05 뇌·골격근에서 세포질 NADH의 운명

개념확인 객관식 개념확인 (영어 원문 연습)

ORIGINAL · 원문 In skeletal muscle and brain, the glycerol 3-phosphate shuttle delivers electrons from cytosolic NADH to:

A. Complex I, yielding about 2.5 ATP per NADH

B. cytochrome c directly

C. ubiquinone (Q) via FAD, yielding about 1.5 ATP per NADH

D. $NADP^+$ in the matrix

E. Complex IV directly

번역

골격근과 뇌에서 글리세롤 3-인산 셔틀은 세포질 NADH의 전자를 어디로 전달하는가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C

ubiquinone (Q) via FAD, yielding about 1.5 ATP per NADH

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 세포질: DHAP + NADH → 글리세롤 3-인산 + NAD^+

Step 2 내막 바깥면 미토콘드리아 글리세롤 3-인산 탈수소효소(**FAD**) → $FADH_2$ → **Q**

👉 왜? Complex I을 건너뜀.

Step 3 Q → III → IV: H^+ 6개 → 6/4 = **1.5 ATP**

🔍 보기별 해설

A ❌ Complex I로 가는 건 말산-아스파르트산 셔틀(간·심장·신장).

B·E ❌ cyt c·Complex IV로 직접 가는 셔틀은 없다.

D ❌ $NADP^+$가 아니라 FAD → Q.

🧠 한 줄 **근육·뇌 = 글리세롤 3-인산 → FAD → Q → 1.5 ATP. 간·심장 = 말산-아스파르트산 → NADH → I → 2.5 ATP.**

문제 06 유비퀴논(Q)에 대해 틀린 설명

개념확인 객관식 개념확인 (영어 원문 연습)

ORIGINAL · 원문 Which one of the following statements about ubiquinone (coenzyme Q) is **not** correct?

A. It is a lipid-soluble benzoquinone with a long isoprenoid side chain.

B. It can accept one electron to form the semiquinone radical (·QH).

C. Upon accepting two electrons, it picks up two protons to form ubiquinol (QH_2).

D. It is a covalently bound prosthetic group of Complex I.

E. It can diffuse freely within the inner mitochondrial membrane.

번역

유비퀴논(코엔자임 Q)에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D

It is NOT a covalently bound prosthetic group — it moves freely in the membrane (mobile carrier).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 Q의 정체: **지용성, 움직이는(mobile) 운반체**. 어느 복합체에도 고정돼 있지 않다

👉 왜? 그래서 I·II·ETF·글리세롤 3-인산 탈수소효소의 전자를 전부 모아 III로 나름.

Step 2 긴 아이소프레노이드 꼬리의 기능 = 막 지질 속에 녹아 있게 함

🔍 보기별 해설

A ⭕ 벤조퀴논 + 아이소프레노이드(사람 Q_{10}).

B ⭕ 전자 1개 → 반퀴논 라디칼.

C ⭕ $2e^- + 2H^+ \rightarrow QH_2$.

D ❌ 공유결합 보결분자단은 FMN(I), FAD(II) 쪽. Q는 자유롭게 움직인다.

E ⭕ 막 속 셔틀버스.

🧠 한 줄 **Q = 막 속을 헤엄치는 지용성 셔틀. 아이소프레노이드 꼬리 = 막에 녹아 있게 하는 닻.**

기출 19-1 들이마신 O_2는 대부분 무엇이 될까?

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q1 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

Almost all of the oxygen (O_2) one consumes in breathing is converted to:

A. acetyl-CoA.

B. carbon dioxide (CO_2).

C. carbon monoxide and then to carbon dioxide.

D. None of the above

E. water.

번역

우리가 숨 쉬며 소비하는 산소(O_2)는 거의 전부 무엇으로 바뀌는가?

A. 아세틸-CoA

B. 이산화탄소(CO_2)

C. 일산화탄소를 거쳐 이산화탄소

D. 정답 없음

E. 물

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — 물(H_2O)

E) water.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 O_2는 호흡사슬의 **최종 전자 수용체** → Complex IV에서 전자 4개 + H^+ 4개를 받아 **$2H_2O$**

👉 왜? $4cyt\ c + 8H^+_n + O_2 \rightarrow \cdots + 2H_2O$.

Step 2 내쉬는 CO_2는 O_2에서 온 게 아니라 **피루브산 탈수소효소·시트르산 회로의 탈카복실화**에서 나온 것

👉 왜? 흔한 착각!

🔍 보기별 해설

B ❌ CO_2의 산소는 연료(탄소 골격)·물에서 옴.

🧠 한 줄 **들이쉰 O_2 → 물(Complex IV). 내쉰 CO_2 → 시트르산 회로. 출처가 다르다!**

기출 19-2 전자를 한 개씩 옮길 수 없는 운반체

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q2 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 Which of the following electron carriers is **not** able to transfer one electron at a time?

A. NADH
B. FMN
C. FAD
D. Ubiquinone
E. Heme

번역

다음 전자 운반체 중 전자를 **한 번에 하나씩 옮길 수 없는** 것은?

A. **NADH**
B. FMN
C. FAD
D. 유비퀴논
E. 헴

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — NADH — 하이드라이드(:H^-, 전자 2개)로만 움직임

A) NADH

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 NAD^+/NADH는 **하이드라이드 이온(전자 2개 + H^+ 1개)**을 한꺼번에 주고받는다
👉 왜? 반쪽(라디칼) 상태가 없다.

Step 2 FMN·FAD·Q는 **반퀴논(1전자)** 상태가 있어 1개·2개 둘 다, 헴(시토크롬)은 Fe^{3+}/Fe^{2+}로 1개씩

🔍 보기별 해설

B·C ⭕ 플래빈 = 1·2전자 변압기 → 1개 가능.
D ⭕ ·QH 반퀴논.
E ⭕ 헴 철 1전자.

🧠 한 줄 **NADH만 '2개 묶음 전용'. 플래빈·Q·헴은 낱개(1개) OK.**

기출 19-4 안티마이신 A를 넣었을 때 산화 상태로 남는 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q4 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Antimycin A blocks electron transfer between cytochromes b and c_1. If intact mitochondria were incubated with antimycin A, excess NADH, and an adequate supply of O_2, which of the following would be found in the oxidized state?

A. Coenzyme Q
B. Cytochrome a_3
C. Cytochrome b
D. Cytochrome e
E. Cytochrome f

번역

안티마이신 A는 cyt b와 c_1 사이의 전자 전달을 막는다. 온전한 미토콘드리아에 안티마이신 A, 넘치는 NADH, 충분한 O_2를 주면 **산화 상태**로 있는 것은?

A. 코엔자임 Q
B. **시토크롬 a_3**
C. 시토크롬 b
D. 시토크롬 e
E. 시토크롬 f

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — 시토크롬 a_3 (차단 지점 뒤)

B) Cytochrome a_3

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 차단: cyt b × cyt c_1

Step 2 **앞**(NADH, Q, cyt b) = 전자가 쌓여 **환원** / **뒤**(c_1, c, a, a_3) = O_2가 다 빼앗아 **산화**

👉 왜? 꽉 막힌 도로: 앞은 정체, 뒤는 텅.

Step 3 보기 중 뒤쪽에 있는 건 **a_3**뿐

👉 왜? cyt e는 없는 이름, cyt f는 엽록체(b_6f).

🧠 한 줄 **억제 지점 앞 = 환원, 뒤 = 산화. 안티마이신(III) 뒤 = c_1·c·a·a_3.**

기출 19-5 QH_2를 만들지 않는 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q5 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Reduced QH_2 is **not** formed by which of the following?

A. Complex I and NADH
B. Complex II and succinate
C. Complex III and cytochrome c
D. Fatty acid oxidation
E. Oxidation of glycerol-3-phosphate

번역

환원형 QH_2를 만들지 **않는** 것은?

A. Complex I과 NADH
B. Complex II와 숙신산
C. **Complex III와 시토크롬 c**
D. 지방산 산화
E. 글리세롤 3-인산 산화

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — Complex III — QH_2를 '쓰는'(산화하는) 쪽

C) Complex III and cytochrome c

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 Q로 전자를 넣는 입구 4곳: **I(NADH), II(숙신산), ETF(지방아실-CoA), 글리세롤 3-인산 탈수소효소**

👉 왜? 슬라이드 17.

Step 2 Complex III은 QH_2를 **산화**해 cyt c에 넘김 → QH_2 소비자

🧠 한 줄 **Q 입구 = I · II · ETF · 글리세롤 3-P. III은 출구(QH_2 소비).**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q6 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 In the reoxidation of QH_2 by purified ubiquinone-cytochrome c reductase (Complex III), the overall stoichiometry requires 2 mol of cytochrome c per mole of QH_2 because:

A. cytochrome c is a one-electron acceptor, whereas QH_2 is a two-electron donor.

B. cytochrome c is a two-electron acceptor, whereas QH_2 is a one-electron donor.

C. cytochrome c is water soluble and operates between the inner and outer mitochondrial membranes.

D. heart muscle has a high rate of oxidative metabolism, and therefore requires twice as much cytochrome c.

E. two molecules of cytochrome c must first combine physically before they are catalytically active.

번역

Complex III가 QH_2를 재산화할 때 QH_2 1몰당 cyt c 2몰이 필요한 이유는?

A. **cyt c는 1전자 수용체, QH_2는 2전자 주개이므로**

B. cyt c는 2전자 수용체, QH_2는 1전자 주개이므로

C. cyt c가 수용성이고 내막·외막 사이에서 일하므로

D. 심장근은 산화 대사가 빨라 cyt c가 2배 필요하므로

E. cyt c 두 분자가 먼저 결합해야 활성이므로

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — cyt c = 1전자 받개, QH_2 = 2전자 주개

A) cytochrome c is a one-electron acceptor, whereas QH_2 is a two-electron donor.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 QH_2 → 전자 2개 / cyt c의 헴 $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ = 전자 1개

Step 2 2 ÷ 1 = **cyt c 2개** → 그래서 Q 회로가 필요

👉 왜? $QH_2 + 2cyt\ c_1(ox) + 2H^+_n \rightarrow Q + 2cyt\ c_1(red) + 4H^+_p$.

🧠 한 줄 **2전자 주개(QH_2) ÷ 1전자 받개(cyt c) = 2. 이 불일치를 Q 회로가 해결.**

기출 19-7 Complex IV의 특징이 아닌 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q7 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** a feature of complex IV?

A. Cytochrome c is a one-electron donor.

B. Oxygen is a substrate.

C. Copper is an essential metal for the reaction.

D. For every electron passed to complex IV, two protons are consumed from the matrix (N) side.

E. In order to generate two water molecules, complex IV must go through the catalytic cycle two times.

번역

Complex IV의 특징이 **아닌** 것은?

A. cyt c는 1전자 주개다.

B. 산소가 기질이다.

C. 구리가 반응에 필수 금속이다.

D. 전자 1개가 들어올 때마다 기질(N) 쪽 양성자 2개가 소비된다.

E. **물 2분자를 만들려면 촉매 회로를 두 번 돌아야 한다.**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — 물 2분자 = 촉매 회로 1번(전자 4개)

E) In order to generate two water molecules, complex IV must go through the catalytic cycle two times.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 한 번의 회로: cyt c 4개(전자 4개) + O_2 1개 → **H_2O 2개**

👉 왜? $4cyt\ c + 8H^+_n + O_2 \rightarrow 4cyt\ c(ox) + 4H^+_p + 2H_2O$.

Step 2 D 확인: $8H^+_N$ ÷ 전자 4개 = 전자당 **2개**(물 재료 1 + 펌프 1) → 맞는 말

🔍 보기별 해설

A·B·C ⭕ cyt c 1전자, O_2 기질, Cu_A·Cu_B.

D ⭕ 8 ÷ 4 = 2.

🧠 한 줄 **Complex IV 한 바퀴 = 전자 4개 = O_2 1개 = 물 2개.**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q8 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** true of the proton motive force (pmf)?

A. One component of the pmf is the chemical gradient of protons.

B. One component of the pmf is the charge gradient of protons.

C. Generation of the pmf in mitochondria requires succinate.

D. The pmf is generated by the electron transport chain in mitochondria.

E. The pmf drives ATP synthesis in mitochondria.

번역

양성자 구동력(pmf)에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

A. pmf의 한 성분은 양성자의 화학적(농도) 기울기다.

B. pmf의 한 성분은 양성자의 전하 기울기다.

C. **미토콘드리아에서 pmf를 만들려면 숙신산이 필요하다.**

D. pmf는 전자전달 사슬이 만든다.

E. pmf가 ATP 합성을 구동한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 숙신산이 꼭 필요하진 않다 (NADH·지방산 등 어떤 전자원도 OK)

C) Generation of the pmf in mitochondria requires succinate.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 pmf = **ΔpH(화학) + Δψ(전기)**

👉 왜? 2.3RTΔpH + ℱΔψ.

Step 2 전자원은 NADH(Complex I)든 숙신산(II)이든 지방산이든 상관없음 → '숙신산 필수'는 틀림

🧠 한 줄 **pmf = 농도 차 + 전하 차, 전자전달이 만들고 ATP 합성을 돌린다. 숙신산 전용 아님.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q44 (Short Answer) · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 As you read and answer this question, you are consuming oxygen. What single reaction accounts for most of your oxygen consumption?

번역

이 문제를 읽는 지금도 산소를 소비하고 있다. 산소 소비의 대부분을 차지하는 단 하나의 반응은?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 호흡사슬의 전자가 O_2를 H_2O로 환원하는 반응 — 시토크롬 산화효소(Complex IV)의 마지막 단계

O_2 is converted to H_2O by electrons from the respiratory chain. The final step is the one catalyzed by cytochrome oxidase (complex IV).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $O_2 + 4e^- + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$ (Complex IV)

👉 왜? 기출 19-1과 같은 내용의 서술형.

Step 2 다른 산소 사용(P-450 등)은 아주 적은 몫

🧠 한 줄 **숨 쉰 산소의 운명 = Complex IV에서 물.**

교수님 기출 · TB 주관식·서술형 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q45 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Show the path of electrons from ubiquinone (Q) to oxygen in the mitochondrial respiratory chain. One of the two compounds (Q and O_2) has E′° of 0.82 V, and the other, 0.045 V. Which value belongs to each? How did you deduce this?

번역

유비퀴논(Q)에서 산소까지 전자 경로를 쓰고, Q와 O_2 중 E′° = 0.82 V와 0.045 V는 각각 누구의 값인지와 그 근거를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : QH_2 → cyt b → c_1 → c → (a + a_3) → O_2. O_2 = +0.82 V, Q = +0.045 V — 전자는 E′°가 더 큰(+) 수용체 쪽으로 저절로 흐르므로 최종 수용체 O_2가 더 큰 값

QH_2 → cyt b → cyt c_1 → cyt c → cyt (a + a_3) → O_2. E′° for O_2 must be the larger positive value (+0.82) because electron flow occurs spontaneously to the electron acceptor with the more positive E′°.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 순서 외우기: **Q → b → c_1 → c → a·a_3 → O_2**

Step 2 전자는 **낮은 E′° → 높은 E′°**로 흐름 → 맨 끝 O_2가 가장 큼(0.82)

👉 왜? 물이 높은 데서 낮은 데로 흐르듯, 전자는 '전위의 언덕'을 거꾸로(− → +) 흐른다.

🧠 한 줄 **끝으로 갈수록 E′° ↑. O_2 = +0.82 V (최대).**

기출 19-46 NADH → O_2 경로: 전자만? 전자 + 양성자?

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q46 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문

Diagram the path of electron flow from NADH to the final electron acceptor. For each carrier, indicate whether only electrons, or both electrons and protons, are accepted/donated. Also indicate where electrons from succinate oxidation enter.

번역

NADH에서 최종 수용체까지 전자 경로를 그리고, 각 운반체가 **전자만** 주고받는지 **전자 + 양성자**를 주고받는지 표시하시오. 숙신산의 전자가 들어오는 곳도 표시하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : NADH(둘 다) → 플래빈단백질 FMN(둘 다) → Q(둘 다) → cyt b·c_1·c·a+a_3(전자만) → O_2(둘 다). 숙신산의 전자는 Q로 들어온다.

NADH (both) → FP (both) → Q (both) → cyt b (e^- only) → cyt c_1 (e^- only) → cyt c (e^- only) → cyt (a + a_3) (e^- only) → O_2 (both). Electrons from succinate enter at Q.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 **H까지 함께**: NADH(:H^-), FMN·FAD($FMNH_2$), Q(QH_2), O_2(→ H_2O)

👉 왜? 유기 분자는 H를 붙였다 뗐다.

Step 2 **전자만**: 시토크롬(헴 Fe), Fe-S

👉 왜? 금속은 전하만 바뀜.

Step 3 숙신산 → Complex II(FAD) → **Q**

🧠 한 줄 **유기 운반체(NADH·플래빈·Q) = e^- + H^+, 금속 운반체(시토크롬·Fe-S) = e^-만. 숙신산은 Q로.**

NADH 산화의 ΔG′° 계산

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q47 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 During electron transfer, the overall reaction is NADH + ½O_2 + H^+ → NAD^+ + H_2O. ΔE′° is +1.14 V. Show how you would calculate ΔG′°. ($\mathcal{F}$ = 96.48 kJ/V·mol)

번역

NADH + ½O_2 + H^+ → NAD^+ + H_2O의 ΔE′°는 +1.14 V이다. ΔG′°를 계산하시오. ($\mathcal{F}$ = 96.48 kJ/V·mol)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ΔG′° = −n$\mathcal{F}$ΔE′° = −2 × 96.48 × 1.14 ≈ −220 kJ/mol

ΔG′° = −n$\mathcal{F}$ΔE′° = (−2)(96.48 kJ/V·mol)(1.14 V) = −220 kJ/mol

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 n = **2** (NADH는 전자 2개)

Step 2 2 × 96.48 ≈ 193 → 193 × 1.14 = 193 + 193 × 0.14 ≈ 193 + 27 = **220**

👉 왜? 곱셈을 쪼개면 계산기 없이 OK.

Step 3 부호는 **−** (내리막, 저절로 일어남)

🧠 한 줄 **−n$\mathcal{F}$ΔE = −2 × 96.5 × 1.14 = −220 kJ/mol. 호흡사슬 대표 숫자!**

기출 19-48 $FADH_2$ → Q만으로도 ATP 1개를 만들 에너지가 될까?

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q48 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

E′° for ubiquinone is 0.045 V and E′° for FAD is –0.219 V. Show that the oxidation of $FADH_2$ by ubiquinone theoretically liberates enough energy to drive the synthesis of ATP. ($\mathcal{F}$ = 96.48 kJ/V·mol; ΔG′° for ATP synthesis = +30.5 kJ/mol)

번역

유비퀴논 E′° = 0.045 V, FAD E′° = −0.219 V이다. $FADH_2$를 유비퀴논이 산화할 때 ATP 합성에 충분한 에너지가 나옴을 보이시오. (ATP 합성 ΔG′° = +30.5 kJ/mol)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : $\Delta E'^\circ = 0.045 - (-0.219) = +0.264$ V → $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.48 \times 0.264 \approx -51$ kJ/mol > 30.5 kJ/mol → ATP 1개 분량 충분

ΔE′° = E′°(oxidant) – E′°(reductant) = 0.045 – (–0.219) = +0.264 V; ΔG′° = –n$\mathcal{F}$ΔE′° = (–2)(96.48)(0.264) = –51.0 kJ/mol. Passage of two electrons from $FADH_2$ to Q can, in principle, provide sufficient energy for synthesizing 1 ATP.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ΔE′° = **받는 쪽(Q, 산화제) − 주는 쪽($FADH_2$, 환원제)** = 0.045 + 0.219 = 0.264 V

👉 왜? 빼기 음수 = 더하기.

Step 2 $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.48 \times 0.264 \approx -193 \times 0.264 \approx$ **−51 kJ/mol**

Step 3 |−51| > 30.5 → 이론적으로 ATP 1개 가능

👉 왜? 실제로는 Complex II가 펌프가 없어 이 단계에선 H^+를 안 퍼낸다(개념 05).

🧠 한 줄 **51 > 30.5 → 이론상 ATP 1개. (여기 쓰인 −0.219 V는 자유 FAD 값, 효소 속 FAD는 +0.05 V)**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q49 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문

A bacterium has these carriers (E′°): $NAD^+/NADH$ ($2e^-$, –0.32), flavoprotein b FPb ($2e^-$, –0.62), cyt c Fe^{3+}/Fe^{2+} ($1e^-$, +0.22), Fe-S protein ($2e^-$, +0.89), flavoprotein a FPa ($2e^-$, +0.77).
(a) Order the carriers. (b) Is O_2 (E′° = 0.82 V) likely the final acceptor? (c) Calculate the maximum number of ATP per pair of electrons. ($\mathscr{F}$ = 96.48; ΔG′° ATP = +30.5 kJ/mol)

번역

새 세균의 운반체: NADH(−0.32), FPb(−0.62), cyt c(+0.22), Fe-S(+0.89), FPa(+0.77). (a) 순서 (b) O_2(+0.82)가 최종 수용체일까? (c) 전자쌍당 이론적 최대 ATP 수

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) FPb → NAD⁺ → cyt c → FPa → Fe-S (b) 아니다 — Fe-S(+0.89)가 O_2(+0.82)보다 높아 Fe-S가 최종 수용체 (c) ΔE′° = 1.51 V, ΔG′° ≈ −291 kJ → 291 ÷ 30.5 ≈ 9.5 → 최대 9개

(a) FPb → NAD^+ → cyt c → FPa → Fe-S. (b) No; Fe-S has a larger E′°, so will probably be the terminal acceptor. (c) ΔE′° = +0.89 – (–0.62) = +1.51 V; ΔG′° = –2(96.48)(1.51) = –291 kJ/$2e^-$; 291/30.5 = 9.5 → 9 mol ATP per electron pair.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (a) E′° 작은 순 정렬: −0.62 < −0.32 < +0.22 < +0.77 < +0.89

Step 2 (b) 사슬 끝(Fe-S, 0.89)이 O_2(0.82)보다 더 높음 → O_2에게 전자를 줄 수 없음(오르막)

Step 3 (c) ΔE′° = 0.89 − (−0.62) = 1.51 V → ΔG′° = −193 × 1.51 ≈ −291 kJ
👉 왜? 193 × 1.5 = 289.5, + 193 × 0.01 ≈ 2 → 291.

Step 4 291 ÷ 30.5 ≈ 9.5 → ATP는 정수로만 → **9개**

🧠 한 줄 **순서 = E′° 오름차순. 최대 ATP = |ΔG′°| ÷ 30.5, 소수점 버림.**

화학삼투의 증거와 '짝지음' — 하나가 멈추면 둘 다 멈춘다

Chemiosmosis evidence · Coupling of electron transfer and ATP synthesis · Slides 44–47

📍 몸속 어디? **터빈과 발전기의 연결** **미토콘드리아 내막**(펌프) ↔ 막사이공간의 H^+ ↔ 내막의 **ATP 합성효소** — 실험은 분리한 미토콘드리아(시험관)

💡 핵심 개념 **전자전달과 ATP 합성은 짝지어져(coupled) 있다: 전자전달을 막으면 ATP 합성이 멈추고, ATP 합성을 막으면 전자전달(O_2 소비)도 멈춘다. 둘을 잇는 끈 = H^+ 기울기.**

📖 상세 설명

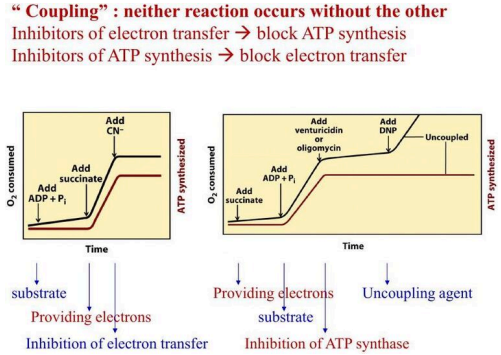
증거 ① 인공 양성자 기울기 실험(슬라이드 46): 미토콘드리아를 pH 9 용액에 담가 두었다가 갑자기 pH 7로 옮기고 **valinomycin(발리노마이신)**을 넣음(K^+ 없음).

- 바깥이 산성 → 인공 ΔpH 생김 / 발리노마이신이 K^+를 밖으로 내보냄 → 안쪽이 (−) → 인공 Δψ 생김
- → **전자전달 없이도 ATP가 합성됨** → 양성자 구동력만으로 ATP 합성이 충분하다!

증거 ② 짝지음 실험(슬라이드 47, O_2 소비 & ATP 합성 그래프)

- ADP + P_i만 넣음 → 거의 변화 없음. **숙신산(기질)** 추가 → O_2 소비 ↑ + ATP 합성 ↑
- **CN^-**(전자전달 억제) 추가 → 둘 다 멈춤
- **venturicidin(벤투리시딘)·oligomycin(올리고마이신)**(ATP 합성효소 억제) 추가 → ATP 합성 멈춤 → O_2 소비도 멈춤 (H^+가 못 돌아오니 기울기가 꽉 차서 펌프가 더 못 밀어냄)
- 그 상태에서 **DNP(짝풀림제)** 추가 → **O_2 소비만 다시 시작**, ATP는 여전히 0 = **Uncoupled(짝풀림)**

*[용어: 짝지음(coupling) = 두 반응이 톱니바퀴처럼 물려 있어 한쪽이 돌아야 다른 쪽도 도는 상태]



원본 슬라이드 47 — 기질·CN^-·올리고마이신·DNP를 넣었을 때 O_2 소비(검정)와 ATP 합성(빨강)

🎈 비유

자전거 체인: 페달(전자전달)과 뒷바퀴(ATP 합성)가 체인(H^+ 기울기)으로 연결. 뒷바퀴를 잡으면(올리고마이신) 페달도 안 돌아가. 체인을 끊으면(DNP) 페달은 헛돌고 바퀴는 멈춘다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 11:42 화학삼투 증명: 전자전달 없이 **pH 기울기만으로 ATP**.

수업2 · 10/28 13:49 그래프 순서: 숙신산 → ATP·O_2 ↑ / **사이안화물** → 둘 다 멈춤 / **DNP** → O_2만 다시, ATP 0.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **전자전달 막기 → ATP도 멈춤, ATP 합성 막기 → O_2 소비도 멈춤. DNP = 체인 끊기: O_2는 소비, ATP는 0.**

개념 13 짝풀림제와 이온운반체 — 댐에 구멍을 뚫는 분자들

Chemical uncouplers (DNP, FCCP) · Ionophores · Slide 48

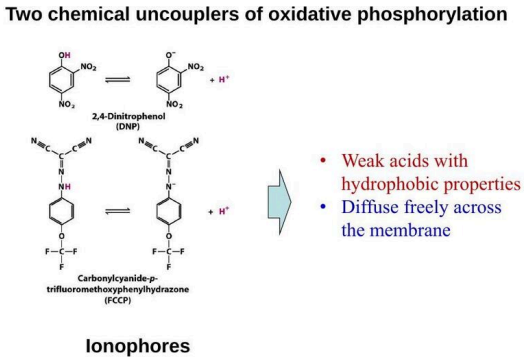
📍 몸속 어디? **둑에 난 구멍** 약(DNP)을 먹으면 → 혈액 → 온몸 세포 → **미토콘드리아 내막**을 기름처럼 통과하며 H^+를 기질로 새게 함 → 온몸 열·땀

💡 핵심 개념 **짝풀림제(uncoupler)는 H^+를 ATP 합성효소를 거치지 않고 막을 건너 기질로 되돌려 보낸다 → 전자전달·O_2 소비는 계속(오히려 ↑), ATP는 못 만들고 에너지는 열로 사라진다.**

📖 상세 설명

- **DNP**(2,4-DiNitroPhenol, 2,4-다이나이트로페놀), **FCCP**(Carbonylcyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone, 카보닐사이아나이드-p-트라이플루오로메톡시페닐하이드라존)
- 공통점 = 소수성(기름에 녹는) 약산: 막을 자유롭게 확산. P쪽(산성)에서 H^+를 붙잡아 중성 형태로 막을 통과 → N쪽(알칼리)에서 H^+를 내놓음 → 다시 음이온으로 돌아감 → 반복.
- **Ionophore (아이오노포어, 이온운반체)**: 이온을 막 너머로 실어 나르는 분자. 예: **valinomycin** = K^+ 운반체 → Δψ(전하 차)를 없앰.
- 결과: H^+ 기울기가 계속 무너지니 호흡사슬은 기울기를 다시 만들려고 **더 빨리** 돌아감 → O_2 소비 ↑, NADH 산화 ↑, **P/O 비 ↓ (0에 가까움)**, 체온 ↑ · 땀.
- 생체 속 천연 짝풀림 단백질 = **thermogenin (써모제닌, UCP1)** → 갈색지방 열 생산 (개념 21(p.86)).

*[용어: 약산 = H^+를 붙였다 뗐다 할 수 있는 분자. 산성 쪽에선 H^+를 붙잡고, 알칼리 쪽에선 놓는다]



원본 슬라이드 48 — DNP와 FCCP: 소수성 약산, 막을 자유 확산

🎈 비유

댐 옆에 몰래 판 구멍. 물(H^+)이 물레방아(ATP 합성효소)를 안 거치고 새어 나가니 전기(ATP)는 없고, 펌프(호흡사슬)는 물을 채우려 쉬지 않고 돌다가 **열만 펄펄**.

⚠️ 함정

DNP를 넣으면 O_2 소비가 **줄어든다** ❌ → **늘어난다**. 줄어드는 건 ATP 합성과 P/O 비. 옛날 다이어트약 → 고열로 사망 사고.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 15:05 DNP = 막에 **구멍**. 전자전달은 계속, ATP는 안 만들어지고 **남은 에너지는 다 열로**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **짝풀림제 = 기름에 녹는 약산 H^+ 셔틀(DNP·FCCP). O_2 소비 ↑, ATP ↓, 열 ↑, P/O ↓.**

개념 14 ATP 합성효소의 구조 — 막 속 터빈(F_o) + 바깥 발전기(F_1)

Structure of ATP synthase (F_oF_1) · Slides 50, 54

📍 몸속 어디? 물레방아 **미토콘드리아 내막**(특히 주름진 크리스타 끝) — F_o는 막 속, F_1은 **기질** 쪽으로 튀어나온 공(손잡이 달린 막대사탕 모양)

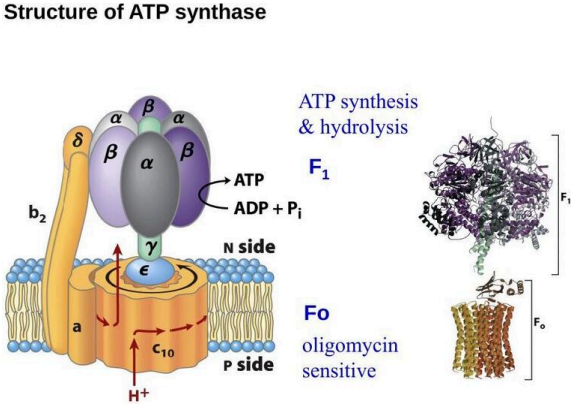
💡 핵심 개념 **ATP 합성효소 = F_o(막에 박힌 양성자 통로, 올리고마이신 감수성) + F_1(기질 쪽으로 튀어나온 ATP 합성·가수분해 부위). H^+가 F_o를 지나며 c 고리와 γ축을 돌린다.**

📖 상세 설명

부분	소단위체 구성	역할
F_1 (기질 쪽, N side)	$\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$	β에 촉매 자리 3개 → ATP 합성(& 분리하면 가수분해). **γ = 가운데 회전축(central shaft)**
F_o (막 속)	a b_2 c_{8-15}	c 소단위체들이 둥근 **c 고리**, a는 고정된 반통로, b_2는 F_1을 붙잡는 **고정자(stator) 팔**

- F_o의 'o' = **oligomycin(올리고마이신)** 감수성의 o (숫자 0 아님!).
- **회전자(rotor)** = c 고리 + γ + ε (함께 돈다) / **고정자(stator)** = a + b_2 + δ + $\alpha_3\beta_3$ (가만히 있음).
- c 고리의 c 소단위체 수: 소 8개, 효모 10개, 시금치 엽록체 14개, 호열성 세균 10개 → 종마다 다름(슬라이드 57).
- H^+ 경로: P쪽에서 a의 **반통로(half-channel)** → c 소단위체의 **Asp** 잔기에 결합 → 고리가 한 바퀴 돌아 → a의 N쪽 반통로로 방출. a의 **Arg^{210}**가 H^+를 밀어냄.

*[용어: 감수성(sensitive) = 그 약에 의해 기능이 꺼지는 성질. 올리고마이신은 F_o의 양성자 통로를 막는다]



원본 슬라이드 50 — $F_1(\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon)$과 F_o(a b_2 c_{10}), 올리고마이신 감수성

🎈 비유

수력 발전소: F_o = 물(H^+)이 지나가며 도는 **터빈**, γ = 터빈과 연결된 **회전축**, F_1의 $\alpha_3\beta_3$ = 축이 돌 때 모양이 바뀌며 전기(ATP)를 만드는 **발전기**, b_2 = 발전기가 같이 돌지 않게 붙잡는 **버팀대**.

📌 족보·시험 포인트

"F_o = 양성자 통로·올리고마이신 / F_1 = ATP 합성·가수분해" 짝짓기 + **$\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$ / ab_2c_n** 구성.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 28:02 F_o의 o = **oligomycin sensitive**. F_1 = α 3개 · β 3개 육량체 + 가운데 **γ축**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **$F_o(ab_2c_n)$ = 막 속 H^+ 터빈(올리고마이신), $F_1(\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon)$ = 바깥 발전기. γ축이 돌며 β를 비튼다.**

F_1 표면의 비밀 — 에너지는 ATP를 '만들 때'가 아니라 '떼어낼 때' 든다

Catalytic mechanism of F_1 · ATP stabilized relative to ADP on F_1 · Slides 51–53

📍 몸속 어디? **물레방아 날개 위** **기질** 쪽으로 나온 F_1의 β 소단위체 표면 — ADP + P_i가 붙어 ATP가 되는 '작업대'

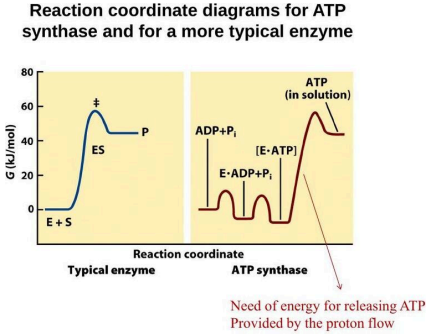
💡 핵심 개념 **F_1 표면에서는 ADP + P_i ⇌ ATP가 거의 공짜($\Delta G'^\circ \approx 0$)로 일어난다. 대신 ATP가 효소에 너무 꽉 붙어서, ATP를 떼어내는 데 양성자 구동력 에너지가 쓰인다.**

📖 상세 설명

- 용액 속: ATP + H_2O → ADP + P_i, $\Delta G'^\circ$ = **−30.5 kJ/mol** (ATP 만들기 = 큰 오르막)
- F_1 표면: Enz-ATP ⇌ Enz-(ADP + P_i), **$K'_{eq} \approx 2.4 \rightarrow \Delta G'^\circ \approx 0$** → 쉽게 왔다 갔다(가역).
- **동위원소 교환 실험**: ^{18}O로 표시한 물을 넣으면 효소 위 ATP의 P_i에 ^{18}O가 최대 **4개**까지 들어감 → 효소 위에서 ATP가 몇 번이고 만들어졌다 깨졌다 반복한다는 증거.
- 왜 ATP 쪽으로 기울까? F_oF_1은 **ATP를 매우 강하게($K_d \leq 10^{-12}$ M)**, ADP는 약하게($K_d \approx 10^{-5}$ M) 잡는다 → 결합 에너지 차이(약 40 kJ/mol)가 ATP를 안정화 → 평형을 ATP 쪽으로 끌어당김.
- 반응 좌표 그래프(슬라이드 53): 보통 효소는 ES → 전이상태 언덕이 가장 높지만, ATP 합성효소는 ATP가 효소에서 빠져나가는 마지막 언덕이 가장 높다 → 그 에너지를 **양성자 흐름**이 공급.

*[용어: K_d(해리상수) = 절반이 떨어져 나가는 농도. 작을수록 꽉 붙어 있다. 10^{-12}은 '초강력 접착제' 수준]

*[용어: K'_{eq}(평형상수) ≈ 1이면 양쪽이 비슷 → $\Delta G'^\circ = -RT \ln K'_{eq} \approx 0$]



원본 슬라이드 53 — 보통 효소 vs ATP 합성효소의 반응 좌표 (ATP 방출에 에너지 필요)

🎈 비유

자석 퍼즐판: 판(F_1) 위에선 ADP와 P_i 조각이 저절로 딱 붙어 ATP가 돼. 문제는 판이 ATP를 **너무 세게 끌어당겨서** 떼어내기가 힘들다는 것 — 그 '떼는 힘'을 양성자 흐름이 준다.

📌 족보·시험 포인트

슬라이드 Q "에너지는 ATP 합성에 필요한가, ATP 방출에 필요한가?" → **방출(release)**!

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 22:36 교수님 질문: 에너지가 필요한 건 합성? 방출? → **방출**.

수업2 · 10/28 23:35 효소 안 K'eq ≈ **2.4**, $\Delta G'^\circ \approx 0$ (용액 −30.5). ATP에 대한 친화력이 커서 못 빠져나온다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **F_1 위에서 ATP 만들기 = 공짜(K'eq 2.4, ΔG≈0). 비싼 건 꽉 붙은 ATP(Kd 10^{-12})를 떼어내는 것 → 양성자가 지불.**

개념 16 회전 촉매 — γ축이 돌 때마다 β가 '빈 → 느슨 → 꽉'으로 바뀐다

Binding-change model (결합 변화 모델, Boyer) · Rotational catalysis · Slides 55–57

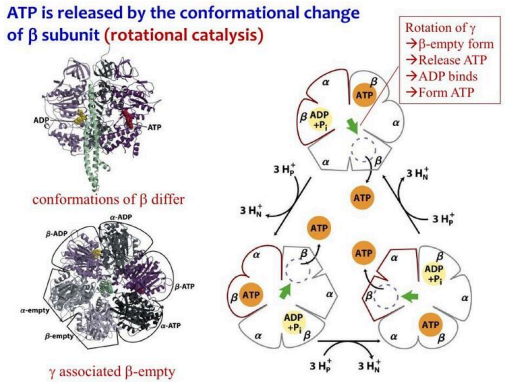
📍 몸속 어디? **물레방아가 돌아가는 순간** **내막**의 F_0 c 고리(H^+가 막사이공간 → 기질로 지나감) → γ축 회전 → **기질** 쪽 F_1의 β 3개가 차례로 모양 변화

💡 핵심 개념 **세 β 소단위체는 늘 서로 다른 모양: β-ATP(꽉), β-ADP(느슨), β-empty(빈). γ가 120°씩 돌 때마다 모양이 차례로 바뀌어 ATP가 풀려나고, ADP + P_i가 들어오고, ATP가 만들어진다.**

📖 상세 설명

- Paul Boyer (폴 보이어)의 **binding-change model (바인딩 체인지 모델, 결합 변화 모델)**, 1997 노벨상.
- γ축은 비대칭 → 한 번에 β 하나에만 닿음. **γ와 닿은 β는 '빈(empty)' 모양**이 된다(슬라이드 55 "γ associated β-empty").
- γ 회전 → **β-empty**가 됨 → **ATP 방출** → **ADP + P_i 결합**(느슨) → 다음 회전에 **ATP 형성**(꽉) → 반복
- γ 1회전(360°) = 120° × 3 → ATP 3개. 회전 1번에 필요한 H^+ = c 소단위체 수(소 c_8 → 8 H^+ / 3 ATP).
- **회전의 직접 증거**(슬라이드 56, Yoshida·Kinosita): F_1의 β에 His 꼬리를 달아 Ni 판에 거꾸로 고정, γ(또는 c)에 비오틴-아비딘으로 **형광 액틴 필라멘트**를 붙임 → ATP를 넣으니 필라멘트가 **한 방향으로** 빙글빙글(ATP 가수분해 방향) → 현미경으로 관찰!

*[용어: 아비딘-비오틴 = 세상에서 가장 강한 비공유 결합 짝. 실험에서 '초강력 찍찍이'로 씀]



원본 슬라이드 55 — γ 회전 → β-empty → ATP 방출 → ADP 결합 → ATP 형성

🎈 비유

회전문 3칸짜리 공장 출입구: 한 칸은 비어서 완제품(ATP)을 내보내고, 한 칸은 재료(ADP + P_i)를 느슨히 받고, 한 칸은 꽉 눌러 조립 중. 문(γ)이 120° 돌 때마다 역할이 바뀐다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 29:16 **한 바퀴 = ATP 3개**. F_1을 **니켈 판**에 고정, γ에 **액틴 필라멘트**를 붙여 회전 관측.

수업2 · 10/28 30:29 ⚠️ 녹취에 "전자현미경"으로 들림 — 실제는 형광 표지 액틴을 본 **형광(광학)현미경**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **β 세 개 = 빈·느슨·꽉, γ가 120° 돌 때마다 교대. 한 바퀴 = ATP 3개. 액틴 필라멘트가 돌아가는 걸 눈으로 봤다!**

P/O 비와 수송 비용 — NADH 하나에 ATP 2.5개인 이유

Nonintegral stoichiometry · ANT · Phosphate translocase · MPC · Slides 58–60

📍 몸속 어디? **출하장: 기질 → 세포질** **기질**에서 만든 ATP → 내막의 ANT로 **막사이공간** → 외막 포린 → **세포질**(근육 수축·펌프에 사용). ADP·P_i는 반대로 들어옴

💡 핵심 개념 **NADH 1개 → H^+ 10개, ATP 1개 = H^+ 4개(합성 3 + 수송 1) → P/O = 10/4 = 2.5, 숙신산 → 6/4 = 1.5. 화학삼투에서는 정수가 아니어도 된다.**

📖 상세 설명

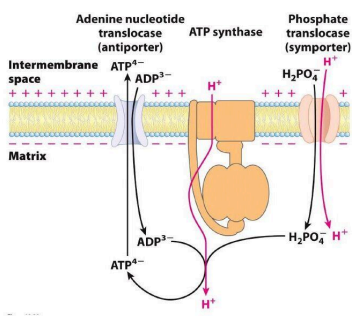
P/O ratio (P/O 비) = O 원자 1개($\frac{1}{2}O_2$, 전자 2개)가 환원될 때 만들어지는 ATP 수.

$$x\ ADP + x\ P_i + \tfrac{1}{2}O_2 + H^+ + NADH \rightarrow x\ ATP + H_2O + NAD^+$$

- 예전에는 화학반응처럼 정수(NADH 3, $FADH_2$ 2)라고 믿었지만, 화학삼투 모델에선 H^+라는 '중간 화폐'를 거치므로 P/O가 정수일 필요가 없다(아직 문헌엔 3/2도 흔함).
- 측정: 전자쌍당 H^+ **10개(NADH)**, **6개(숙신산)** / ATP 1개당 H^+ **4개**.

왜 ATP 1개 = H^+ 4개? → 수송비 1개 포함 (슬라이드 60)

- **ANT**(Adenine Nucleotide Translocase, 아데닌 뉴클레오타이드 전위효소) = **역수송체(antiporter)**: ATP^{4-}를 내보내고 ADP^{3-}를 들임 → 바깥으로 (–)전하 1개가 나가는 셈 → **Δψ를 소비**. 억제제 **atractyloside(아트락틸로사이드)**.
- **Phosphate translocase(인산 전위효소)** = **공동수송체(symporter)**: $H_2PO_4^-$와 H^+를 함께 기질로 → **ΔpH를 소비**.
- 합쳐서 ATP 1개를 밖으로 내보내는 데 $H^+ \approx 1$개 값. (합성 자체는 c_8일 때 $8H^+/3ATP \approx 2.7$개)
- **MPC**(Mitochondrial Pyruvate Carrier, 미토콘드리아 피루브산 운반체): 세포질 피루브산을 기질로 들임(슬라이드 59).



원본 슬라이드 60 — ANT(ATP^{4-}/ADP^{3-} 역수송) + 인산 전위효소($H_2PO_4^-$ + H^+ 공동수송)

🎈 비유

환전소: NADH 1장 = 양성자 코인 10개. ATP 한 개 값은 코인 3개 + **배송비 1개** = 4개. 그래서 10 ÷ 4 = 2.5개. 거스름돈이 소수여도 괜찮은 이유 = 코인(H^+)으로 계산하니까.

⚠️ 함정

ANT는 **역수송**(ATP 나가고 ADP 들어옴), 인산 전위효소는 **공동수송**(P_i와 H^+가 같이 들어옴). 이름 바꿔 내는 문제 주의.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업2 · 10/28 33:02 한 바퀴 H^+ 수 = **c 고리 헬릭스 수**(10개면 10개). 이론상 ATP 3, 실제 **2.5** — **ANT** 수송에 에너지가 더 들어서. $FADH_2$ 1.5.

수업2 · 10/28 20:46 ⚠️ 영상의 "H^+ 3개 = ATP 1개"는 합성만 센 값. 수송 포함 강의 기준 **H^+ 4개 = ATP 1개**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **P/O = 10/4 = 2.5 (NADH), 6/4 = 1.5 (숙신산). ATP 1개 = H^+ 3(합성) + 1(ANT·인산 수송).**

문제 07 H⁺ 동전으로 ATP 개수 세기

계산 · 빈칸 채우기 · 개념확인 · 슬라이드 58

(1) NADH의 전자 2개가 O_2까지 가면 H^+ **(가)** 개가 펌프된다 (I 4 + III 4 + IV 2).

(2) 숙신산에서 출발하면 **(나)** 개.

(3) ATP 1개 합성·수송에 H^+ 4개 → NADH의 P/O = **(다)**, 숙신산의 P/O = **(라)**

(4) ATP 1개당 H^+ 4개 중 1개는 **(마)** 와 인산 전위효소가 ATP·ADP·P_i를 옮기는 데 쓰인다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 10 (나) 6 (다) 2.5 (라) 1.5 (마) ANT(아데닌 뉴클레오타이드 전위효소)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 NADH: 4 + 4 + 2 = **10**

Step 2 숙신산: Complex II는 펌프 0 → 0 + 4 + 2 = **6**

Step 3 P/O = 펌프된 H^+ ÷ 4 → 10/4 = **2.5**, 6/4 = **1.5**

👉 왜? O 원자 1개 = 전자 2개 기준.

Step 4 수송비: ANT(ATP^{4-} ↔ ADP^{3-}, Δψ 소비) + 인산 전위효소(P_i + H^+, ΔpH 소비)

🧠 한 줄 **10 → 2.5, 6 → 1.5. 4개 중 1개는 ANT·인산 수송 '배송비'.**

문제 08 ATP 합성효소에 대한 설명 모두 고르기

개념확인 **다답형 · 맞는 것 모두** 개념확인 · 다답형

ATP 합성효소에 대한 설명으로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

① F_1은 $\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$로 구성되며 ATP 합성의 촉매 자리는 주로 β 소단위체에 있다.

② F_o의 'o'는 올리고마이신 감수성을 뜻하며, F_o는 양성자 통로다.

③ F_1 표면에서 ADP + P_i → ATP 반응의 $\Delta G'^\circ$는 약 −30.5 kJ/mol로 매우 불리하다.

④ F_oF_1은 ADP보다 ATP를 훨씬 강하게 결합하며, ATP 방출에 양성자 구동력 에너지가 쓰인다.

⑤ γ 소단위체는 고정자(stator)로서 회전하지 않고 b_2와 함께 $\alpha_3\beta_3$를 붙잡는다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ①, ②, ④

🔍 보기별 해설

① ⭕ β에 촉매 자리, α는 주로 조절/구조.

② ⭕ F_o = oligomycin-sensitive 양성자 통로.

③ ❌ 효소 표면에선 $K'_{eq} \approx 2.4$, **$\Delta G'^\circ \approx 0$**. −30.5는 **용액 속** 가수분해 값.

④ ⭕ K_d(ATP) $\leq 10^{-12}$ M vs K_d(ADP) $\approx 10^{-5}$ M.

⑤ ❌ γ는 **회전자**(central shaft). 고정자는 a·b_2·δ.

🧠 한 줄 **F_1 표면 ΔG≈0, 비싼 건 ATP 방출. γ는 도는 축, b_2·δ는 붙잡는 팔.**

문제 09 결합 변화 모델에서 β 소단위체의 상태

개념확인 객관식 개념확인 (영어 원문 연습)

ORIGINAL · 원문 According to the binding-change model of ATP synthase, which statement is correct?

A. All three β subunits have identical conformations at any moment.

B. The γ subunit stays fixed while the $\alpha_3\beta_3$ hexamer rotates.

C. At any moment, one β site is empty, one binds ADP + P_i loosely, and one binds ATP tightly; rotation of γ interconverts them.

D. Energy from proton flow is used mainly to form the phosphoanhydride bond of ATP on the enzyme.

E. One full 360° rotation of γ produces one ATP.

번역

ATP 합성효소의 결합 변화 모델에 대한 설명으로 옳은 것은?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C

One β is empty (open), one loose (ADP + P_i), one tight (ATP); γ rotation interconverts them.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 세 β는 γ와의 접촉면이 달라 **항상 서로 다른 모양**

Step 2 γ가 돈다(회전자), $\alpha_3\beta_3$는 b_2·δ에 붙잡혀 고정

Step 3 양성자 에너지 = ATP **방출**에 쓰임 / 360° = 3 ATP

🔍 보기별 해설

A ❌ 셋은 항상 다르다.

B ❌ 반대: γ가 돈다.

D ❌ 결합 형성은 ΔG ≈ 0, 에너지는 방출에.

E ❌ 한 바퀴 = 3 ATP.

🧠 한 줄 **빈·느슨·꽉 — γ가 돌 때마다 교대, 한 바퀴 ATP 3개.**

문제 10 짝지음 실험 그래프 O/X

개념확인 O / X 개념확인 · O/X · 슬라이드 46–47

다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X.

(1) 전자전달이 없어도 인공 pH 기울기와 K^+ 유출(Δψ)만 있으면 ATP가 합성될 수 있다. ( )

(2) CN^-을 넣으면 O_2 소비는 멈추지만 ATP 합성은 계속된다. ( )

(3) ATP 합성효소를 억제하면 O_2 소비도 멈춘다. ( )

(4) 짝풀림제는 ATP 합성효소를 직접 억제하는 물질이다. ( )

(5) 미토콘드리아 내막은 H^+를 자유롭게 통과시키므로 기울기를 유지하려면 펌프가 계속 일해야 한다. ( )

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) O (2) X (3) O (4) X (5) X

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) O — 슬라이드 46 실험: 양성자 구동력만으로 충분

Step 2 (2) X — 전자전달이 멈추면 기울기가 사라져 ATP 합성도 멈춤

Step 3 (3) O — 짝지음: H^+가 못 돌아오면 펌프도 멈춤

Step 4 (4) X — 짝풀림제는 H^+를 막 너머로 나르는 **약산**. 효소 억제제(올리고마이신)와 다름

Step 5 (5) X — 내막은 H^+를 **통과시키지 않는다**(그래서 기울기 유지). 자유 통과는 외막(포린)

🧠 한 줄 **양성자 구동력만으로 ATP OK · 한쪽 막으면 둘 다 멈춤 · 짝풀림제 ≠ 효소 억제제 · 내막은 H^+ 불투과.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q9 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Cyanide, oligomycin, and 2,4-dinitrophenol (DNP) are inhibitors of mitochondrial aerobic phosphorylation. Which statement correctly describes the mode of action of the three inhibitors?

A. Cyanide and DNP inhibit the respiratory chain, and oligomycin inhibits the synthesis of ATP.

B. Cyanide inhibits the respiratory chain, whereas oligomycin and DNP inhibit the synthesis of ATP.

C. Cyanide, oligomycin, and DNP compete with O_2 for cytochrome oxidase.

D. Oligomycin and cyanide inhibit synthesis of ATP; DNP inhibits the respiratory chain.

E. Oligomycin inhibits the respiratory chain, whereas cyanide and DNP prevent the synthesis of ATP.

번역

사이안화물, 올리고마이신, DNP의 작용 방식을 옳게 설명한 것은?

A. 사이안화물과 DNP는 호흡사슬을, 올리고마이신은 ATP 합성을 억제

B. 사이안화물은 호흡사슬을, 올리고마이신과 DNP는 ATP 합성을 억제

C. 셋 다 Complex IV에서 O_2와 경쟁

D. 올리고마이신·사이안화물은 ATP 합성을, DNP는 호흡사슬을 억제

E. 올리고마이신은 호흡사슬을, 사이안화물·DNP는 ATP 합성을 억제

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — CN^- = 호흡사슬(IV) / 올리고마이신(F_o 차단)·DNP(짝풀림) = ATP 합성 저해

B) Cyanide inhibits the respiratory chain, whereas oligomycin and DNP inhibit the synthesis of ATP.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 CN^- → Complex IV 차단 = **전자전달 억제제**

Step 2 올리고마이신 → F_o 통로 차단 = **ATP 합성효소 억제제**

Step 3 DNP → H^+ 기울기 해소 = **짝풀림제** (전자전달은 오히려 ↑, ATP 합성만 ↓)

👉 왜? DNP는 호흡사슬을 막지 않는다!

🧠 한 줄 **CN^- = 사슬 차단 / 올리고마이신 = 수문 차단 / DNP = 댐에 구멍. 뒤의 둘은 결과적으로 ATP 합성 ↓.**

기출 19-10 안티마이신 A로 b–c_1을 막으면?

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q10 · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문

If electron transfer in tightly coupled mitochondria is blocked (with antimycin A) between cytochrome b and cytochrome c_1, then:

A. all ATP synthesis will stop.

B. ATP synthesis will continue, but the P/O ratio will drop to one.

C. electron transfer from NADH will cease, but O_2 uptake will continue.

D. electron transfer from succinate to O_2 will continue unabated.

E. energy diverted from the cytochromes will be used to make ATP, and the P/O ratio will rise.

번역

단단히 짝지어진 미토콘드리아에서 안티마이신 A로 cyt b–c_1 사이를 막으면?

A. 모든 (산화적) ATP 합성이 멈춘다.

B. ATP 합성은 계속되나 P/O가 1로 떨어진다.

C. NADH의 전자 전달은 멈추지만 O_2 흡수는 계속된다.

D. 숙신산 → O_2 전자 전달은 그대로 계속된다.

E. 시토크롬에서 돌린 에너지로 ATP를 만들어 P/O가 오른다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 모든 ATP 합성 정지

A) all ATP synthesis will stop.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 Complex III는 **NADH 경로와 숙신산 경로가 모두 지나는 공통 구간** (Q 다음)

👉 왜? 합류 지점(Q) 뒤를 막으면 모든 입구가 막힌다.

Step 2 III가 막히면 IV까지 전자가 못 감 → O_2 소비 × → H^+ 펌프 × → ATP ×

🔍 보기별 해설

C·D ❌ Q 뒤가 막혀 어떤 전자도 O_2까지 못 간다.

🧠 한 줄 **Q 뒤(III)를 막으면 모든 입구가 막힌다 → 산화적 ATP 합성 0.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q11 · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 In normal mitochondria, the rate of NADH consumption (oxidation) will:

A. be increased in active muscle, decreased in inactive muscle.

B. be very low if the ATP synthase is inhibited, but increase when an uncoupler is added.

C. decrease if mitochondrial ADP is depleted.

D. decrease when cyanide is used to prevent electron transfer through the cytochrome a + a_3 complex.

E. All of the above

번역

정상 미토콘드리아에서 NADH 소비(산화) 속도는?

A. 활동하는 근육에선 ↑, 쉬는 근육에선 ↓

B. ATP 합성효소를 억제하면 매우 낮지만, 짝풀림제를 넣으면 ↑

C. ADP가 고갈되면 ↓

D. 사이안화물로 a + a_3를 막으면 ↓

E. 모두 옳다

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — 모두 옳다

E) All of the above

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 A·C: ATP를 쓰면 ADP ↑ → 호흡 ↑ (수용체 조절)

Step 2 B: ATP 합성효소 억제 → 짝지음 때문에 호흡 ↓, 짝풀림제 → 다시 ↑

👉 왜? 슬라이드 47 그래프.

Step 3 D: CN^- → 사슬 정지 → NADH 산화 ↓

🧠 한 줄 **NADH 산화 속도 = ADP 수요 · 짝지음 · 사슬 상태를 그대로 따라간다.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q12 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Which of the following statements about the chemiosmotic theory is correct?

A. Electron transfer in mitochondria is accompanied by an asymmetric release of protons on one side of the inner mitochondrial membrane.

B. It predicts that oxidative phosphorylation can occur, even in the absence of an intact inner mitochondrial membrane.

C. The effect of uncoupling reagents is a consequence of their ability to carry electrons through membranes.

D. The membrane ATP synthase has no significant role in the chemiosmotic theory.

E. All of the above

번역

화학삼투 이론에 대한 설명으로 옳은 것은?

A. 전자 전달에 따라 양성자가 내막의 한쪽으로만 비대칭적으로 방출된다.

B. 온전한 내막이 없어도 산화적 인산화가 일어난다고 예측한다.

C. 짝풀림제의 효과는 막을 가로질러 전자를 나르는 능력 때문이다.

D. 막의 ATP 합성효소는 이 이론에서 중요하지 않다.

E. 모두 옳다

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 전자 전달 → 양성자가 내막 한쪽(P쪽)으로 비대칭 방출

A) Electron transfer … is accompanied by an asymmetric release of protons on one side of the inner mitochondrial membrane.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 핵심 = 막을 사이에 둔 **H^+ 비대칭**

🔍 보기별 해설

B ❌ 닫힌 막이 **반드시** 있어야 기울기가 생김.

C ❌ 짝풀림제는 **양성자**를 나른다.

D ❌ ATP 합성효소 = 기울기를 ATP로 바꾸는 주인공.

🧠 한 줄 **화학삼투 = 닫힌 막 + 한쪽에 쌓인 H^+ + ATP 합성효소.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q13 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 Which of the following statements about the chemiosmotic theory is **false**?

A. Electron transfer in mitochondria is accompanied by an asymmetric release of protons on one side of the inner mitochondrial membrane.

B. Energy is conserved as a transmembrane pH gradient.

C. Oxidative phosphorylation cannot occur in membrane-free preparations.

D. The effect of uncoupling reagents is a consequence of their ability to carry protons through membranes.

E. The membrane ATPase, which plays an important role in other hypotheses for energy coupling, has no significant role in the chemiosmotic theory.

번역

화학삼투 이론에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

A. 전자 전달에 따라 양성자가 내막 한쪽으로 비대칭 방출된다.

B. 에너지는 막을 사이에 둔 pH 기울기로 저장된다.

C. 막이 없는 추출물에서는 산화적 인산화가 일어날 수 없다.

D. 짝풀림제는 양성자를 막 너머로 나르기 때문에 효과를 낸다.

E. **막 ATPase(ATP 합성효소)는 화학삼투 이론에서 별 역할이 없다.**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — ATP 합성효소가 역할이 없다 → 틀림 (핵심 역할)

E) The membrane ATPase ... has no significant role in the chemiosmotic theory.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 A·B·C·D는 모두 화학삼투의 기본 내용

Step 2 E: 기울기를 ATP로 바꾸는 장치가 바로 F_oF_1 → '역할 없음'은 거짓

👉 왜? 기출 19-12의 D와 같은 함정.

🧠 한 줄 **화학삼투의 두 기둥: 전자 흐름이 만든 H^+ 기울기 + 그 기울기를 쓰는 ATP 합성효소.**

기출 19-14 DNP를 넣었을 때 일어나지 않는 일

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q14 · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문

Upon the addition of 2,4-dinitrophenol (DNP) to a suspension of mitochondria carrying out oxidative phosphorylation linked to the oxidation of malate, all of the following occur **except**:

A. oxygen consumption decreases.

B. oxygen consumption increases.

C. the P/O ratio drops from a value of approximately 2.5 to 0.

D. the proton gradient dissipates.

E. the rate of transport of electrons from NADH to O_2 becomes maximal.

번역

말산을 산화하며 산화적 인산화 중인 미토콘드리아에 DNP를 넣었을 때 일어나지 **않는** 일은?

A. **산소 소비가 감소한다.**

B. 산소 소비가 증가한다.

C. P/O 비가 약 2.5에서 0으로 떨어진다.

D. 양성자 기울기가 사라진다.

E. NADH → O_2 전자 전달 속도가 최대가 된다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — O_2 소비 감소 (실제로는 증가)

A) oxygen consumption decreases.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 DNP = 짝풀림제 → 기울기 해소 → 호흡사슬이 '브레이크' 없이 최대 속도 → O_2 소비 ↑

Step 2 ATP는 못 만드니 P/O → **0**

🧠 한 줄 **DNP: O_2 ↑ · 전자전달 최대 · 기울기 0 · P/O 0.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q15 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 Uncoupling of mitochondrial oxidative phosphorylation:

A. allows continued mitochondrial ATP formation but halts O_2 consumption.

B. halts all mitochondrial metabolism.

C. halts mitochondrial ATP formation but allows continued O_2 consumption.

D. slows down the citric acid cycle.

E. slows the conversion of glucose to pyruvate by glycolysis.

번역

미토콘드리아 산화적 인산화의 짝풀림은?

A. ATP 생성은 계속, O_2 소비는 정지

B. 모든 미토 대사 정지

C. ATP 생성은 멈추고 O_2 소비는 계속된다.

D. 시트르산 회로를 느리게 한다.

E. 해당과정을 느리게 한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — ATP 생성 정지, O_2 소비 계속

C) halts mitochondrial ATP formation but allows continued O_2 consumption.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 짝풀림 = 페달(전자전달)은 돌고 체인(H^+ 기울기)이 끊긴 자전거

Step 2 D·E: 오히려 NAD^+ 재생이 빨라져 회로·해당은 **빨라짐**

👉 왜? ATP 부족 → 해당 ↑.

🧠 한 줄 **짝풀림 = O_2는 계속 소비, ATP만 멈춤.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q16 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 DNP is an uncoupling agent; oligomycin blocks the ATP synthesis reaction itself. Therefore, DNP will:

A. allow electron transfer in the presence of oligomycin.

B. allow oxidative phosphorylation in the presence of oligomycin.

C. block electron transfer in the presence of oligomycin.

D. diminish O_2 consumption in the presence of oligomycin.

E. None of the above

번역

DNP는 짝풀림제, 올리고마이신은 ATP 합성 자체를 막는다. 따라서 DNP는?

A. 올리고마이신이 있어도 전자 전달을 허용한다.

B. 올리고마이신이 있어도 산화적 인산화를 허용한다.

C. 올리고마이신이 있을 때 전자 전달을 막는다.

D. 올리고마이신이 있을 때 O_2 소비를 줄인다.

E. 정답 없음

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 올리고마이신이 있어도 전자 전달(O_2 소비)을 되살린다

A) allow electron transfer in the presence of oligomycin.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 올리고마이신 → H^+ 출구 막힘 → 역압 → 전자 전달 정지

👉 왜? 짝지음.

Step 2 + DNP → H^+가 막으로 새어 역압 해소 → **전자 전달 재개**

👉 왜? 슬라이드 47 오른쪽 그래프 'Uncoupled'.

Step 3 ATP 합성효소는 여전히 막혀 있으니 B(인산화)는 ×

🧠 한 줄 **올리고마이신으로 멈춘 호흡을 DNP가 되살린다(ATP는 여전히 0).**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q17 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following statements about energy conservation in the mitochondrion is **false**?

A. Drugs that inhibit the ATP synthase will also inhibit the flow of electrons down the chain of carriers.

B. For oxidative phosphorylation to occur, it is essential to have a closed membranous structure with an inside and an outside.

C. The yield of ATP per mole of oxidizable substrate depends on the substrate.

D. Uncouplers (such as dinitrophenol) have exactly the same effect on electron transfer as inhibitors such as cyanide; both block further electron transfer to oxygen.

E. Uncouplers "short circuit" the proton gradient, thereby dissipating the proton motive force as heat.

번역

미토콘드리아의 에너지 보존에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

A. ATP 합성효소 억제제는 전자 흐름도 억제한다.

B. 산화적 인산화에는 안·밖이 있는 닫힌 막 구조가 필수다.

C. 기질 1몰당 ATP 수율은 기질 종류에 따라 다르다.

D. **짝풀림제(DNP)는 사이안화물과 똑같이 O_2로 가는 전자 전달을 막는다.**

E. 짝풀림제는 양성자 기울기를 '합선'시켜 pmf를 열로 흩어 버린다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — 짝풀림제 = 사이안화물 → 틀림 (정반대 효과)

D) Uncouplers have exactly the same effect on electron transfer as inhibitors such as cyanide.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 CN^-: 전자전달 **정지** / DNP: 전자전달 **촉진**

Step 2 C: NADH 2.5, 숙신산 1.5처럼 기질마다 수율이 다름 → 옳음

🧠 한 줄 **억제제는 흐름을 막고, 짝풀림제는 흐름을 풀어 버린다(열).**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q18 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Which of the following is correct concerning the mitochondrial ATP synthase?

A. It can synthesize ATP after it is extracted from broken mitochondria.

B. It catalyzes the formation of ATP even though the reaction has a large positive $\Delta G'^{\circ}$.

C. It consists of F_o and F_1 subunits, which are transmembrane (integral) polypeptides.

D. It is actually an ATPase and only catalyzes the hydrolysis of ATP.

E. When it catalyzes the ATP synthesis reaction, the $\Delta G'^{\circ}$ is actually close to zero.

번역

미토콘드리아 ATP 합성효소에 대해 옳은 것은?

A. 깨진 미토에서 추출한 뒤에도 ATP를 합성한다.

B. $\Delta G'^{\circ}$가 큰 양수인 반응인데도 ATP를 만든다.

C. F_o와 F_1 모두 막관통 단백질이다.

D. 실은 ATPase여서 가수분해만 한다.

E. **효소 위에서 ATP 합성 반응의 $\Delta G'^{\circ}$는 거의 0이다.**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — 효소 표면의 $\Delta G'^{\circ} \approx 0$

E) When it catalyzes the ATP synthesis reaction, the $\Delta G'^{\circ}$ is actually close to zero.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 효소 표면: $K'_{eq} \approx 2.4 \rightarrow \Delta G'^{\circ} \approx 0$

👉 왜? 개념 F_1 표면의 비밀.

Step 2 A: 추출하면 기울기가 없어 **가수분해**만 함(기출 19-59)

Step 3 C: F_1은 막 밖으로 튀어나온 **표재성** 부분

🧠 한 줄 **ATP 합성효소 위에선 ATP 만들기 $\Delta G \approx 0$. 비싼 건 ATP 방출.**

효소 표면에서 ΔG'° ≈ 0이 되는 이유

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q19 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

When the ΔG'° of ATP synthesis is measured on the surface of the ATP synthase, it is close to zero. This is thought to be due to:

A. a very low energy of activation.
B. enzyme-induced oxygen exchange.
C. stabilization of ADP relative to ATP by enzyme binding.
D. stabilization of ATP relative to ADP by enzyme binding.
E. None of the above

번역

ATP 합성효소 표면에서 ATP 합성의 ΔG'°가 거의 0인 이유는?

A. 활성화 에너지가 매우 낮아서
B. 효소가 일으키는 산소 교환 때문에
C. 효소 결합으로 ADP가 ATP보다 안정화되어서
D. 효소 결합으로 ATP가 ADP보다 안정화되어서
E. 정답 없음

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — 효소가 ATP를 ADP보다 훨씬 꽉 잡아 안정화

D) stabilization of ATP relative to ADP by enzyme binding.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $K_d(\text{ATP}) \leq 10^{-12}$ M $\ll K_d(\text{ADP}) \approx 10^{-5}$ M

👉 왜? 숫자가 작을수록 꽉 잡음.

Step 2 생성물(ATP)이 안정 → 평형이 ATP 쪽으로 → ΔG'° ≈ 0

Step 3 B: ^{18}O 교환은 ΔG ≈ 0의 **증거**이지 원인이 아님

🧠 한 줄 **ATP를 초강력 접착(10^{-12})으로 잡아 → 효소 위 평형이 ATP 쪽.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q20 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 During oxidative phosphorylation, the proton motive force generated by electron transport is used to:

A. create a pore in the inner mitochondrial membrane.

B. generate the substrates (ADP and P_i) for the ATP synthase.

C. induce a conformational change in the ATP synthase.

D. oxidize NADH to NAD^+.

E. reduce O_2 to H_2O.

번역

산화적 인산화에서 전자전달이 만든 양성자 구동력은 무엇에 쓰이는가?

A. 내막에 구멍을 만드는 데

B. ATP 합성효소의 기질(ADP, P_i)을 만드는 데

C. ATP 합성효소의 구조(모양) 변화를 일으키는 데

D. NADH를 NAD^+로 산화하는 데

E. O_2를 물로 환원하는 데

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — ATP 합성효소의 구조 변화(→ ATP 방출)

C) induce a conformational change in the ATP synthase.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 H^+ 흐름 → c 고리·γ 회전 → β의 **모양 변화**(빈·느슨·꽉) → ATP 방출

👉 왜? 결합 변화 모델.

Step 2 D·E: 그건 pmf를 **만드는** 쪽(전자전달)의 일

🧠 한 줄 **pmf → 회전 → β 모양 변화 → ATP가 떨어져 나옴.**

기출 19-21 P/O < 2인 산화 반응의 첫 단계

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q21 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

The oxidation of a particular hydroxy substrate to a keto product by mitochondria has a P/O ratio of less than 2. The initial oxidation step is very likely directly coupled to the:

A. oxidation of a flavoprotein.
B. oxidation of a pyridine nucleotide.
C. reduction of a flavoprotein.
D. reduction of a pyridine nucleotide.
E. reduction of cytochrome a_3.

번역

미토콘드리아에서 어떤 하이드록시 기질이 케토 산물로 산화될 때 P/O 비가 2보다 작다. 첫 산화 단계는 무엇과 직접 짝지어졌을 가능성이 큰가?

A. 플래빈단백질의 산화
B. 피리딘 뉴클레오타이드(NAD)의 산화
C. **플래빈단백질의 환원**
D. 피리딘 뉴클레오타이드(NAD^+)의 환원
E. 시토크롬 a_3의 환원

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 플래빈단백질(FAD)의 환원 — $FADH_2$ 경로라 P/O ≈ 1.5

C) reduction of a flavoprotein.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 P/O ≈ 2.5 → NAD^+가 전자를 받음 / P/O ≈ 1.5 → **FAD**가 받음

Step 2 기질이 산화되면 받는 쪽은 **환원**된다 → '플래빈단백질의 환원'

👉 왜? 숙신산 → 푸마르산 + $FADH_2$와 같은 유형.

🧠 한 줄 **P/O < 2 → FAD 경로(1.5). 기질 산화 = 플래빈 환원.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q50 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Describe, in simple diagrams and a few words, the chemiosmotic theory for coupling oxidation to phosphorylation in mitochondria.

번역

미토콘드리아에서 산화와 인산화를 짝짓는 화학삼투 이론을 간단한 그림과 몇 단어로 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 막에 비대칭으로 배열된 운반체를 따라 전자가 내리막으로 흐르며 H^+를 막 너머로 퍼내 양성자 기울기(pmf)를 만든다. ② H^+가 ATP 합성효소(F_oF_1)를 통해 '내리막'으로 돌아올 때 그 에너지로 ADP + P_i → ATP.

(1) Energetically favorable electron flow through asymmetrically arranged membrane-bound carriers causes transmembrane flow of H^+, creating a proton gradient (pmf). (2) The energy released by "downhill" movement of protons is captured when ADP and P_i are condensed by ATP synthase (F_oF_1).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 그림: [기질(N, −)] — 내막(I·III·IV가 H^+를 위로) — [막사이공간(P, +, H^+ 많음)] → H^+가 F_oF_1으로 내려옴 → ATP

👉 왜? 슬라이드 27 그림을 손으로 따라 그려 보기.

Step 2 키워드 3개: **비대칭 운반체 · 양성자 기울기 · ATP 합성효소**

🧠 한 줄 **전자 내리막 → H^+ 오르막(기울기) → H^+ 내리막 → ATP.**

교수님 기출 · TB 주관식·서술형 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q51 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Compound X is an inhibitor of mitochondrial ATP synthesis. When X was added to cells, the NAD^+/NADH ratio decreased. Would you expect X to be an uncoupling agent or an inhibitor of respiratory electron transfer? Explain.

번역

화합물 X는 미토콘드리아 ATP 합성을 저해한다. 세포에 X를 넣자 NAD^+/NADH 비가 감소했다. X는 짝풀림제인가, 전자전달 억제제인가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 전자전달 억제제 — NADH가 O_2로 전자를 넘겨 재산화되지 못하니 NADH가 쌓여 NAD^+/NADH ↓. 짝풀림제라면 NADH는 계속(오히려 더 빨리) 산화되어 비율이 떨어지지 않는다.

It is an inhibitor of electron transfer; its addition lowers the NAD^+/NADH ratio because NADH can no longer be reoxidized by electron flow to O_2. If it had been an uncoupling agent, NADH could be reoxidized, the ratio would be unchanged, but there would be no proton gradient (no ATP).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 NADH 재산화 = 호흡사슬이 돌아야 가능

Step 2 억제제: 사슬 정지 → NADH ↑, NAD^+ ↓ → 비율 ↓

Step 3 짝풀림제: 사슬은 최대 속도 → NAD^+ 유지 → 비율 ↓ 아님

🧠 한 줄 **NADH가 쌓인다 = 사슬이 막혔다(억제제). 짝풀림제면 NADH는 잘 산화된다.**

교수님 기출 · TB 주관식·서술형 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q52 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Cyanide blocks electron transfer at cytochrome a + a_3. DNP is an uncoupler. Draw graphs (ATP synthesized vs. time and O_2 consumed vs. time) to show the effects of adding each compound separately to mitochondria supplied with O_2, succinate, ADP, and P_i. Use an arrow to indicate the time of drug addition.

번역

O_2, 숙신산, ADP, P_i가 있는 미토콘드리아에 CN^-와 DNP를 각각 따로 넣을 때, ‘ATP 합성량 vs 시간’, ‘O_2 소비량 vs 시간’ 그래프를 그리시오. (약 넣는 시점 화살표)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : CN^-: 넣는 순간부터 O_2 그래프·ATP 그래프 둘 다 수평(정지). DNP: ATP 그래프는 수평(정지), O_2 그래프는 계속 오르거나 더 가파르게.

(Graph answer in the Test Bank) — CN^-: both O_2 consumption and ATP synthesis level off (stop) after addition. DNP: ATP synthesis stops (flat) while O_2 consumption continues (or increases).

🪜 Step-by-Step 풀이

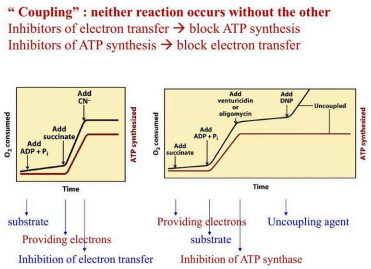
Step 1 누적 그래프에서 ‘정지’ = **수평선**, ‘가속’ = **더 가파른 기울기**

Step 2 CN^-(↓): O_2 —— 수평, ATP —— 수평

👉 왜? 전자전달 억제 → 둘 다 멈춤.

Step 3 DNP(↓): O_2 ↗ 계속(더 가파름), ATP —— 수평

👉 왜? 짝풀림.



참고: 슬라이드 47 — 같은 원리의 실제 그래프 (검정 O_2, 빨강 ATP)

🧠 한 줄 **CN^- = 두 선 모두 수평. DNP = ATP만 수평, O_2는 더 가파르게.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q53 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Give an example of (a) an uncoupler of oxidative phosphorylation, and (b) an inhibitor of respiration. (c) Describe the difference in the effects of such uncouplers and inhibitors on mitochondrial function.

번역

(a) 짝풀림제의 예 (b) 호흡 억제제의 예 (c) 두 종류가 미토콘드리아 기능에 미치는 효과의 차이를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) DNP, 발리노마이신, CCCP(FCCP 계열) (b) 안티마이신 A, 피에리시딘 A, CN^-, 로테논, 아미탈 (c) 짝풀림제는 전자전달은 계속시키며 ATP 생성만 막고, 호흡 억제제는 전자전달과 인산화를 둘 다 막는다.

(a) DNP, valinomycin, CCCP. (b) antimycin A, piericidin A, CN^-, rotenone, amytal. (c) Uncouplers stop formation of ATP while allowing electron transfer to continue. Inhibitors of respiration block both electron transfer and phosphorylation.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 짝풀림제 = H^+(또는 K^+) 운반 → 기울기 해소

👉 왜? CCCP = Carbonyl Cyanide m-ChloroPhenylhydrazone, FCCP의 사촌.

Step 2 억제제 = 운반체 자리 차단 → 흐름 정지 → (짝지음) ATP도 정지

🧠 한 줄 **짝풀림제: 흐름 O / ATP X. 억제제: 흐름 X / ATP X.**

기출 19-54 소비된 O_2의 행방과 DNP의 효과

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q54 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Mitochondria carrying out oxidative phosphorylation consume oxygen. Explain what happens to this oxygen, and describe the effect of an uncoupling agent such as DNP on the rate of oxygen consumption (substrate, ADP and P_i sufficient).

번역

산화적 인산화 중인 미토콘드리아가 소비하는 산소는 어떻게 되는가? DNP 같은 짝풀림제는 산소 소비 속도에 어떤 영향을 주는가? (기질·ADP·P_i 충분)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : O_2는 호흡사슬의 전자로 물이 된다. DNP는 ATP 합성이라는 '끌림(브레이크)'을 없애 O_2 소비를 오히려 약간 늘린다.

O_2 is reduced to H_2O by electrons passed through the respiratory chain. Addition of DNP, which uncouples ATP synthesis from electron flow, actually stimulates O_2 consumption slightly by removing the "drag" of ATP synthesis.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ADP가 충분하면 이미 호흡이 빠른 상태 → DNP로 브레이크(역압)가 완전히 없어져 **조금 더** 빨라짐

👉 왜? 'slightly' 주의: ADP가 없을 때는 크게 증가.

🧠 한 줄 **O_2 → 물. DNP = 브레이크 해제 → O_2 소비 ↑.**

DNP 다이어트약: 체중 감소와 고열

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q55 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 DNP was briefly used as a weight-loss drug. Effects included weight loss and higher than normal body temperature; some people died. Explain the first two effects in biochemical terms.

번역

DNP는 한때 체중 감량제로 쓰였다. 체중 감소와 체온 상승을 생화학적으로 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 짝풀림제가 있으면 ATP가 거의 안 만들어지니, ATP가 충분할 때 연료 산화를 멈추게 하는 호흡 조절이 작동하지 않는다 → 지방 등 연료를 끝없이 태움(체중 ↓) → 그 에너지는 열로(체온 ↑).

The uncoupler allows continuous oxidation of fuels (like fatty acids from adipose tissue). Because little or no ATP synthesis occurs, the respiratory control that normally limits fuel oxidation when ATP levels are high does not operate. The energy of fuel oxidation is dissipated as heat.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 정상: ATP 많음 → ADP 적음 → 호흡 ↓ (수용체 조절)

Step 2 DNP: ATP가 안 쌓임 → 조절 브레이크 고장 → 지방 계속 연소

Step 3 ATP 대신 **열** → 고열 · 심하면 사망

👉 왜? 옛날 실제 다이어트약 → 금지.

🧠 한 줄 **DNP = 조절 브레이크 고장 + 에너지는 전부 열 → 살 빠지고 열 난다.**

O_2를 직접 쓰지 않는 시트르산 회로가 O_2를 필요로 하는 이유

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q56 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Although O_2 does not participate directly in any reaction of the citric acid cycle, the cycle operates only when O_2 is present. Explain.

번역

시트르산 회로의 어떤 반응에도 O_2가 직접 쓰이지 않는데, 회로는 O_2가 있을 때만 돌아간다. 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 회로는 NAD^+를 써서 NADH를 만든다. NAD^+는 호흡사슬이 NADH의 전자를 O_2에 넘겨야 재생된다. O_2가 없으면 NADH만 쌓이고 NAD^+가 바닥나 회로가 멈춘다.

The citric acid cycle produces NADH, which is normally reoxidized to NAD^+ by electron transfer to O_2. With no O_2, NADH accumulates, NAD^+ is depleted, and the cycle slows for lack of NAD^+.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 회로의 탈수소효소 4개(NAD^+ 3 + FAD 1) = 산화제가 계속 필요

Step 2 O_2 → 호흡사슬 → NAD^+ 재생 → 회로 계속

👉 왜? 간접 의존.

🧠 한 줄 **회로는 NAD^+로 돈다 → NAD^+ 재생은 O_2가 한다.**

교수님 기출 · TB 주관식·서술형 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q58 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 A liver cell oxidizes glucose aerobically. A potent, specific inhibitor completely inhibits mitochondrial ATP synthase. True or false? If false, explain.
(a) ATP production in the cell will quickly drop to zero. (b) The rate of glucose consumption will decrease sharply. (c) The rate of O_2 consumption will increase. (d) The citric acid cycle will speed up to compensate. (e) The cell will switch to fatty acid oxidation, and the inhibitor will have no effect on ATP production.

번역

유산소로 포도당을 산화하는 간세포에 미토 ATP 합성효소의 강력한 특이적 억제제를 넣었다. 참/거짓, 거짓이면 이유:
(a) 세포 ATP 생산이 곧 0이 된다. (b) 포도당 소비가 크게 준다. (c) O_2 소비가 늘어난다. (d) 시트르산 회로가 빨라져 보충한다. (e) 지방산 산화로 바꿔 ATP 생산에 영향이 없다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 모두 거짓. (a) 해당과정이 빨라져 ATP가 0까진 안 됨 (b) 해당이 빨라져 포도당 소비는 오히려 ↑ (c) 짝지음 때문에 전자 흐름·O_2 소비 ↓ (d) NADH가 쌓이고 NAD^+가 부족해 회로는 느려짐 (e) 지방산 산화도 NADH·$FADH_2$를 호흡사슬로 넘겨야 하므로 똑같이 막힘

(a) F — glycolysis accelerates, preventing ATP from dropping to zero. (b) F — glycolysis speeds up, so glucose consumption increases. (c) F — tight coupling: blocking ATP synthase blocks electron flow and O_2 consumption. (d) F — NADH accumulates, NAD^+ is depleted, the cycle slows. (e) F — fat oxidation also depends on electron flow through the respiratory chain.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 핵심 한 줄: ATP 합성효소가 막히면 → 짝지음으로 **호흡사슬 정지** → NADH 재산화 ×

Step 2 유일한 ATP 공급 = **해당과정(무산소처럼)** → 포도당 소비 ↑, 젖산 ↑
👉 왜? 파스퇴르 효과의 반대 상황.

🧠 한 줄 **ATP 합성효소 차단 = 호흡사슬·회로·지방산 산화 모두 정지, 해당만 질주.**

기출 19-59 떼어 낸 F_1은 왜 ATP를 분해만 할까?

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q59 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

When the F_1 portion of the ATP synthase is removed from the membrane and studied in solution, it functions as an ATPase. Why does it not function as an ATP synthase?

번역

F_1을 막에서 떼어 용액에서 보면 ATPase(가수분해효소)로 작동한다. 왜 ATP를 합성하지 않는가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 효소는 양방향 모두 촉매한다. 용액에서 ATP 가수분해 $\Delta G'^\circ = -30.5$ kJ/mol(내리막)이고, 합성 쪽으로 밀어 줄 양성자 구동력이 없으니 저절로 일어나는 가수분해만 보인다.

Like all enzymes, F_1 catalyzes the reaction in both directions: ADP + P_i ⇌ ATP + H_2O. $\Delta G'^\circ$ for ATP hydrolysis is –30.5 kJ/mol. With no proton motive force to drive the reaction toward synthesis, hydrolysis occurs spontaneously.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 효소는 방향을 정하지 않고 **속도**만 높인다

👉 왜? 방향은 ΔG가 정한다.

Step 2 막·기울기 없음 → ATP 방출에 쓸 에너지 없음 → 내리막(가수분해) 방향

👉 왜? IF_1이 막는 것도 이 '역주행'.

🧠 한 줄 **막에서 떼면 F_1 = ATPase. 합성 방향을 미는 힘(pmf)이 없으니까.**

기출 19-60 효소 표면 ΔG′° ≈ 0의 이유 (서술형)

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q60 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 When ΔG′° of ATP synthesis is measured on the surface of ATP synthase, it is close to zero. Describe briefly why.

번역

ATP 합성효소 표면에서 측정한 ATP 합성 ΔG′°가 거의 0인 이유를 간단히 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 효소가 ADP보다 ATP를 훨씬 단단히 결합해, 생성물(ATP)을 반응물(ADP)보다 안정하게 만들기 때문이다.

The enzyme binds ATP more tightly than ADP, thus stabilizing the former (the product of the synthesis reaction) relative to the latter (the reactant).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 K_d: ATP $\leq 10^{-12}$ M vs ADP $\approx 10^{-5}$ M → 결합 에너지 차이 ≈ 40 kJ/mol

👉 왜? 기출 19-19의 서술형 버전.

🧠 한 줄 **ATP를 꽉, ADP는 느슨히 → 효소 위에선 ATP 쪽이 안정.**

교수님 기출 · TB 주관식·서술형 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q61 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Explain briefly the current model for how the proton motive force is used to drive the ATP synthesis reaction.

번역

양성자 구동력이 ATP 합성 반응을 구동하는 현재 모델을 간단히 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 효소 위에서는 ATP를 꽉 잡아 합성 자체는 쉽게 일어난다. 문제는 ATP를 떼어내는 것(불리). H^+가 F_o 통로를 지나며 구조 변화(회전)를 일으켜 F_1의 ATP 친화도를 떨어뜨려 ATP를 내보낸다.

The enzyme binds ATP more tightly than ADP, making $\Delta G'^{\circ}$ of synthesis favorable on the enzyme. Once formed, ATP must be released (unfavorable). Protons move through the F_o pore, leading to conformational changes that decrease the affinity of F_1 for ATP, resulting in its release.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ① ADP + P_i → ATP: 효소 위에서 $\Delta G \approx 0$ (쉬움)

Step 2 ② ATP 방출: 꽉 붙어 있어 어려움

Step 3 ③ H^+ → F_o → γ 회전 → β 모양 변화(꽉 → 빈) → ATP 방출

👉 왜? 결합 변화 모델(Boyer).

🧠 한 줄 **합성은 공짜, 방출이 비싸다 → H^+ 흐름(회전)이 방출 비용을 낸다.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q62 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 For each, explain whether it is transported into or out of the mitochondrion and comment briefly on the mechanism: (1) NADH (2) Inorganic phosphate (3) ADP

번역

다음이 미토콘드리아 안/밖 어느 방향으로 어떻게 운반되는지 설명하시오: (1) NADH (2) 무기인산 (3) ADP

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) NADH: 직접 못 들어가고 말산-아스파르트산 셔틀로 '환원당량'만 안으로 (2) P_i: 인산 전위효소로 H^+와 함께 안으로(양성자 구동력 이용) (3) ADP: ANT로 안으로 들어오고 동시에 ATP는 밖으로(역수송, Δψ 이용)

NADH from glycolysis is indirectly transferred in via the aspartate-malate shuttle (only NADH equivalents move). Inorganic phosphate is moved in via the phosphate translocase, accompanied by anti-port of a proton, driven by the pmf. ADP is transported in by the adenine nucleotide translocase that simultaneously moves ATP out, driven by the pmf.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 NADH는 내막 불투과 → 셔틀(간·심장: 말산-아스파르트산 / 근육·뇌: 글리세롤 3-인산)

Step 2 P_i: $H_2PO_4^-$ + H^+가 **같은 방향**으로 들어감 = 공동수송(symport) → ΔpH 소비

👉 왜? 슬라이드 60.

Step 3 ADP^{3-} in ⇄ ATP^{4-} out = 역수송(ANT) → Δψ 소비

⚠️ **테스트뱅크 정답 확인**

테스트뱅크 정답은 인산 운반을 "anti-port of a proton(양성자 역수송)"이라고 썼지만, 강의 슬라이드 60과 교재는 **$H_2PO_4^-$와 H^+를 함께 들이는 공동수송(symporter)**이다. 시험에선 **공동수송**으로 답하자.

🧠 한 줄 **NADH = 셔틀, P_i = H^+와 함께(공동수송), ADP ⇄ ATP = ANT(역수송).**

개념 18 산화적 인산화의 조절 — 세포가 ATP를 쓸 때만 공장이 돈다

Acceptor control · Acceptor control ratio · Mass-action ratio · Slides 63–64

📍 몸속 어디? **공장장의 주문서** 운동 시작(근육 세포 **세포질**에서 ATP 소비) → ADP ↑ → **미토콘드리아**로 ADP 유입 → 호흡 ↑. 해당(세포질)·PDH·TCA(기질)·전자전달(내막)이 함께 빨라짐

💡 핵심 개념 **호흡 속도는 ADP가 얼마나 있느냐로 정해진다(수용체 조절). ATP를 쓰면 [ATP]/([ADP][P_i])가 내려가고 → 호흡이 빨라진다.**

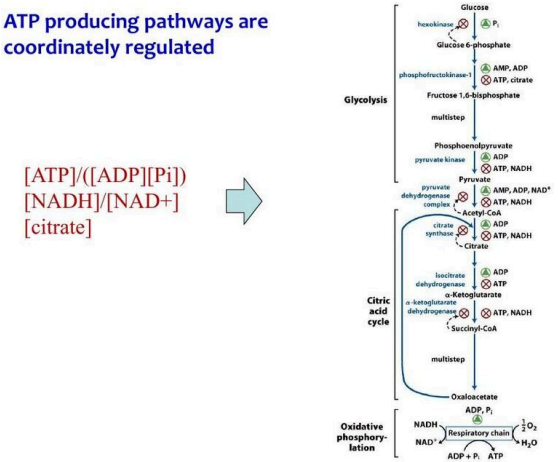
📖 상세 설명

1. **Acceptor control (억셉터 컨트롤, 수용체 조절)**: 인산기를 '받는(acceptor)' **ADP**의 양이 호흡 속도를 조절.
2. **Acceptor control ratio (수용체 조절비)** = ADP를 넣었을 때의 최대 O_2 소비 속도 ÷ 기본 속도 → **10 이상** (ADP 하나로 10배 이상 빨라짐).
3. **Mass-action ratio (질량작용비, Q)** = **[ATP] / ([ADP][P_i])** — 평소에는 매우 높음.
4. 에너지 쓰는 일(근육 수축 등) → ATP → ADP + P_i → **질량작용비 ↓ → 호흡 속도 ↑** → ATP 다시 채움.

ATP 만드는 경로들의 협동 조절(슬라이드 64): 해당과정, 피루브산 탈수소효소, 시트르산 회로, 산화적 인산화가 같은 신호로 함께 켜지고 꺼진다.

신호	높으면 →
[ATP]/([ADP][P_i])	해당(PFK-1, 피루브산 키나아제) · PDH · 회로 효소 **억제**
[NADH]/[NAD^+]	PDH, 시트르산 합성효소, 아이소시트르산·α-KG 탈수소효소 **억제**
[citrate] (시트르산)	PFK-1 **억제** → 해당 속도를 회로 속도에 맞춤

*[용어: 질량작용비 = 반응물과 생성물의 실제 농도 비율. '창고에 완제품(ATP)이 재료(ADP·P_i)보다 얼마나 많나' 지표]



원본 슬라이드 64 — ATP 생성 경로들의 협동 조절 (⊗ 억제, ⊕ 활성)

🎈 비유

주문 생산 빵집: 손님(ADP)이 와야 오븐(호흡사슬)을 켠다. 진열대에 빵(ATP)이 가득하면(질량작용비 ↑) 반죽(해당)·발효(회로)·오븐까지 전부 쉬어.

📌 족보·시험 포인트

수용체 조절비 **≥ 10**, 질량작용비 **↓ → 호흡 ↑**. 숫자·방향 빈칸 문제.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 00:00 **acceptor control**: ADP가 기질이라 ADP ↑ → 호흡 ↑. 수용체 조절비 **> 10**. ATP/ADP, NADH/NAD^+, 시트르산이 경로를 함께 조절.

수업3 · 동영상 01:00 ⚠️ 강의는 질량작용비를 "ATP와 ADP의 비"라고만 함 — 정의는 **[ATP]/([ADP][P_i])**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **ADP가 열쇠(수용체 조절)! ATP 쓰면 [ATP]/[ADP][P_i] ↓ → 호흡 ↑. 해당·PDH·회로·산화적 인산화는 한 몸.**

개념 19

IF_1 — 산소가 부족할 때 ATP 합성효소의 '역주행'을 막는 안전핀

Inhibitory protein IF_1 prevents ATP hydrolysis during hypoxia · Slide 65

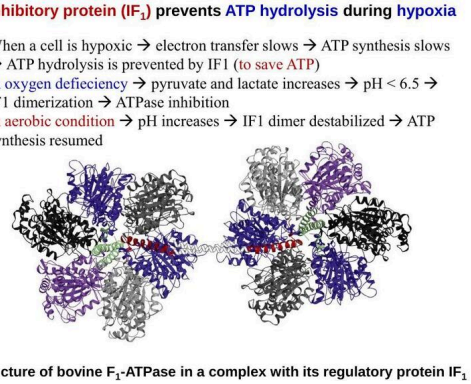
📍 몸속 어디? **정전 비상 핀** 숨이 찬 근육·심근경색 부위 세포(저산소) → 세포질 젖산 ↑ → **미토콘드리아 기질** pH ↓ → 기질 쪽 F_1에 IF_1이 끼어듦

💡 핵심 개념 **저산소에선 전자전달이 멈춰 H^+ 기울기가 사라진다. 그러면 ATP 합성효소가 거꾸로 돌아 ATP를 분해(가수분해)할 수 있는데, IF_1이 F_1에 끼어 이를 막아 ATP를 아낀다.**

📖 상세 설명

- **IF_1** = Inhibitory Factor 1 (억제 인자 1), 84개 아미노산의 작은 단백질.
- **Hypoxia (하이폭시아, 저산소)** → 전자전달 ↓ → ATP 합성 ↓ → (그대로 두면 ATP 합성효소가 ATPase로 작동해 ATP를 태우며 H^+를 퍼냄) → **IF_1이 ATP 가수분해 차단** (ATP 절약).
- 스위치는 **pH**: 산소 부족 → 피루브산·**젖산 ↑** → 기질 **pH < 6.5** → IF_1이 **이량체(dimer)**로 활성화 → F_1 두 개에 동시에 끼어 ATPase 억제 (슬라이드 65 구조: 두 F_1 사이에 IF_1 이량체).
- 산소가 돌아오면(호기성) → pH ↑ → IF_1 이량체 불안정 → 떨어져 나감 → ATP 합성 재개.

*[용어: 가수분해(hydrolysis) = 물을 넣어 결합을 끊는 반응. ATP + H_2O → ADP + P_i]



원본 슬라이드 65 — 소 F_1-ATPase 2개를 붙잡은 IF_1 이량체 + 작동 조건

🎈 비유

정전된 수력발전소: 물(H^+)이 끊기면 발전기가 거꾸로 모터처럼 돌며 저장 전기(ATP)를 써 버린다. IF_1은 그때 꽂는 **역회전 방지 핀** — 산성(pH ↓)일 때만 꽂힌다.

⚠️ 함정

IF_1은 ATP **합성**을 막는 게 아니라 ATP **가수분해**를 막는다. 활성 형태 = **이량체**, 조건 = **pH 6.5 미만**.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 02:28 저산소 → 젖산 ↑ → pH ↓ → **IF_1 이량체** → ATP 가수분해 차단 (ATP 절약), 산소가 돌아오면 이량체 해리.

수업3 · 동영상 02:28 ⚠️ "ATP가 많으면 ATPase로" — 실제 역주행 조건은 **양성자 구동력이 사라졌을 때**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **저산소 → 젖산 → pH < 6.5 → IF_1 이량체 → ATP 가수분해(역주행) 차단 → ATP 절약.**

개념 20

활성산소(ROS) — 호흡의 부산물과 세포의 방어

ROS generated during oxidative phosphorylation · SOD · GPx · HIF-1 · Slides 66–69

📍 몸속 어디? 보일러의 불똥 **미토콘드리아 내막** Complex I·III 부근에서 새는 전자 → **기질·막사이공간**의 $\cdot O_2^-$ → SOD·GPx가 청소. 저산소(높은 산, 종양 내부)면 HIF-1이 **핵**에서 유전자 스위치

💡 핵심 개념 **호흡에 쓰이는 O_2의 0.1–4%는 전자 1개만 받아 초과산화물 라디칼($\cdot O_2^-$)이 된다. 세포는 SOD → 글루타티온 과산화효소 사슬로 해독하고, 저산소에선 HIF-1으로 ROS 생성 자체를 줄인다.**

📖 상세 설명

ROS 사다리: O_2 → **$\cdot O_2^-$**(superoxide radical, 초과산화물) → **H_2O_2**(hydrogen peroxide, 과산화수소) → **$\cdot OH$**(hydroxyl radical, 하이드록실 라디칼, 가장 위험) → H_2O. 원인: 산화적 인산화, 방사선, 염증, 금속, 약물.

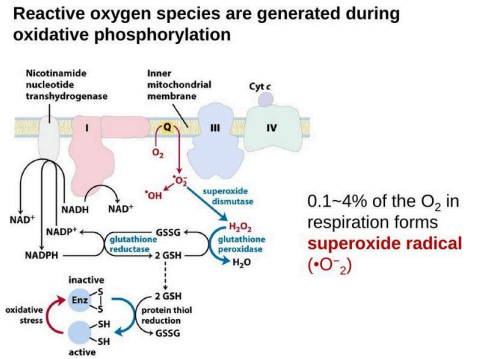
주로 **Complex I과 III**(Q 부근)에서 전자가 새어 O_2에 직접 붙어 생김.

해독 사슬(슬라이드 66):

1. **SOD**(SuperOxide Dismutase, 초과산화물 불균등화효소): $2\cdot O_2^- + 2H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$
2. **GPx**(Glutathione Peroxidase, 글루타티온 과산화효소, 활성부위에 **셀레노시스테인(Se)**): H_2O_2 + 2GSH → $2H_2O$ + GSSG
3. **Glutathione reductase(글루타티온 환원효소)**: GSSG + **NADPH** → 2GSH (재생)
4. NADPH는 **nicotinamide nucleotide transhydrogenase(니코틴아마이드 뉴클레오타이드 전이수소효소)**가 NADH + 양성자 구동력으로 만듦.

HIF-1(Hypoxia-Inducible Factor 1, 저산소 유도 인자 1): 저산소 → 전자 입력과 전달의 불균형 → ROS ↑ → 미토 손상. 방어로 HIF-1 발현 → ① 해당과정 ↑(포도당 수송체·해당 효소·젖산 탈수소효소 ↑) ② **PDH ↓**(PDH 키나아제 ↑) → 호흡사슬로 가는 전자 ↓ ③ **ROS ↓** ④ Complex IV 소단위체 COX4-1 → **COX4-2**로 교체 → 낮은 O_2에서 더 효율적.

*[용어: 라디칼(radical) = 짝 없는 전자를 가진 분자. 짝을 찾으려고 DNA·지질·단백질의 전자를 마구 빼앗는다]



원본 슬라이드 66 — ROS 생성(I·III)과 SOD·GPx·글루타티온 환원효소 방어

🎈 비유

ROS = **불꽃 튀는 용접 작업장의 불똥**. SOD는 불똥을 모아 물통(H_2O_2)에 담고, GPx는 물통을 하수구(H_2O)로 버린다. HIF-1은 아예 **용접 속도를 늦춰** 불똥을 줄이는 현장 감독.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 04:56 ROS 3종($O_2\bullet^-$, H_2O_2, $\bullet OH$) = O_2와 H_2O 사이의 산화 상태. 원인: 산화적 인산화 + **방사선·염증·금속·약물**. 방어 = **GPx + 글루타티온**.

수업3 · 동영상 07:18 HIF-1: 해당 ↑, PDH ↓ → ROS ↓, Complex IV가 낮은 O_2에 적응.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **O_2의 0.1–4% → $\cdot O_2^-$ → (SOD) → H_2O_2 → (GPx, Se, GSH) → H_2O. 저산소엔 HIF-1: 해당 ↑, PDH ↓, ROS ↓.**

문제 11 IF_1 작동 시나리오 빈칸

개념확인 빈칸 채우기 개념확인 · 슬라이드 65

저산소 상태가 되면 전자전달이 느려져 ATP 합성효소가 거꾸로 ATP를 **(가)** 할 위험이 생긴다. 산소 부족 → 피루브산과 **(나)** 이 쌓여 pH가 **(다)** 미만으로 떨어지면, 억제 단백질 IF_1이 **(라)** (단량체/이량체)를 이루어 F_1의 ATPase 활성을 억제한다. 산소가 다시 공급되면 pH가 **(마)** 하여 IF_1이 떨어지고 ATP 합성이 재개된다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 가수분해 (나) 젖산 (다) 6.5 (라) 이량체 (마) 상승

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 기울기가 없으면 F_oF_1은 ATP를 쪼개 H^+를 퍼내는 '역방향'이 됨 → **가수분해**

Step 2 무산소 해당 → **젖산**·H^+ ↑ → pH ↓

Step 3 pH **6.5** 미만 → IF_1 **이량체** = 활성형

👉 왜? 이량체가 F_1 두 개를 동시에 붙잡음.

Step 4 호기성 → pH **상승** → 이량체 불안정 → 해제

🧠 한 줄 **저산소 → 젖산 → pH < 6.5 → IF_1 이량체 → 가수분해 OFF.**

문제 12 저산소 세포에서 HIF-1이 일으키는 변화 모두 고르기

개념확인 다답형 · 맞는 것 모두 개념확인 · 다답형 · 슬라이드 69

저산소 상태의 세포에서 HIF-1 발현이 증가할 때 일어나는 변화로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

① 포도당 수송체와 해당과정 효소의 발현이 증가한다.

② PDH 키나아제가 증가해 피루브산 탈수소효소(PDH)가 억제된다.

③ NADH·$FADH_2$가 호흡사슬로 더 많이 공급되어 ROS가 증가한다.

④ Complex IV의 COX4-1이 COX4-2로 교체되어 낮은 O_2에 적응한다.

⑤ 젖산 탈수소효소 발현이 감소해 젖산 생성이 줄어든다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ①, ②, ④

🔍 보기별 해설

① ⭕ ATP를 해당으로 보충.

② ⭕ PDH ↓ → 아세틸-CoA·NADH 공급 ↓.

③ ❌ 반대: 호흡사슬로 가는 전자가 **줄어** ROS ↓.

④ ⭕ 프로테이스가 COX4-1을 분해, COX4-2로 대체.

⑤ ❌ LDH **증가** → 피루브산을 젖산으로 돌려 NAD^+ 재생.

🧠 한 줄 **HIF-1 = 해당 ↑ · LDH ↑ · PDH ↓ · ROS ↓ · COX4-2.**

기출 19-22 ATP/ADP 농도비가 조절하는 경로

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q22 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

The relative concentrations of ATP and ADP control the cellular rates of:

A. glycolysis.
B. oxidative phosphorylation.
C. pyruvate oxidation.
D. the citric acid cycle.
E. All of the above

번역

ATP와 ADP의 상대 농도가 조절하는 세포 내 속도는?

A. 해당과정
B. 산화적 인산화
C. 피루브산 산화
D. 시트르산 회로
E. 모두

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — 모두 (협동 조절)

E) All of the above

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 슬라이드 64: [ATP]/([ADP][P_i]) 하나로 해당(PFK-1, 피루브산 키나아제), PDH, 회로 효소, 산화적 인산화가 **함께** 조절됨

👉 왜? ATP 생산 라인 전체가 한 신호로 움직인다.

🧠 한 줄 **ATP/ADP = ATP 생산 라인 전체의 공통 스위치.**

기출 19-23 산화적 인산화 속도를 주로 조절하는 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q23 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

The rate of oxidative phosphorylation in mitochondria is controlled primarily by:

A. feedback inhibition by CO_2.

B. the availability of NADH from the TCA cycle.

C. the concentration of citrate (or) the glycerol-3-phosphate shuttle.

D. the mass-action ratio of the ATP-ADP system.

E. the presence of thermogenin.

번역

미토콘드리아 산화적 인산화 속도를 주로 조절하는 것은?

A. CO_2에 의한 되먹임 억제

B. TCA 회로의 NADH 공급

C. 시트르산 농도 또는 글리세롤 3-인산 셔틀

D. ATP–ADP 계의 질량작용비

E. thermogenin의 존재

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — ATP–ADP 계의 질량작용비 [ATP]/([ADP][P_i])

D) the mass-action ratio of the ATP-ADP system.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 수용체 조절: ADP가 많아질수록(질량작용비 ↓) 호흡 ↑

👉 왜? 수용체 조절비 ≥ 10.

Step 2 thermogenin은 갈색지방에만 있는 특수 장치

🧠 한 줄 **호흡의 다이얼 = 질량작용비 [ATP]/[ADP][P_i] (원문 'ATD'는 ATP의 오타).**

기출 19-24 HIF-1이 조절하지 않는 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q24 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** controlled by hypoxia-inducible factor (HIF-1)?

A. Glucose transport
B. Glycolysis
C. Citric acid cycle
D. Complex I of the respiratory chain
E. Complex IV of the respiratory chain

번역

HIF-1이 조절하지 **않는** 것은?

A. 포도당 수송
B. 해당과정
C. 시트르산 회로
D. **호흡사슬 Complex I**
E. 호흡사슬 Complex IV

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — Complex I

D) Complex I of the respiratory chain

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 HIF-1 표적: 포도당 수송체 ↑, 해당 효소 ↑, LDH ↑, PDH 키나아제 ↑(→ 회로로 가는 아세틸-CoA ↓), **COX4-1 → COX4-2 (Complex IV)**

👉 왜? 슬라이드 69.

Step 2 Complex I은 목록에 없음

🧠 한 줄 **HIF-1 = 포도당 수송 · 해당 · (PDH→)회로 · Complex IV. Complex I은 아님.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q63 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Describe and explain the two different ratios that affect the rate of respiration in mitochondria. What is accomplished by these control mechanisms?

번역

미토콘드리아 호흡 속도에 영향을 주는 두 가지 비율을 설명하고, 이 조절로 무엇이 이루어지는지 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 수용체 조절비 = ADP가 있을 때 vs 없을 때 호흡 속도의 비(≥ 10) ② 질량작용비 = [ATP]/([ADP][P_i]). 둘 다 ADP가 많으면 O_2 소비 ↑. 결과: ATP 농도를 거의 일정하게 유지하고, ATP가 남을 땐 연료를 낭비하지 않는다.

The acceptor control ratio describes how much respiration takes place in the presence vs. the absence of ADP. The mass-action ratio relates [ATP] to [ADP]. For both, high ADP increases O_2 consumption. The overall effect is to keep ATP nearly constant and prevent fuel oxidation when ATP demand is low.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 수용체 조절비(acceptor control ratio) = ADP 유도 최대 O_2 소비 ÷ 기본 속도 ≥ 10

Step 2 질량작용비(mass-action ratio) ↓ → 호흡 ↑

Step 3 목적: **ATP 항상성** + 연료 절약

🧠 한 줄 **두 비율 모두 'ADP가 많으면 호흡 ↑' → ATP 일정, 연료 절약.**

기출 19-64 파스퇴르 효과와 DNP

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q64 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Pasteur noted that adding O_2 to an anaerobic culture of fermenting yeast dramatically decreased glucose consumption. This "Pasteur effect" can be counteracted by DNP. (a) Why would yeast consume less glucose with O_2? Estimate how much less. (b) Why would DNP prevent the Pasteur effect?

번역

산소를 넣으면 발효 중인 효모의 포도당 소비가 크게 줄어드는(파스퇴르 효과) 반면, DNP를 넣으면 이 효과가 사라진다. (a) 산소가 있으면 왜 포도당을 덜 쓰나? 얼마나 덜? (b) DNP는 왜 이 효과를 없애나?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (a) 유산소 포도당 1개 → ATP 약 30~32개(TB는 옛 값 38), 무산소 → 2개 → 같은 ATP에 무산소는 약 15~16배(TB 기준 19배) 더 많은 포도당 필요 (b) DNP가 유산소 ATP 생산을 막아 다시 해당과정(2 ATP)에 기대야 하므로 포도당 소비가 무산소 때처럼 늘어난다.

(a) Aerobic yield ≈ 38 ATP per glucose; anaerobic, only 2. To get the same ATP, a cell needs 19 times more glucose anaerobically. (b) DNP blocks aerobic ATP production, so cells with DNP need about the same glucose as anaerobic cells.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 유산소 ÷ 무산소 = 32 ÷ 2 = **16배** (또는 30 ÷ 2 = 15)

👉 왜? TB는 38 ÷ 2 = 19.

Step 2 DNP → 산화적 인산화 ATP ≈ 0 → 해당만으로 ATP → 포도당 소비 ↑ → 파스퇴르 효과 사라짐

⚠️ 테스트뱅크 정답 확인

테스트뱅크는 옛 기준 **포도당 1개 = 38 ATP → 19배**로 계산했다. 이 강의(Table 19-5) 기준은 **30~32 ATP → 15~16배**. 시험엔 강의 숫자로!

🧠 한 줄 **산소 = 포도당 연비 15배. DNP = 연비를 다시 무산소 수준으로.**

기출 19-65 HIF-1이 ROS를 줄이는 방법

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q65 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Describe the role of hypoxia-inducible factor (HIF-1) in reducing reactive oxygen species (ROS).

번역

저산소 유도 인자(HIF-1)가 활성산소(ROS)를 줄이는 역할을 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 저산소에선 최종 수용체(O_2)가 부족해 호흡사슬이 ROS를 만들기 쉽다. HIF-1(전사인자)이 유도되어 포도당 수송체·해당 효소·LDH 발현을 늘려 해당과정을 키우고, PDH를 인산화로 억제해 시트르산 회로와 호흡사슬로 들어가는 전자 흐름을 줄인다 → ROS ↓.

Under low oxygen, the electron transport chain may generate ROS because of low levels of the final acceptor. HIF-1 is induced and acts as a transcription factor to increase glycolysis (glucose transporter, glycolytic enzymes, lactate dehydrogenase). Additionally, pyruvate dehydrogenase activity is reduced (via phosphorylation) to slow the citric acid cycle and the flux of electrons into the chain.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 문제: 전자 입력 > O_2 처리 능력 → 전자가 새서 $\cdot O_2^-$

Step 2 해결: ① 해당 ↑(ATP 보충) ② PDH ↓(PDH 키나아제) → 전자 입력 ↓ ③ COX4-2로 Complex IV 효율 ↑

👉 왜? 슬라이드 69.

🧠 한 줄 **HIF-1 = 전자 입력을 줄이고(PDH ↓) ATP는 해당으로 → ROS ↓.**

개념 21 열발생 — 갈색지방은 일부러 '짝을 풀어' 난로가 된다

(1) Thermogenesis · Brown adipose tissue · Thermogenin (UCP1) · Slides 71–73

📍 몸속 어디? **아기의 난로** 신생아 **목·어깨·등의 갈색지방** 세포 → 미토콘드리아 가득 → **내막**의 UCP1(thermogenin)이 H^+ 샛길 → 열

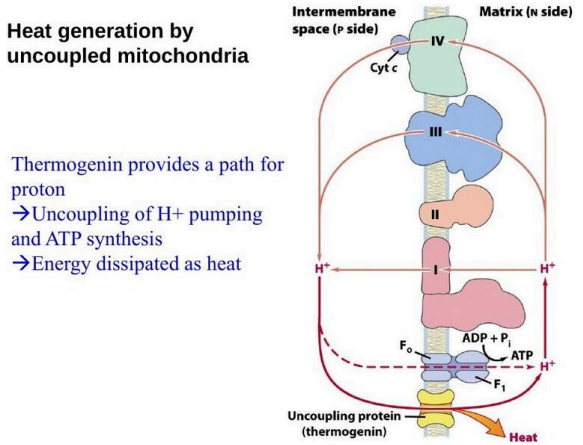
💡 핵심 개념 **갈색지방(BAT)의 미토콘드리아 내막에는 thermogenin(UCP1)이라는 H^+ 통로가 있어, H^+가 ATP 합성효소를 거치지 않고 돌아온다 → 전자전달 에너지가 전부 열로.**

📖 상세 설명

미토콘드리아는 '세포의 발전소'(피루브산 탈수소, 시트르산 회로, β-산화, 전자전달, ATP 합성)이지만 **그 밖에도** ① 열발생 ② 해독 ③ 스테로이드 합성 ④ 세포자멸사를 한다 (슬라이드 71).

- **BAT**(Brown Adipose Tissue, 갈색지방조직): 미토콘드리아가 **아주 많아** 갈색(시토크롬의 철 색). 지방 방울이 작고 여러 개. ↔ 백색지방은 큰 지방 방울 하나 + 미토 적음.
- 어디에? **신생아**(목·어깨·등), 겨울잠 동물, 추위에 적응한 성인.
- **Thermogenin (써모제닌) = UCP1**(UnCoupling Protein 1, 짝풀림 단백질 1): 내막의 **양성자 통로** → H^+ 펌핑과 ATP 합성의 **짝을 풂** → 에너지가 열로 흩어짐.
- 지방산이 UCP1을 활성화(교감신경 → 노르에피네프린 → 지방 분해).

*[용어: 갈색지방 = '태우는 지방', 백색지방 = '쌓아 두는 지방']



원본 슬라이드 73 — Thermogenin이 H^+ 지름길을 열어 에너지를 열로

🎈 비유

일부러 구멍 낸 댐 = 온수기. 물레방아(ATP)는 포기하고, 쏟아지는 물살의 마찰열로 아기를 따뜻하게. DNP(약)와 같은 원리를 몸이 **단백질로 조절하며** 안전하게 쓰는 것.

📌 족보·시험 포인트

Table 19-4에서 thermogenin = "갈색지방 내막에 양성자 전도 통로를 만듦" → 짝풀림제 칸.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 09:51 신생아 **목·등**의 갈색지방, thermogenin = H^+ 통로 → ATP 대신 열.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **갈색지방 = 미토 가득 + UCP1(thermogenin) H^+ 통로 → 짝풀림 → 열. 신생아의 난로!**

개념 22 시토크롬 P-450 — 해독과 스테로이드 합성의 '산소 붙이기' 효소

(2) Detoxification · (3) Steroid synthesis · Slides 74–76

PART 4 · 19.4–19.5 미토콘드리아의 다른 얼굴

📍 몸속 어디? **해독 공장과 호르몬 공장** 약 먹음 → 소장 흡수 → 문맥 → **간세포 소포체**의 P-450(해독, 타이레놀 → NAPQI) · 신장 위 **부신 세포의 미토콘드리아 내막**(콜레스테롤 → 스테로이드 호르몬)

💡 핵심 개념 **P-450은 O_2 분자에서 산소 원자 하나는 기질에(R–H → R–OH), 하나는 물에 넣는 혼합기능 산화효소. 간에선 약물 해독, 부신 미토콘드리아에선 스테로이드 수산화.**

📖 상세 설명

② **Detoxification (해독)** — 소포체·간의 P-450, 약물 대사의 '1차 방어선'

- 지용성 약물·독성물질에 **산소를 붙여(oxygenation)** 물에 잘 녹게 → 소변·담즙으로 **배설**.
- 가끔 더 독한 물질을 만듦: **Tylenol (타이레놀, 아세트아미노펜)** → **CYP2E1** → **NAPQI**(N-Acetyl-p-BenzoQuinone Imine, N-아세틸-p-벤조퀴논이민) → 간 독성 (과량·음주 시).

③ **Steroid synthesis (스테로이드 합성)** — **부신 미토콘드리아**(스테로이드 합성에 특화, 내막 주름이 많음)의 P-450이 콜레스테롤 측쇄 절단, 11β-·18-수산화 등.

부신 P-450의 전자 경로(슬라이드 76):

NADPH → 아드레노독신 환원효소(FAD) → 아드레노독신(2Fe-2S) → P-450 → O_2 + R–H

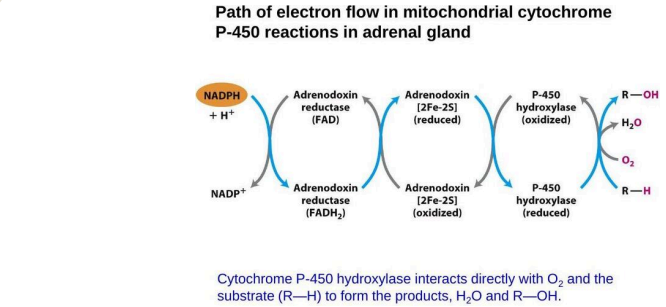
P-450 수산화효소는 **O_2와 기질(R–H)에 직접** 작용해 **H_2O와 R–OH**를 만든다.

*[용어: P-450 = 환원된 상태에서 CO와 결합하면 **450 nm** 빛을 흡수하는 색소(Pigment)라 붙은 이름]

*[용어: 수산화(hydroxylation) = 분자에 –OH를 붙이는 반응]

📐 중요 공식

$R–H + O_2 + NADPH + H^+ \rightarrow R–OH + H_2O + NADP^+$ (혼합기능 산화: O 하나는 R에, 하나는 물에)



원본 슬라이드 76 — 부신 P-450: NADPH → 아드레노독신 환원효소 → 아드레노독신 → P-450

🎈 비유

P-450 = **손잡이 달아 주는 기계**. 기름 덩어리(지용성 약)에 –OH 손잡이를 달면 물(소변)로 씻겨 나간다. 가끔 손잡이를 잘못 달아 더 위험한 물건(NAPQI)이 되기도.

⚠️ 함정

부신 P-450 전자 공급원은 **NADPH**(NADH 아님!). 순서: 환원효소(**FAD**) → 아드레노독신(**Fe-S**) → P-450.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 11:37 **타이레놀 과량 → NAPQI**(간 독성), **음주로 CYP2E1 ↑**이면 위험. 부신 미토 = 스테로이드 합성 특화.

수업3 · 동영상 11:37 ⚠️ 해독 P450은 주로 **간 소포체**. 또 "NADPH → $FADH_2$ → 아드레노독신"이 아니라 **FAD를 가진 아드레노독신 환원효소**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **P-450 = O_2의 O 하나를 R–H에 붙여 R–OH. 간: 해독(가끔 NAPQI), 부신 미토: 스테로이드. 전자는 NADPH → FAD → Fe-S → P-450.**

개념 23 세포자멸사 — 미토콘드리아가 '자폭 버튼' 시토크롬 c를 쥐고 있다

(4) Apoptosis: programmed cell death · Role of cytochrome c · Slide 77

📍 **몸속 어디?** 자폭 버튼 손상된 세포 → **미토콘드리아 외막**이 열림 → **막사이공간**의 cyt c가 **세포질**로 → apoptosome → 세포가 조용히 분해돼 이웃 세포가 먹음

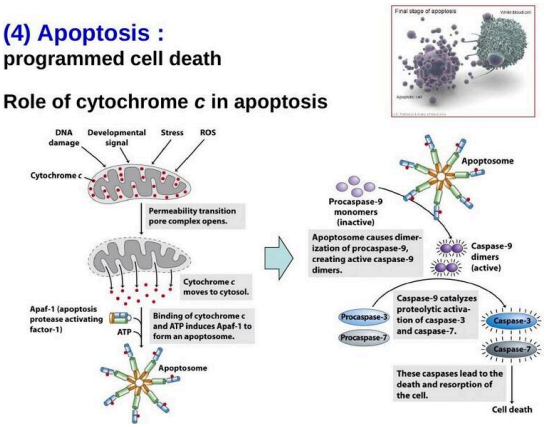
💡 **핵심 개념** **스트레스·DNA 손상이 오면 미토콘드리아 외막이 열려 시토크롬 c가 세포질로 나온다 → Apaf-1 + ATP와 결합해 apoptosome → caspase-9 → caspase-3·7 → 세포 죽음.**

📖 상세 설명

Apoptosis (아폽토시스, 세포자멸사) = 세포가 프로그램에 따라 스스로 깔끔하게 죽는 것 (발생, 손상된 세포 제거). 괴사(necrosis)처럼 터지지 않아 염증이 없다.

1. 신호: DNA 손상, 발생 신호, 스트레스, ROS
2. **Permeability transition pore complex(투과성 전이 구멍 복합체)**가 열림 → 미토 팽창 → **cyt c**가 세포질로 방출
3. cyt c + **Apaf-1**(Apoptosis Protease Activating Factor-1, 아폽토시스 프로테이스 활성 인자 1) + **ATP** → 7개가 모인 바퀴 모양 **apoptosome(아폽토좀)**
4. apoptosome이 **procaspase-9**(비활성) 이량체화 → **caspase-9**(활성)
5. caspase-9가 **procaspase-3, -7**을 잘라 활성화 → 세포 단백질 분해 → 세포 죽음과 흡수

*[용어: caspase(카스페이스) = Cysteine-dependent ASPartate-specific proteASE. 아스파르트산 뒤를 자르는 단백질 분해효소. 'pro-'가 붙으면 아직 잠든 형태]



원본 슬라이드 77 — cyt c 방출 → Apaf-1 + ATP → apoptosome → caspase-9 → caspase-3/7

🎈 비유

평소 cyt c는 발전소(미토) 안의 **배달원**이지만, 밖으로 나오면 **자폭 버튼**. 버튼(cyt c) + 경비(Apaf-1) + 배터리(ATP) = 폭탄 조립(apoptosome) → 도화선 caspase-9 → 폭약 caspase-3·7.

📌 족보·시험 포인트

같은 분자 cyt c의 **두 얼굴**: 막사이공간 = 전자 운반, 세포질 = 세포자멸사 신호.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 14:44 미토 손상 → 세포질 cyt c ↑ → **apoptosome** → **caspase** → 세포자멸사.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **cyt c 방출 → +Apaf-1 +ATP → apoptosome → caspase-9 → caspase-3·7 → 깔끔한 자살.**

개념 24 미토콘드리아 유전체 — 엄마에게서만 오고, 평생 돌연변이가 쌓인다

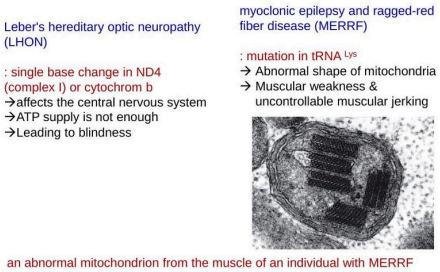
19.5 Mitochondrial genes · LHON · MERRF · Heteroplasmy · Slides 82–86, 88

📍 몸속 어디? **엄마가 물려준 설계도** **미토콘드리아 기질**의 원형 DNA (난자 → 수정란 → 모든 세포). 증상은 ATP 대식가인 **뇌·눈(시신경)·골격근·심장**에서 먼저

💡 핵심 개념 **미토콘드리아 DNA(mtDNA)는 모계 유전, ROS가 많고 수선은 약해 평생 돌연변이가 쌓인다. 한 세포 안에 정상·돌연변이 mtDNA가 섞인 이형세포질성(heteroplasmy) 때문에 증상의 정도가 사람마다 다르다.**

📖 상세 설명

- 사람 mtDNA: 원형 16,569 bp, **37개 유전자** = 단백질 13개(Complex I의 ND1–6·ND4L, III의 cyt b, IV의 COI–III, ATP 합성효소 ATPase6·8) + tRNA 22 + rRNA 2. 나머지 미토 단백질은 핵 유전자.
- **모계 유전**: 정자의 미토콘드리아는 수정 후 난자가 파괴 → 자녀의 미토는 **모두 엄마 것**. → **mitochondrial encephalomyopathies (미토콘드리아 뇌근육병증)**: 뇌와 골격근에 주로 영향, 항상 모계로 유전.
- **LHON**(Leber's Hereditary Optic Neuropathy, 레버 유전성 시신경병증): **ND4(Complex I)** 또는 **cyt b**의 **염기 하나 변화** → 중추신경(시신경) ATP 부족 → **실명**.
- **MERRF**(Myoclonic Epilepsy and Ragged-Red Fiber disease, 근간대성 간질 및 누더기 적색 섬유병): **tRNA^{Lys}** 돌연변이(8344) → 미토 단백질 합성 이상 → 비정상 미토(결정 모양 봉입체) → **근력 약화 · 통제 안 되는 근육 경련**.
- **Heteroplasmy (헤테로플라즈미, 이형세포질성)**: 세포 분열 때 미토가 **무작위로** 나뉨 → 딸세포마다 돌연변이 비율이 다름 → 같은 돌연변이라도 **증상의 경중이 다양**. 모두 같으면 homoplasmy(호모플라즈미).
- **노화 이론**: 미토 손상 누적 → 골격근·심장근 약화.
- **내공생설(endosymbiotic origin)**: 미토콘드리아는 옛날 진핵세포 조상에 들어온 **호기성 세균** → 자체 원형 DNA, 세균형 리보솜, 이중막 (슬라이드 88).



원본 슬라이드 84 — LHON(ND4·cyt b → 실명)과 MERRF(tRNA^Lys → 근육 경련)

🎈 비유

미토 = **엄마가 물려준 구슬 주머니**. 주머니 속에 흰 구슬(정상)과 검은 구슬(돌연변이)이 섞여 있는데, 세포가 나뉠 때 **한 움큼씩 무작위로** 나눠 담는다 → 어떤 아이는 검은 구슬이 많아 증상이 심하다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 15:48 mtDNA: **ND = I, cyt b = III, cyt oxidase = IV**, ATP 합성효소 + tRNA + rRNA + 조절 부위. LHON = ND4·cyt b → 실명, MERRF = tRNA^{Lys} → 근육.

수업3 · 동영상 18:57 정자 미토는 운동용이라 수정 후 난자가 파괴 → **모계 유전**. 분열 때 돌연변이 비율이 달라짐 = heteroplasmy.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **mtDNA = 엄마 것만, 37유전자(단백질 13). LHON = ND4/cyt b → 실명, MERRF = tRNA^Lys → 근육 경련. 이형세포질성 → 증상 제각각.**

개념 25

췌장 β세포의 미토 결함 → 당뇨병

Defective oxidative phosphorylation in pancreatic β cells blocks insulin secretion · Slide 87

📍 몸속 어디? **혈당 센서** 밥 먹음 → 혈당 ↑ → **췌장 랑게르한스섬 β세포** → 세포질 해당 → **미토콘드리아** ATP ↑ → 세포막 K^+ 통로 닫힘 → Ca^{2+} → 인슐린이 혈액으로

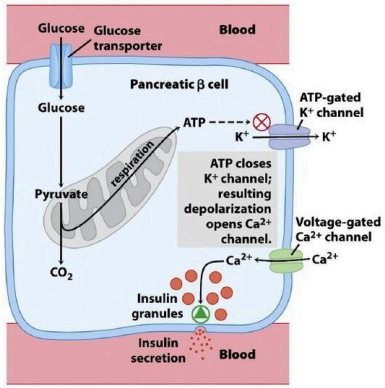
💡 핵심 개념 **β세포는 포도당 → 산화적 인산화 → ATP ↑를 '혈당 센서'로 쓴다. ATP가 K^+ 통로를 닫아야 인슐린이 나오므로, 미토가 고장 나면 인슐린 분비가 막혀 당뇨가 된다.**

📖 상세 설명

1. 혈당 ↑ → GLUT2(포도당 수송체)로 포도당 유입 → **glucokinase(글루코키나아제)**로 인산화 → 해당 → 피루브산 → **미토 호흡** → **[ATP] ↑**
2. ATP가 **ATP 개폐 K^+ 통로**를 **닫음** → K^+가 못 나가 → 막 **탈분극**
3. 탈분극 → **전압 개폐 Ca^{2+} 통로** 열림 → Ca^{2+} 유입
4. Ca^{2+} ↑ → **인슐린 과립 세포외배출** → 혈중 인슐린 ↑

산화적 인산화 결함(mtDNA 돌연변이 등) → ATP 충분히 못 올라감 → K^+ 통로가 안 닫힘 → **인슐린 분비 ↓** → 당뇨. 예: glucokinase 한쪽 결함 = **MODY2**(Maturity-Onset Diabetes of the Young, 젊은이의 성인형 당뇨, 경증), 양쪽 결함 = 심한 신생아 당뇨.

*[용어: 탈분극 = 세포막 안쪽의 (–) 전하가 줄어드는 것. '문 열어라' 신호]



원본 슬라이드 87 — β세포: 포도당 → ATP → K^+ 통로 닫힘 → Ca^{2+} → 인슐린

🎈 비유

β세포 = **ATP 저울 달린 자동문**. 포도당이 많이 들어오면 미토가 ATP를 잔뜩 쌓아 저울이 기울고, 그게 K^+ 문을 닫아 → 인슐린 문이 열린다. 미토(저울)가 고장 나면 문이 안 열려.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업3 · 동영상 20:33 ATP가 **K^+ 채널을 막아야** Ca^{2+} 채널이 열려 인슐린 분비 → 미토 결함 = 인슐린 ↓ = 당뇨.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **포도당 → 미토 ATP ↑ → K^+(ATP) 통로 닫힘 → 탈분극 → Ca^{2+} ↑ → 인슐린. 미토 고장 = 당뇨.**

문제 13 부신 미토콘드리아 P-450의 전자 경로

개념확인 빈칸 채우기 개념확인 · 빈칸 · 슬라이드 76

부신 미토콘드리아의 스테로이드 수산화 반응에서 전자는 **(가)** → 아드레노독신 환원효소(**(나)**) → 아드레노독신(**(다)**) → P-450 수산화효소 순으로 흐른다.

P-450은 O_2와 기질 R–H에 직접 작용해 **(라)** 와 H_2O를 만든다.

간에서 타이레놀은 CYP2E1에 의해 독성 물질 **(마)** 로 바뀔 수 있다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) NADPH (나) FAD (다) 2Fe-2S (철-황 중심) (라) R–OH (마) NAPQI

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 공급원 = **NADPH** (생합성·해독용 환원력)

👉 왜? NADH는 주로 ATP 생산용, NADPH는 만들기·해독용.

Step 2 2전자(NADPH) → **FAD**(변압기) → 1전자 운반체 **Fe-S** → P-450의 헴

👉 왜? 호흡사슬의 NADH → FMN → Fe-S와 같은 패턴.

Step 3 혼합기능 산화: R–H + O_2 → **R–OH** + H_2O

Step 4 NAPQI = N-아세틸-p-벤조퀴논이민

🧠 한 줄 **NADPH → FAD → Fe-S → P-450 → R–OH. 타이레놀 과량 → NAPQI.**

문제 14 세포자멸사 순서 맞추기

개념확인 객관식 개념확인 · 슬라이드 77

미토콘드리아가 시작하는 세포자멸사 과정의 순서로 옳은 것은?

(가) caspase-3·7 활성화 (나) 투과성 전이 구멍이 열려 cyt c가 세포질로 (다) cyt c + Apaf-1 + ATP → apoptosome (라) procaspase-9 → caspase-9

① (가) → (나) → (다) → (라)

② (나) → (다) → (라) → (가)

③ (나) → (라) → (다) → (가)

④ (다) → (나) → (가) → (라)

⑤ (라) → (다) → (나) → (가)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ②

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 방아쇠: 스트레스·DNA 손상 → 구멍 열림 → **cyt c 방출**(나)

Step 2 조립: cyt c + Apaf-1 + ATP = **apoptosome**(다)

Step 3 개시 카스페이스: **caspase-9**(라) → 실행 카스페이스: **caspase-3·7**(가)

👉 왜? 9가 먼저 켜져서 3·7을 깨운다.

🧠 한 줄 **cyt c 방출 → apoptosome → caspase-9 → caspase-3·7.**

문제 15 미토콘드리아 유전병 — 맞는 것 모두

개념확인 · 다답형 · 맞는 것 모두 · 개념확인 · 다답형 · 슬라이드 83–86

미토콘드리아 유전과 질환에 대한 설명으로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

① 포유류에서 미토콘드리아는 대개 어머니에게서만 유전된다.

② LHON은 Complex I의 ND4 또는 cyt b 유전자의 염기 하나 변화로 시신경이 손상되어 실명에 이른다.

③ MERRF는 $tRNA^{Lys}$ 돌연변이로 비정상 미토콘드리아가 생기며 근력 약화와 근육 경련을 보인다.

④ 미토콘드리아는 ROS 생성이 적고 DNA 수선 능력이 뛰어나 돌연변이가 잘 쌓이지 않는다.

⑤ 이형세포질성 때문에 같은 mtDNA 돌연변이를 가진 사람들의 증상 정도가 다를 수 있다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ①, ②, ③, ⑤

🔍 보기별 해설

① ⭕ 정자의 미토는 수정 후 난자가 파괴.

② ⭕ 슬라이드 84.

③ ⭕ ragged-red fiber = 누더기 적색 섬유.

④ ❌ 반대: ROS **많고** 수선 **약해** 평생 쌓인다.

⑤ ⭕ 같은 돌연변이라도 증상이 제각각인 이유.

🧠 한 줄 **모계 · LHON(ND4/cyt b, 실명) · MERRF(tRNA^Lys, 근육) · ROS↑ 수선↓ · 이형세포질성.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q25 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Mammals produce heat by using the endogenous uncoupling agent:

A. the small molecule 2,4-dinitrophenol synthesized by the cell.

B. the protein thermogenin.

C. the protein thioredoxin.

D. the protein cytochrome c.

E. a modified form of the F_oF_1 ATPase.

번역

포유류가 열을 낼 때 쓰는 몸속(내인성) 짝풀림제는?

A. 세포가 합성한 저분자 DNP

B. **단백질 thermogenin**

C. 단백질 thioredoxin

D. 단백질 시토크롬 c

E. 변형된 F_oF_1 ATPase

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — thermogenin(UCP1) — 갈색지방의 H^+ 통로 단백질

B) the protein thermogenin.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 갈색지방 내막의 **UCP1 = thermogenin** → H^+가 ATP 합성효소를 우회 → 열

🔍 보기별 해설

A ❌ DNP는 사람이 만든 약.

C ❌ 티오레독신은 캘빈 회로 효소의 빛 조절 단백질.

🧠 한 줄 **몸속 천연 짝풀림제 = thermogenin(UCP1).**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q26 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Which one of the following best describes the role of mitochondria in apoptosis?

A. Escape of cytochrome c into the cytoplasm
B. Increased rate of fatty acid β-oxidation
C. Increase in permeability of outer membrane
D. Uncoupling of oxidative phosphorylation
E. Both A and C are correct.

번역

세포자멸사에서 미토콘드리아의 역할을 가장 잘 설명한 것은?

A. 시토크롬 c가 세포질로 빠져나감
B. 지방산 β-산화 속도 증가
C. 외막의 투과성 증가
D. 산화적 인산화의 짝풀림
E. A와 C 모두

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — A와 C 모두 (외막 투과성 ↑ → cyt c 유출)

E) Both A and C are correct.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 신호 → 외막 투과성 ↑(투과성 전이 구멍) → cyt c 유출 → Apaf-1 + ATP → apoptosome → caspase-9 → 3·7

🧠 한 줄 **외막이 열리고(C) cyt c가 샌다(A) → 자멸 버튼.**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q27 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Mutations in mitochondrial genes play a role in each of the following diseases **except**:

A. adult onset diabetes.
B. cystic fibrosis.
C. hypertrophic cardiomyopathy.
D. Leber's hereditary optic neuropathy.
E. myoclonic epilepsy.

번역

미토콘드리아 유전자 돌연변이가 관여하지 **않는** 질환은?

A. 성인형 당뇨
B. 낭포성 섬유증
C. 비대성 심근병증
D. 레버 유전성 시신경병증(LHON)
E. 근간대성 간질(MERRF)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — 낭포성 섬유증 — 핵 유전자 CFTR(Cl^- 통로) 결함

B) cystic fibrosis.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 LHON(ND4·cyt b), MERRF($tRNA^{Lys}$), β세포 미토 결함 당뇨, 심근병증 = 에너지 많이 쓰는 조직의 미토 질환

Step 2 낭포성 섬유증 = **핵**의 CFTR(Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator, 낭포성 섬유증 막관통 전도 조절자) 유전자 결함

🧠 한 줄 **미토 질환 = LHON · MERRF · 당뇨 · 심근병증. 낭포성 섬유증은 핵 유전자.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q28 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Which one of the following statements about human mitochondria is true?

A. About 900 mitochondrial proteins are encoded by nuclear genes.

B. Mitochondrial genes are inherited from both maternal and paternal sources.

C. rRNA and tRNA are imported from the cytoplasm and used in mitochondrial protein synthesis.

D. The mitochondrial genome codes for all proteins found in mitochondria.

E. The mitochondrial genome is not subject to mutations.

번역

사람 미토콘드리아에 대한 설명으로 옳은 것은?

A. 미토 단백질 약 900개는 핵 유전자가 암호화한다.

B. 미토 유전자는 엄마·아빠 양쪽에서 물려받는다.

C. rRNA와 tRNA는 세포질에서 수입해 쓴다.

D. 미토 유전체가 미토의 모든 단백질을 암호화한다.

E. 미토 유전체에는 돌연변이가 생기지 않는다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 미토 단백질 약 900개는 핵 유전자 산물

A) About 900 mitochondrial proteins are encoded by nuclear genes.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 mtDNA는 단백질 **13개** + tRNA 22 + rRNA 2만 → 나머지 수백 개는 핵 유전자 → 세포질에서 만들어 수입

🔍 보기별 해설

B ❌ 모계 유전.

C ❌ rRNA·tRNA는 mtDNA가 직접 만든다.

D ❌ 13개뿐.

E ❌ ROS ↑ 수선 ↓ → 돌연변이 누적.

🧠 한 줄 **mtDNA = 단백질 13 + tRNA 22 + rRNA 2. 나머지 ~900개는 핵에서.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q57 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 The skunk cabbage can maintain a temperature 10–25 °C higher than the surrounding air. Suggest a mechanism.

번역

스컹크양배추(앉은부채류)는 주변 공기보다 10–25 °C 높은 온도를 유지한다. 그 기전을 제시하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 미토콘드리아를 일부 짝풀림 상태로 쓴다 — 양성자를 퍼내는 복합체 일부를 건너뛰는 우회 경로(식물의 대체 NADH 탈수소효소·대체 산화효소)로 전자가 '큰 내리막'을 그냥 내려가면, 그 에너지가 H^+ 기울기 대신 열이 된다.

Partially uncoupled mitochondria in which some of the energy of electron flow is dissipated as heat — most easily achieved by bypassing some of the mitochondrial complexes that normally pump protons. Larger downhill electron steps that do not drive proton flow generate heat instead (Box 19-1).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 식물 미토의 우회로: 대체 NADH 탈수소효소(펌프 ×) → Q → **대체 산화효소 (alternative oxidase, AOX)** → O_2 (III·IV 건너뜀)

👉 왜? 강의 Summary 7: "식물 미토는 NADH를 산화하는 대체 기전이 있다."

Step 2 펌프를 안 거친 에너지 = 열 → 냄새 물질을 날려 곤충 유인

👉 왜? 갈색지방(UCP1)과 목적은 같고 방법은 다름.

🧠 한 줄 **펌프를 건너뛰는 전자 = 열. 식물판 갈색지방.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q66 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Describe the role of cytochrome c in apoptosis.

번역

세포자멸사에서 시토크롬 c의 역할을 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 세포자멸 신호 → 외막 투과성 ↑ → 막사이공간의 cyt c가 세포질로 → Apaf-1(+ATP)과 apoptosome 형성 → 카스페이스(9 → 3·7) 연쇄 활성화 → 세포 죽음

Upon apoptotic signals, the permeability of the outer mitochondrial membrane increases, allowing cytochrome c to escape from the intermembrane space. Cytochrome c associates with Apaf-1 to form an apoptosome, which provides the scaffold for caspases that initiate a cascade of proteolytic activations leading to cell death.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 cyt c의 평소 자리: **막사이공간** (III → IV 전자 운반)

Step 2 세포질로 나오면 = 자멸 신호

👉 왜? 개념 cyt c 두 얼굴.

🧠 한 줄 **cyt c 유출 → apoptosome → caspase 연쇄.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q67 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Mutations in mitochondrial genes frequently produce diseases that affect the brain and skeletal muscle (mitochondrial encephalomyopathies). Why are these two tissues particularly sensitive?

번역

미토콘드리아 유전자 돌연변이는 뇌와 골격근을 주로 침범한다(미토콘드리아 뇌근육병증). 왜 두 조직이 특히 민감한가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 뇌와 골격근은 정상 기능에 막대한 양의 ATP(산화적 인산화)에 의존하기 때문이다.

Both the brain and skeletal muscles are heavily dependent on an abundant supply of ATP for normal functioning.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 뇌: 몸무게 2%로 산소 20% 소비, 이온 펌프에 ATP 대량

Step 2 근육: 수축에 ATP 대량 → 미토 결함 → 근력 약화(MERRF)

🧠 한 줄 **ATP 대식가(뇌·근육)가 미토 고장에 가장 먼저 쓰러진다.**

기출 19-68 미토콘드리아가 세균에서 왔다는 증거 세 가지

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q68 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Discuss three lines of evidence that support the theory that mitochondria evolved from endosymbiotic bacteria.

번역

미토콘드리아가 내공생 세균에서 진화했다는 이론을 뒷받침하는 증거 세 가지를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 현대 세균의 호흡사슬이 미토의 것과 매우 비슷하다 ② 세균도 세포막 밖으로 H^+를 퍼내 그 기울기로 ATP 합성·편모 운동을 한다 ③ 미토는 다른 소기관과 달리 자기 유전체(원형 DNA)를 가진다

1) Modern prokaryotes have respiratory chains very similar to those in mitochondria. 2) Bacteria translocate protons outward across their plasma membrane and use this gradient to drive ATP synthesis and flagellar motion. 3) Unlike most organelles, mitochondria retain their own genome.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 덤 증거: 이중막, 세균형(70S 비슷) 리보솜, 이분법 분열

👉 왜? 슬라이드 88 ‘Similarity of mitochondria & bacteria’.

🧠 한 줄 **비슷한 호흡사슬 · 같은 H^+ 기울기 원리 · 자기 DNA.**

광합성 큰 그림과 빛의 에너지 — 햇빛 → 화학에너지

Photosynthesis: harvesting light energy · E = hν = hc/λ · Slides 91–95

📍 몸속 어디? **샐러드 한 입의 출발점 — 식물 잎** 햇빛 → **식물 잎의 엽육세포 엽록체**(명반응: 틸라코이드 막 / 캘빈: 스트로마) → 당 → 우리가 먹는 밥·채소 → 13장 이야기의 1단계로 연결

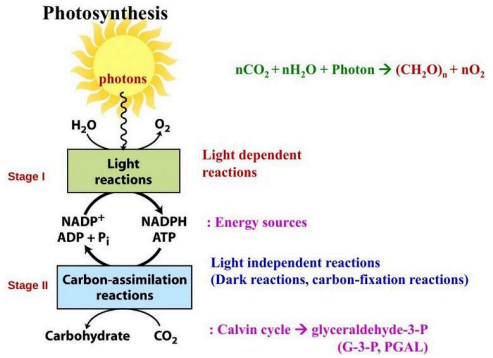
💡 핵심 개념 **광합성 = 명반응(빛으로 H_2O를 쪼개 O_2, ATP·NADPH 생산) + 탄소고정 반응(그 ATP·NADPH로 CO_2를 당으로). 빛 에너지는 파장이 짧을수록 크다.**

📖 상세 설명

$$nCO_2 + nH_2O + 빛(photon) \rightarrow (CH_2O)_n + nO_2$$

- **Stage I · Light-dependent reactions (명반응)**: 엽록소가 빛 흡수 → H_2O 분해(O_2 발생) → **NADPH + ATP** = '에너지 원천(energy sources)'
- **Stage II · Carbon-assimilation reactions (탄소동화 반응)** = 빛과 무관한 반응(light-independent, 예전 이름 '암반응') = **Calvin cycle (캘빈 회로)** → **G3P**(Glyceraldehyde 3-Phosphate, 글리세르알데하이드 3-인산, PGAL) → 포도당·수크로스·녹말
- 광합성 세포가 만든 O_2·탄수화물 → 동물(종속영양 세포)이 연료로 써 ATP를 만들고 CO_2·H_2O를 돌려줌 = **생명의 순환**.

*[용어: photon(포톤, 광자) = 빛 에너지의 최소 덩어리 / einstein(아인슈타인) = 광자 1몰 = 6.022×10^{23}개]



원본 슬라이드 94 — Stage I 명반응(NADPH·ATP) → Stage II 탄소동화(캘빈 회로 → G3P)

📐 중요 공식

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

h = 플랑크(Planck) 상수 6.626×10^{-34} J·s, ν = 진동수(1/s), c = 빛의 속도 3.00×10^8 m/s, λ = 파장

1 einstein의 에너지 = E × 6.022×10^{23} → 붉은빛 ≈ **150–170 kJ/einstein**, 380 nm(보라) ≈ 300 kJ/einstein

→ 파장 ↓ = 에너지 ↑ (보라 > 파랑 > 초록 > 빨강)

✍️ 예제 및 풀이

Q. 700 nm 빛 1 einstein의 에너지는?

Step 1 광자 1개: $E = hc/\lambda = (6.626 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8) \div (700 \times 10^{-9}) = 1.99 \times 10^{-25} \div 7.0 \times 10^{-7} \approx \mathbf{2.84 \times 10^{-19}\ J}$ 👉 nm는 반드시 m로(× 10^{-9}).

Step 2 1몰: $2.84 \times 10^{-19} \times 6.022 \times 10^{23} \approx 1.71 \times 10^5$ J = **171 kJ/einstein**

Step 3 680 nm면? 파장이 조금 짧으니 조금 큼: 171 × 700/680 ≈ **176 kJ**.

🎈 비유

명반응 = **태양광 충전소**(빛으로 배터리 ATP·NADPH 충전), 캘빈 회로 = **공장**(충전된 배터리로 CO_2를 조립해 설탕). 공장은 배터리만 있으면 밤에도 잠깐 돈다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 05:39 광합성은 "약사 국시엔 아마 안 나오지만" 생명의 근본 — **이번 기말 범위엔 포함**, 테스트뱅크 문제도 많음.

수업4 · 11/4 09:06 명반응 = 빛 의존($H_2O \rightarrow O_2$·NADPH·ATP), 암반응 = 요즘 용어로 **탄소동화·탄소 고정**. 미토는 $O_2 \rightarrow H_2O$, 광합성은 거꾸로.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **명반응 = 빛 + H_2O → O_2 + ATP + NADPH, 캘빈 = ATP + NADPH + CO_2 → G3P. E = hc/λ, 짧은 파장 = 센 빛.**

개념 27 엽록체의 구조 — 틸라코이드 안(내강)과 밖(스트로마)

Photosynthesis takes place in chloroplasts · Slides 97–99

📍 몸속 어디? **식물 세포의 태양광 발전소** 잎 → 엽육세포 → **엽록체** → 동전 탑 **틸라코이드(그라나)** · 그 안 공간 **내강** · 바깥 액체 **스트로마**

💡 핵심 개념 **엽록체 안의 납작한 주머니 틸라코이드 막에 광계·전자 운반체·ATP 합성효소가 박혀 있다. 틸라코이드 바깥 액체 = 스트로마(N쪽), 안쪽 공간 = 내강(lumen, P쪽).**

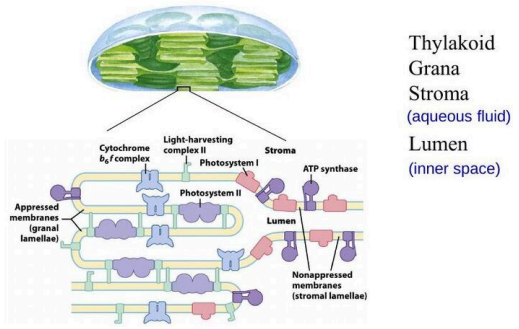
📖 상세 설명

- **Chloroplast (클로로플라스트, 엽록체)**: 외막 + 내막(이중막) → 안쪽 액체 = **stroma (스트로마, 기질)** = 미토의 matrix에 해당. 캘빈 회로가 여기서.
- **Thylakoid (틸라코이드)**: 스트로마 속의 납작한 막 주머니. 동전처럼 쌓인 더미 = **grana (그라나, 단수 granum)**. 쌓인 부분 = appressed(밀착) 막, 스트로마에 노출된 부분 = stromal lamellae.
- **Lumen (루멘, 틸라코이드 내강)**: 틸라코이드 안쪽 공간 = 미토의 막사이공간처럼 **H^+가 쌓이는 P쪽**.
- 틸라코이드 막의 배치(슬라이드 98): **PSII**는 주로 밀착된 그라나 막, **PSI과 ATP 합성효소**는 스트로마 쪽 노출 막, **cyt b_6f**는 양쪽 다.

	미토콘드리아	엽록체
N쪽 (ATP가 만들어지는 곳)	기질(matrix)	스트로마(stroma)
P쪽 (H^+가 쌓이는 곳)	막사이공간	틸라코이드 내강(lumen)
에너지 막	내막(크리스타)	틸라코이드 막

*[용어: 그라나 = 동전(틸라코이드)을 쌓아 올린 탑. 탑 사이를 잇는 다리 = 스트로마 라멜라]

Light-harvesting complex and photosystems in chloroplasts



원본 슬라이드 98 — 틸라코이드·그라나·스트로마·내강, 광계와 ATP 합성효소 위치

🎈 비유

엽록체 = **물에 뜬 동전 탑들이 있는 수영장**. 수영장 물 = 스트로마(공장 작업장), 동전 = 틸라코이드, 동전 속 빈 공간 = 내강(양성자 저장 탱크).

⚠️ 함정

미토는 H^+를 기질 → **바깥(막사이공간)**으로, 엽록체는 스트로마 → **안쪽(내강)**으로 퍼낸다. 방향 문제 단골!

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 14:56 엽록체의 **스트로마 = 미토의 기질**, 틸라코이드 안쪽 = **루멘**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **스트로마 = N쪽(캘빈 회로·ATP 생성), 내강 = P쪽(H^+ 저장). 틸라코이드 막 = 광계들의 무대.**

개념 28 광합성 색소 — 엽록소와 보조 색소가 빛을 나눠 잡는다

Chlorophylls · Accessory pigments · LHCII · Slides 100–102

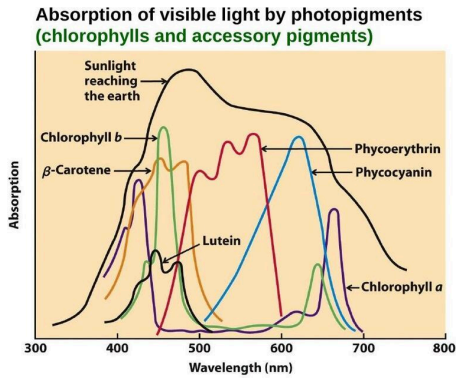
📍 몸속 어디? **태양광 패널** **엽록체 틸라코이드 막**에 박힌 집광 복합체(LHCII) — 엽록소 a·b, 카로티노이드가 막 단백질에 끼워져 있음 (가을 단풍 = 엽록소가 빠지고 카로티노이드만 남은 색)

💡 핵심 개념 **엽록소는 Mg^{2+}를 품은 고리에 단일·이중결합이 번갈아 있는(공액) 구조라 가시광선을 흡수한다. 엽록소 a·b와 카로티노이드 등 보조 색소가 서로 다른 파장을 잡아 햇빛을 빈틈없이 쓴다.**

📖 상세 설명

- **Chlorophyll a (클로로필 a, 엽록소 a)**: 포르피린 비슷한 고리(4개 피롤) 중심에 **Mg^{2+}**(헴은 Fe!), 긴 **phytol(파이톨) 꼬리**로 막에 고정.
- **Chlorophyll b**: a의 $-CH_3$ 하나가 **−CHO** → 흡수 파장이 약간 다름.
- 공액계(conjugated system, 단일결합·이중결합이 번갈아) → 전자가 넓게 퍼져 낮은 에너지(가시광선)로도 들뜬다.
- **Accessory pigments (보조 색소)**: **β-carotene(베타카로틴)·lutein(루테인)**(카로티노이드, 400–500 nm 청록 흡수, 노랑·주황), 남세균·홍조류의 **phycoerythrin(피코에리트린)·phycocyanin(피코시아닌)**(500–650 nm). 엽록소가 못 잡는 초록 근처까지 메움.
- **LHCII**(Light-Harvesting Complex II, 집광 복합체 II): 단량체 1개에 **엽록소 a 7개 + 엽록소 b 5개 + 루테인 2개**, 실제로는 **삼량체(trimer)**로 존재 → 빛을 모아 PSII로 보냄.

*[용어: 공액(conjugated) = 이중결합이 하나 건너 하나씩 이어진 '줄무늬' 구조. 길수록 더 긴 파장(낮은 에너지)을 흡수]



원본 슬라이드 102 — 엽록소 a·b, 카로틴, 루테인, 피코에리트린·피코시아닌의 흡수 스펙트럼

🎈 비유

여러 색 그물을 겹쳐 친 어부. 엽록소는 파랑·빨강 물고기만, 카로티노이드는 청록 물고기를 잡는다. 초록은 거의 안 잡혀서 튕겨 나오니 잎이 초록으로 보여.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 16:30 엽록소 = 포르피린 가운데 **Mg^{2+}**(헴은 Fe), 비편재화된 전자 → 빛 흡수.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **엽록소 = Mg^{2+} + 공액 고리(가시광 흡수) + 파이톨 꼬리. b는 CHO. LHCII = 엽록소 a7·b5·루테인2, 삼량체.**

개념 29 들뜸 에너지 전달 — 안테나에서 반응 중심으로 '에너지 릴레이'

Excitation · Exciton transfer · Charge separation in the reaction center · Slides 96, 103

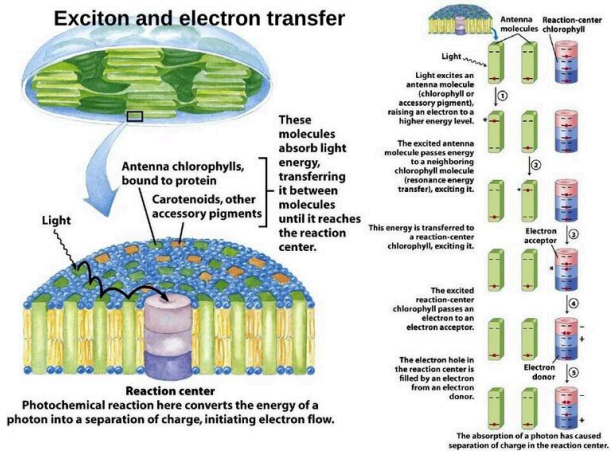
📍 몸속 어디? **패널 → 변전소** **틸라코이드 막**의 안테나 엽록소들(수백 개) → 반응 중심(PSII의 P680, PSI의 P700)

💡 핵심 개념 **빛을 받은 엽록소의 들뜬 에너지는 ① 열·형광으로 버려지거나 ② 옆 분자로 넘어간다(exciton transfer). 안테나 색소들이 에너지를 반응 중심으로 몰아주면, 거기서 전자가 실제로 튀어나가 전하 분리가 일어난다.**

📖 상세 설명

- 빛의 에너지 덩어리(quantum, 양자)가 분자의 **에너지 준위 차이와 딱 맞을 때만** 흡수 → 들뜬상태(excited state).
- 들뜬 분자의 3가지 운명 (슬라이드 96):
  · **열 + 형광(fluorescence)**: 다시 바닥상태로 떨어지며 빛 방출(낭비)
  · **Exciton transfer (엑시톤 전달, 공명 에너지 전달)**: 전자는 그대로, **에너지만** 이웃 엽록소로
  · **전자 전달**: 들뜬 전자가 아예 **전자 수용체**로 넘어감 (반응 중심에서만)
- **Antenna chlorophyll (안테나 엽록소)** 수백 개가 빛을 모아 → 엑시톤 전달 → **reaction center (반응 중심) 엽록소**(특별한 엽록소 쌍)를 들뜨게 함.
- 반응 중심: 들뜬 전자 → 전자 수용체로 → 반응 중심에 **(+) 구멍**, 수용체는 (−) = **charge separation (전하 분리)** → 구멍은 전자 주개가 채움 → 전자 흐름 시작.

*[용어: 엑시톤(exciton) = '들뜸 에너지 꾸러미'. 공이 아니라 파도처럼 분자에서 분자로 옮겨 감]



원본 슬라이드 103 — 안테나 → 엑시톤 전달 → 반응 중심의 전하 분리

🎈 비유

운동장의 파도타기 응원: 관중(안테나 엽록소)은 자리에서 일어났다 앉을 뿐(에너지만 전달), 파도가 결승 지점(반응 중심)에 오면 거기 선수(전자)가 **진짜로 공을 던진다**(전자 전달).

📌 족보·시험 포인트

Summary 2: "엽록소는 흡수한 에너지를 **엑시톤 전달**로 반응 중심에 모은다".

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 11:26 짧은 파장 = 큰 에너지(**블루라이트** 차단 이유). 1 einstein = 광자 1몰, 가시광선 약 150–300 kJ.

수업5 · 11/10 04:40 영상: 엽록소가 **공명(진동) 에너지**를 이웃으로 넘겨 P680에 도달.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **안테나 = 에너지만 릴레이(엑시톤), 반응 중심 = 전자를 진짜로 던짐(전하 분리).**

개념 30 광계 II와 산소 발생 복합체 — 물을 쪼개 O_2를 만드는 유일한 효소

Photosystem II (pheophytin-quinone type) · Oxygen-evolving complex (Mn_4) · Slides 104–106

📍 몸속 어디? **물 쪼개는 곳 = 우리가 숨 쉬는 산소의 고향** **틸라코이드 막**의 PSII(주로 그라나의 겹친 부분) — 물 분해는 **내강** 쪽 Mn_4에서 → O_2가 잎 기공 → 공기 → 우리 폐 → 19장 Complex IV

💡 핵심 개념 **PSII의 반응 중심 P680이 빛을 받아 전자를 페오피틴 → PQ_A → PQ_B로 보낸다. 전자를 잃은 $P680^+$(생물계 최강 산화제)는 Mn_4 클러스터를 통해 물에서 전자를 빼앗아 O_2를 낸다.**

📖 상세 설명

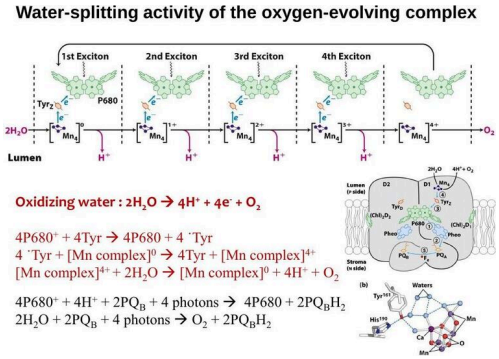
- **PSII** = **pheophytin-quinone (페오피틴-퀴논) 형** 반응 중심. 핵심 단백질 D1·D2.
- 경로: **P680**(680 nm 흡수 엽록소 쌍) → 빛 → **Pheo**(pheophytin, 페오피틴 = Mg 없는 엽록소) → **PQ_A** → **PQ_B**. PQ_B가 전자 2개 + 스트로마 H^+ 2개를 받으면 **PQ_BH_2**가 되어 막 속 PQ 풀로 떠남.
- **$4\,P680 + 4H^+ + 2PQ_B + 4\,photons \rightarrow 4\,P680^+ + 2PQ_BH_2$**
- **OEC**(Oxygen-Evolving Complex, 산소 발생 복합체, water-splitting complex): **Mn 4개**(+Ca) 클러스터. $P680^+$가 **Tyr_Z**(티로신 라디칼)을 통해 Mn 클러스터에서 전자를 하나씩 4번 빼앗음 → $[Mn]^0$ → $[Mn]^{1+}$ → ⋯ → **$[Mn]^{4+}$** → 그때 물 2분자에서 전자 4개 회수 → **O_2** 방출 + H^+ 4개는 **내강**으로.
- 광자 4개(엑시톤 4번)마다 O_2 1개.

📐 중요 공식

$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$ (내강에서)

$4P680^+ + 4Tyr \rightarrow 4P680 + 4\cdot Tyr$ / $4\cdot Tyr + [Mn]^0 \rightarrow 4Tyr + [Mn]^{4+}$ / $[Mn]^{4+} + 2H_2O \rightarrow [Mn]^0 + 4H^+ + O_2$

순반응: $2H_2O + 2PQ_B + 4\,photons \rightarrow O_2 + 2PQ_BH_2$



원본 슬라이드 106 — 엑시톤 4번 → Mn_4가 0 → 4+ 충전 → 물 2분자 → O_2

🎈 비유

OEC = **4칸 충전식 배터리**. 빛 한 번에 한 칸씩 (+) 충전, 4칸이 다 차면 물 두 분자를 한꺼번에 깨서 전자 4개를 되찾고 O_2를 뱉는다. 반쪽짜리 산소(ROS)를 흘리지 않는 비결.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 17:46 P680 → **페오피틴 → PQ**, 빈자리는 **Tyr ← Mn 센터 ← 물**. 광자 4개 = $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+$(루멘).

수업5 · 11/10 07:45 영상: Q_B는 **전자 2개를 받아야** 움직임 → 광자 2개 필요.

수업4 · 11/4 21:00 ⚠️ 광자 4개는 PSII만 센 값. NADPH까지 전체는 **광자 8개**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **PSII: P680 → Pheo → PQ_A → PQ_B(H_2). $P680^+$ → Tyr_Z → Mn_4(4번 충전) → $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+$(내강).**

시토크롬 b_6f와 광계 I — PQH_2에서 NADPH까지

Cytochrome b_6f · Plastocyanin · PSI (Fe-S type) · Ferredoxin · Slides 107–111

📍 몸속 어디? **레일 2구간 + NADPH 출고** **틸라코이드 막**: b_6f(그라나·스트로마 막) → 플라스토시아닌(**내강**) → PSI(스트로마 쪽 노출 막) → 페레독신·NADPH(**스트로마**)

💡 핵심 개념 **PQH_2 → cyt b_6f(Q 회로로 H^+를 내강에 펌프) → plastocyanin(Cu) → P700(PSI) → 빛 → A_0 → A_1(phylloquinone) → Fe-S → ferredoxin → FNR → NADPH.**

📖 상세 설명

① **Cytochrome b_6f complex (시토크롬 b6f 복합체)** — 미토 Complex III의 사촌. PSII와 PSI를 잇는 다리.

- 구성: cyt b_6(헴 b_L, b_H), **cyt f**(헴 f), **Rieske 철-황 단백질**, 헴 x(c_i)
- **Q 회로**로 PQH_2의 전자를 plastocyanin에 하나씩 넘기며 스트로마 H^+를 **내강**으로 운반.

② **Plastocyanin (플라스토시아닌, PC)**: 내강의 **구리(Cu)** 단백질, 1전자 운반 (미토의 cyt c 역할).

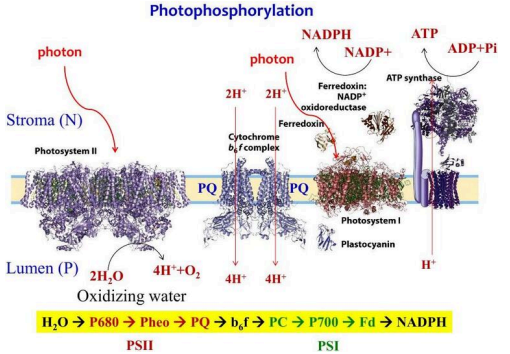
③ **Photosystem I (광계 I) = Fe-S 형 반응 중심**

- **P700**(700 nm 흡수) → 빛 → **A_0**(엽록소) → **A_1 = Q_K(phylloquinone, 필로퀴논 = 비타민 K_1)** → **F_X** → **F_A** → **F_B**(Fe-S 중심들) → **ferredoxin (페레독신, Fd)**(스트로마, 2Fe-2S)
- **FNR**(Ferredoxin:$NADP^+$ oxidoreductase, 페레독신-$NADP^+$ 산화환원효소, FAD 보유): Fd 2개의 전자 → **$NADP^+ + H^+$ → NADPH** (스트로마 쪽)
- $P700^+$의 구멍은 plastocyanin이 채움.

전체 직선 경로 (슬라이드 111):

H_2O → P680 → Pheo → PQ → b_6f → PC → P700 → Fd → NADPH

*[용어: PQ(plastoquinone, 플라스토퀴논) = 엽록체판 유비퀴논. 막 속을 헤엄치며 전자 2개 + H^+ 2개 운반]



원본 슬라이드 111 — H_2O → P680 → Pheo → PQ → b_6f → PC → P700 → Fd → NADPH

📌 족보·시험 포인트

미토 ↔ 엽록체 짝: Q ↔ **PQ**, Complex III ↔ **cyt b_6f**, cyt c ↔ **plastocyanin(Cu)**. PSII = 페오피틴-퀴논형, PSI = **Fe-S형**.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 24:16 cyt b_6f ≈ 미토 Complex III, cyt c 대신 **구리(Cu) 단백질 플라스토시아닌**.

수업5 · 11/10 08:54 교수님 퀴즈: PSII → **b_6f → PC → PSI → Fd → FNR**. FNR은 교수님도 "나도 까먹었어".

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **PQH_2 → b_6f(Q 회로, H^+ → 내강) → PC(Cu) → P700 → A_0 → A_1(필로퀴논) → Fe-S → Fd → FNR → NADPH.**

개념 32 Z 도식 — 두 광계가 직렬로, 비순환 vs 순환 전자 흐름

Z scheme · Noncyclic and cyclic photophosphorylation · Slide 112

📍 몸속 어디? **두 번 뛰는 트램펄린** **틸라코이드 막** 전체 — PSII(그라나) ↔ PSI(스트로마 라멜라)를 PQ(막 속)·PC(내강)가 연결

💡 핵심 개념 **물(E′° +0.82 V)에서 $NADP^+$(−0.32 V)까지 오르막을 오르려면 빛을 두 번(PSII, PSI) 받아야 한다 → Z 모양. 비순환 = O_2 + NADPH + ATP, 순환(PSI만) = ATP만.**

📖 상세 설명

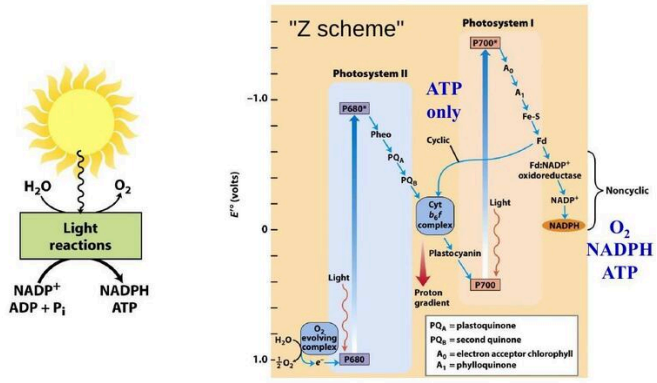
- 식물에선 **두 반응 중심이 직렬(tandem)**로 작동 (Summary 3). 각 광계가 전자 하나를 한 번씩 '퍼 올림'.
- Z 도식(세로축 = E′°): P680 ↑(빛) → Pheo → PQ → **cyt b_6f(내리막, H^+ 펌프)** → PC → P700 ↑(빛) → A_0 → ⋯ → Fd → $NADP^+$

	비순환(noncyclic)	순환(cyclic)
관여	PSII + b_6f + PSI	**PSI + b_6f만**
전자 경로	H_2O → ⋯ → $NADP^+$ (일방통행)	P700 → Fd → **cyt b_6f** → PC → P700 (돌고 돎)
산물	**O_2 + NADPH + ATP**	**ATP만** (O_2·NADPH 없음)
언제	평소	[NADPH]/[$NADP^+$] 높을 때 → 캘빈 회로에 필요한 **추가 ATP** 공급

📐 중요 공식

$$2H_2O + 2NADP^+ + 8\ photons \rightarrow O_2 + 2NADPH + 2H^+$$ (전자 4개 이동)

왜 광자 8개? 전자 4개 × 광계 2번 = 8.



원본 슬라이드 112 — Z 도식: PSII와 PSI가 직렬, 순환 경로는 ATP only

🎈 비유

2단 점프대: 물속(H_2O)에서 높은 다이빙대($NADP^+$)까지 한 번에 못 오르니, 1단 트램펄린(PSII)으로 뛰어 중간 계단(b_6f)을 내려오며 물레방아를 돌리고, 2단 트램펄린(PSI)으로 다시 뛰어오른다.

⚠️ 함정

순환 흐름은 **PSII를 안 쓰므로 O_2 발생 없음**, NADPH도 없음. ATP만!

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 26:41 에너지 준위가 **누운 Z** 모양 = Z-scheme. 명반응 산물 = O_2, NADPH, ATP.

수업5 · 11/10 12:32 끝까지 가면 비순환(세 가지 다), 중간만 **8자 모양**으로 돌면 순환(**ATP만**) — "기억해 두면 되겠습니다."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Z 도식 = 빛 두 번(PSII → PSI). 비순환 = O_2 + NADPH + ATP(광자 8개당 O_2 1), 순환 = ATP만.**

개념 33 광인산화 — 내강에 쌓인 H^+로 ATP 만들기, 미토와 비교

Photophosphorylation · CF_0CF_1 · Comparison of chemiosmotic mechanisms · Slides 113–114

📍 몸속 어디? 식물판 물레방아 **틸라코이드 내강**(H^+ 저장, pH ≈ 5) → 막의 CF_0 → **스트로마** 쪽 CF_1에서 ATP (미토와 반대: 미토는 막사이공간 → 기질)

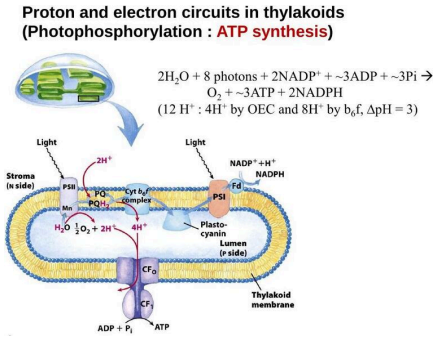
💡 핵심 개념 **O_2 1분자당 H^+ 12개(OEC 4 + b_6f 8)가 내강에 쌓여 ΔpH ≈ 3. 이 H^+가 CF_0CF_1을 지나 스트로마로 나올 때 ATP 약 3개.**

📖 상세 설명

$$2H_2O + 8\ photons + 2NADP^+ + {\sim}3ADP + {\sim}3P_i \rightarrow O_2 + {\sim}3ATP + 2NADPH$$

- H^+ 12개 = OEC(물 분해)에서 **4개** + cyt b_6f(Q 회로)에서 **8개** → 내강 pH ≈ 5, 스트로마 ≈ 8 → **ΔpH ≈ 3** (H^+ 농도 1000배 차!)
- 엽록체에선 Cl^-·Mg^{2+} 이동으로 전하 차(Δψ)가 거의 상쇄 → 구동력은 **주로 ΔpH** (미토는 Δψ가 주력).
- **CF_0CF_1**(Chloroplast F_0F_1): 미토 ATP 합성효소와 같은 구조·회전 촉매. CF_1이 **스트로마 쪽**으로 튀어나와 거기서 ATP 생성 → 캘빈 회로가 바로 사용.
- 시금치 CF_0의 c 고리 = c_{14} → 14 H^+ / 3 ATP ≈ 4.7 H^+/ATP → 12 ÷ 4.7 ≈ **2.6 ≈ 3 ATP**.

비교 (슬라이드 114)	미토콘드리아	엽록체
전자 주개 → 받개	환원된 기질(NADH) → **O_2**	**H_2O** → $NADP^+$
에너지 원천	연료의 산화	**빛**
H^+ 펌프 방향	기질 → 막사이공간 (**밖으로**)	스트로마 → 내강 (**안으로**)
ATP 생성 위치	기질 (N)	스트로마 (N)
구동력 주성분	Δψ + ΔpH	**ΔpH**



원본 슬라이드 113 — 틸라코이드의 양성자·전자 회로 (12H⁺: OEC 4 + b_6f 8)

🎈 비유

미토와 엽록체는 **같은 물레방아(ATP 합성효소)를 쓰는 두 발전소**. 미토는 석탄(NADH)을 태워 물을 퍼 올리고, 엽록체는 태양광으로 물을 퍼 올린다. 물레방아 날개(F_1)는 둘 다 **작업장(N쪽: 기질·스트로마)**을 향한다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업4 · 11/4 31:31 ★ **핵심**: ① H^+ 방향 반대(미토 안→밖, 엽록체 밖→루멘) ② O_2·H_2O 역할 반대 ③ 동물은 음식, 식물은 햇빛만으로 자가 발전.

수업4 · 11/4 31:31 ⚠️ "효소가 뒤집혀 있다" — 정확히는 **틸라코이드 주머니의 안팎**이 뒤집힌 것. F_1은 둘 다 N쪽(기질·스트로마).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **O_2 1개 = H^+ 12개(OEC 4 + b_6f 8) = ΔpH 3 = ATP ~3개. 엽록체는 안(내강)으로 펌프, ATP는 스트로마에서.**

문제 16 빛 1 einstein의 에너지 계산

계산 빈칸 채우기 개념확인 · 슬라이드 95 (E = hc/λ)

$h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3.0 \times 10^{8}$ m/s, $N_A = 6.0 \times 10^{23}$이라 하자.

(1) 660 nm 광자 1개의 에너지 $E = hc/\lambda$ = **(가)** J

(2) 1 einstein(광자 1몰)의 에너지 ≈ **(나)** kJ

(3) 330 nm 빛 1 einstein의 에너지는 660 nm의 **(다)** 배

(4) 1 einstein = 광자 **(라)** 개

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 3.0×10^{-19} (나) 180 (다) 2 (라) 6.0×10^{23} (아보가드로 수)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $\lambda = 660\ \text{nm} = 660 \times 10^{-9}\ \text{m} = \mathbf{6.6 \times 10^{-7}\ m}$

👉 왜? 공식의 c가 m/s라서 길이를 m로 맞춰.

Step 2 $hc = 6.6 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^{8} = 19.8 \times 10^{-26}$ J·m

👉 왜? 앞 숫자끼리 곱하고, 지수끼리 더하기: −34 + 8 = −26.

Step 3 $E = 19.8 \times 10^{-26} \div 6.6 \times 10^{-7} = \mathbf{3.0 \times 10^{-19}\ J}$

👉 왜? 19.8 ÷ 6.6 = 3, 지수 −26 − (−7) = −19.

Step 4 $\times\ 6.0 \times 10^{23} = 18 \times 10^{4}$ J = **180 kJ**

👉 왜? −19 + 23 = 4.

Step 5 $E \propto 1/\lambda$ → 파장이 반(330 nm)이면 에너지 **2배**

🧠 한 줄 **E = hc/λ (λ는 m!) × 6.0×10^{23}. 파장 반 = 에너지 두 배.**

문제 17 미토콘드리아 vs 엽록체 — 옳은 것 모두

개념확인 · 다답형 · 맞는 것 모두 개념확인 · 다답형 · 슬라이드 114

미토콘드리아의 산화적 인산화와 엽록체의 광인산화를 비교한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

① 두 경우 모두 ATP 합성효소의 F_1(CF_1)은 N쪽(기질, 스트로마)에서 ATP를 만든다.

② 미토는 H^+를 기질에서 막사이공간으로, 엽록체는 스트로마에서 틸라코이드 내강으로 퍼낸다.

③ 엽록체의 최종 전자 수용체는 O_2, 미토의 최종 전자 수용체는 $NADP^+$이다.

④ 엽록체의 양성자 구동력은 주로 ΔpH(약 3 단위)로 이루어진다.

⑤ cyt b_6f는 미토의 Complex III에, plastocyanin은 cyt c에 해당한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ①, ②, ④, ⑤

🔍 보기별 해설

① ⭕ F_1은 언제나 N쪽.

② ⭕ 엽록체는 '안으로' 펌프.

③ ❌ 반대: 미토 → O_2, 엽록체 → $NADP^+$.

④ ⭕ Δψ는 이온 이동으로 상쇄.

⑤ ⭕ 둘 다 Q 회로 / 둘 다 수용성 1전자 운반체.

🧠 한 줄 **미토: NADH → O_2, 밖으로 펌프 / 엽록체: H_2O → $NADP^+$, 안으로 펌프. ATP는 둘 다 N쪽.**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q29 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 In photophosphorylation, absorption of light energy in chloroplast "light reactions" leads to:

A. absorption of CO_2 and release of O_2.

B. absorption of O_2 and release of CO_2.

C. hydrolysis of ATP and reduction of $NADP^+$.

D. synthesis of ATP and oxidation of NADPH.

E. use of iron-sulfur proteins.

번역

광인산화에서 엽록체 '명반응'의 빛 흡수가 이끄는 것은?

A. CO_2 흡수와 O_2 방출

B. O_2 흡수와 CO_2 방출

C. ATP 가수분해와 $NADP^+$ 환원

D. ATP 합성과 NADPH 산화

E. 철-황 단백질의 사용

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A (TB) — TB 정답은 A, 하지만 엄밀히는 E가 더 정확

A) absorption of CO_2 and release of O_2.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 명반응 = H_2O → **O_2 방출** + ATP·NADPH **합성**

Step 2 CO_2 흡수는 **탄소고정(캘빈 회로)**의 일 → A는 '광합성 전체'로 보면 맞지만 '명반응'만으로는 부정확

Step 3 E: PSI의 F_X·F_A·F_B, b_6f의 Rieske, 페레독신 = **철-황 단백질** → 명반응에서 실제로 쓰임

🔍 보기별 해설

C ❌ ATP는 **합성**.

D ❌ NADPH는 **만들어짐**($NADP^+$ 환원).

⚠️ **테스트뱅크 정답 확인**

TB 정답 **A**는 '광합성 전체' 관점의 답이다. 강의 슬라이드 94처럼 명반응과 탄소고정을 나누면 CO_2 흡수는 명반응이 아니고, 명반응에 철-황 단백질(PSI의 Fe-S, Rieske, 페레독신)이 쓰이므로 **E**가 더 정확하다. 시험에서 같은 문제가 나오면 출제 의도(TB 원문)는 A.

🧠 한 줄 **명반응 = O_2 방출 + ATP·NADPH 생산. CO_2 흡수는 캘빈 회로!**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q30 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Which of the following statements about the light reactions in photosynthetic plants is **false**?

A. A membrane-bound ATPase couples ATP synthesis to electron transfer.

B. No CO_2 is fixed in the light reactions.

C. The ultimate electron acceptor is O_2.

D. The ultimate source of electrons for the process is H_2O.

E. There are two distinct photosystems, linked together by an electron transfer chain.

번역

식물 명반응에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

A. 막 결합 ATPase(ATP 합성효소)가 ATP 합성을 전자전달과 짝짓는다.

B. 명반응에서는 CO_2가 고정되지 않는다.

C. **최종 전자 수용체는 O_2이다.**

D. 전자의 궁극적 공급원은 H_2O이다.

E. 두 개의 광계가 전자전달 사슬로 연결되어 있다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C (TB 표기: B) — 최종 전자 수용체는 O_2 → 틀림 (실제는 $NADP^+$)

C) The ultimate electron acceptor is O_2.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 명반응: 전자 주개 = **H_2O**, 최종 받개 = **$NADP^+$**

👉 왜? O_2는 받는 쪽이 아니라 **생기는** 쪽.

Step 2 B '명반응에선 CO_2가 고정되지 않는다' = **참**

👉 왜? 고정은 캘빈 회로.

⚠️ **테스트뱅크 정답 확인**

TB 정답 표기는 **B**지만, B('명반응에서 CO_2는 고정되지 않는다')는 **옳은** 문장이다. 틀린 문장은 **C**(최종 전자 수용체는 O_2). TB 정답 오류로 보인다.

🧠 한 줄 **명반응: H_2O → ⋯ → $NADP^+$. O_2는 부산물, 최종 수용체 아님.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q31 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 The light reactions in photosynthetic higher plants:

A. do not require chlorophyll.

B. produce ATP and consume NADH.

C. require the action of a single reaction center.

D. result in the splitting of H_2O, yielding O_2.

E. serve to produce light so that plants can see underground.

번역

고등식물의 명반응은?

A. 엽록소가 필요 없다.

B. ATP를 만들고 NADH를 소비한다.

C. 반응 중심 하나만 필요하다.

D. **H_2O를 쪼개 O_2를 낸다.**

E. 식물이 땅속을 보도록 빛을 만든다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — 물을 쪼개 O_2 발생

D) result in the splitting of H_2O, yielding O_2.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 PSII의 산소 발생 복합체(Mn_4): $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

🔍 보기별 해설

B ❌ NADH가 아니라 $NADP^+$를 **환원**해 NADPH 생성.

C ❌ PSII + PSI 두 개(직렬).

🧠 한 줄 **명반응 = 물 분해 → O_2.**

기출 19-32 광인산화와 산화적 인산화의 공통점이 아닌 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q32 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Photosynthetic phosphorylation and oxidative phosphorylation are similar processes, both consisting of ATP synthesis coupled to electron transfer. Which of the following is **not** true of both processes?

A. Both contain cytochromes and flavins in their electron carrier chains.

B. Both processes are associated with membranous elements of the cell.

C. Both use oxygen as a terminal electron acceptor.

D. Each represents the major route of ATP synthesis in those cells in which it is found.

E. Protons are pumped from the inside to the outside of both mitochondria and chloroplast membranes.

번역

광인산화와 산화적 인산화 **둘 다에 해당하지 않는** 것은?

A. 둘 다 전자 운반 사슬에 시토크롬과 플래빈이 있다.

B. 둘 다 세포의 막 구조와 관련된다.

C. 둘 다 산소를 최종 전자 수용체로 쓴다.

D. 각각 그 세포에서 ATP 합성의 주된 경로다.

E. 둘 다 양성자를 막 안쪽에서 바깥쪽으로 퍼낸다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 둘 다 O_2가 최종 수용체 → 아님 (광합성은 $NADP^+$)

C) Both use oxygen as a terminal electron acceptor.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 미토: NADH → O_2 / 엽록체: H_2O → $NADP^+$

Step 2 E는 표현이 애매: 엽록체는 스트로마 → **틸라코이드 내강**(엽록체 기준으론 '안쪽')으로 퍼냄. 'N쪽 → P쪽'으로 읽으면 둘 다 맞음

👉 왜? 출제 의도는 C.

🧠 한 줄 **O_2를 받는 건 미토뿐. 엽록체는 $NADP^+$가 받는다.**

기출 19-33 두 인산화가 공유하지 않는 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q33 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Oxidative phosphorylation and photophosphorylation share all of the following **except**:

A. chlorophyll.

B. involvement of cytochromes.

C. participation of quinones.

D. proton pumping across a membrane to create electrochemical potential.

E. use of iron-sulfur proteins.

번역

산화적 인산화와 광인산화가 공유하지 **않는** 것은?

A. 엽록소

B. 시토크롬의 관여

C. 퀴논의 참여

D. 막을 가로지른 양성자 펌프로 전기화학 퍼텐셜 형성

E. 철-황 단백질 사용

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 엽록소 (광합성만)

A) chlorophyll.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 공통: 시토크롬($b \cdot c_1 \cdot c$ / $b_6 \cdot f$), 퀴논(Q / PQ), Fe-S, H^+ 펌프

👉 왜? 기출 19-74와 연결.

Step 2 엽록소는 빛을 받는 광합성 전용

🧠 한 줄 **공통 부품 = 시토크롬 · 퀴논 · Fe-S · H^+ 펌프. 엽록소는 엽록체 전용.**

기출 19-35 반응 중심에서 일어나는 5단계의 순서

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q35 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

In what order do the following five steps occur in the photochemical reaction centers?

1) Excitation of the chlorophyll a molecule at the reaction center
2) Replacement of the electron in the reaction center chlorophyll
3) Light excitation of antenna chlorophyll molecule
4) Passage of excited electron to electron-transfer chain
5) Exciton transfer to neighboring chlorophyll

A. 1-2-3-4-5
B. 3-2-5-4-1
C. 3-5-1-4-2
D. 4-2-3-5-1
E. 5-4-3-2-1

번역

광화학 반응 중심에서 다음 5단계가 일어나는 순서는?

1) 반응 중심 엽록소 a의 들뜸 2) 반응 중심 엽록소의 전자 보충 3) 안테나 엽록소의 빛 들뜸 4) 들뜬 전자가 전자전달 사슬로 5) 이웃 엽록소로 엑시톤 전달

A. 1-2-3-4-5
B. 3-2-5-4-1
C. **3-5-1-4-2**
D. 4-2-3-5-1
E. 5-4-3-2-1

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 3 → 5 → 1 → 4 → 2

C) 3-5-1-4-2

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ③ 안테나가 빛을 받음 → ⑤ 엑시톤 릴레이 → ① 반응 중심 들뜸

👉 왜? 파도타기 응원.

Step 2 ④ 전자가 수용체로 튀어나감(전하 분리) → ② 빈자리(+)를 주개가 채움

👉 왜? 슬라이드 103 그림 순서 그대로.

🧠 한 줄 **안테나 들뜸 → 엑시톤 → 반응 중심 들뜸 → 전자 출발 → 빈자리 채움.**

기출 19-36 반응 중심에 대해 옳은 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q36 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which one of the following is true about reaction centers?

A. Cyanobacteria and plants have two reaction centers arranged in tandem.

B. Cyanobacteria contain a single reaction center of the Fe-S type.

C. Green sulfur bacteria have two reaction centers arranged in tandem.

D. Plant photosystems have a single reaction center of the pheophytin-quinone type.

E. Purple bacteria contain a single reaction center of the Fe-S type.

번역

반응 중심에 대해 옳은 것은?

A. 남세균과 식물은 반응 중심 두 개가 직렬(tandem)로 배열되어 있다.

B. 남세균은 Fe-S형 반응 중심 하나만 있다.

C. 녹색 황세균은 반응 중심 두 개가 직렬이다.

D. 식물 광계는 페오피틴-퀴논형 반응 중심 하나뿐이다.

E. 자색세균은 Fe-S형 반응 중심 하나가 있다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 남세균·식물 = 두 반응 중심 직렬 (PSII + PSI)

A) Cyanobacteria and plants have two reaction centers arranged in tandem.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 식물·남세균(산소 발생형): **PSII(페오피틴-퀴논형) + PSI(Fe-S형)** 직렬

👉 왜? Summary 3.

Step 2 광합성 세균은 반응 중심 하나: 자색세균 = 페오피틴-퀴논형, 녹색 황세균 = Fe-S형

🧠 한 줄 **산소 만드는 생물 = 두 광계 직렬(Z 도식). 세균은 하나.**

기출 19-37 O_2 1분자에 필요한 680 nm 광자 수

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q37 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

In the photolytic cleavage of water by the oxygen-evolving complex [$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$], how many photons of light at a wavelength of 680 nm are required?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 6
E. 8

번역

산소 발생 복합체의 물 분해 [$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$]에 680 nm 광자가 몇 개 필요한가?

A. 1
B. 2
C. **4**
D. 6
E. 8

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 4개 (PSII만 기준)

C) 4

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 광자 1개 → P680 1번 들뜸 → 전자 **1개** 이동

Step 2 전자 4개 필요 → 680 nm 광자 **4개** (Mn_4가 4번 충전)

Step 3 NADPH까지 가려면 PSI도 4번 → 총 **8개**(Z 도식) — 혼동 주의

👉 왜? 기출 19-81 연결.

🧠 한 줄 **물 분해(PSII)만 = 광자 4개. NADPH까지(PSII + PSI) = 8개.**

기출 19-38 엽록체 전자 운반체 순서

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q38 · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Place the following electron carriers into the proper order as found in plant chloroplasts.
1) Cytochrome b_6f complex 2) P680 3) P700 4) Plastocyanin 5) NADPH

A. 2, 1, 3, 4, 5
B. 2, 4, 3, 1, 5
C. 3, 1, 4, 2, 5
D. 2, 1, 4, 3, 5
E. 3, 4, 2, 1, 5

번역

식물 엽록체의 전자 운반체 순서는? 1) cyt b_6f 2) P680 3) P700 4) 플라스토시아닌 5) NADPH

A. 2, 1, 3, 4, 5
B. 2, 4, 3, 1, 5
C. 3, 1, 4, 2, 5
D. **2, 1, 4, 3, 5**
E. 3, 4, 2, 1, 5

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — P680 → b_6f → 플라스토시아닌 → P700 → NADPH

D) 2, 1, 4, 3, 5

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 H_2O → **P680** → Pheo → PQ → **b_6f** → **PC** → **P700** → ⋯ → Fd → **NADPH**

👉 왜? 슬라이드 111 노란 띠.

Step 2 암기: "**680 → b6f → PC → 700**" (숫자 작은 광계가 먼저)

👉 왜? PSII(680)가 먼저, PSI(700)가 나중 — 이름 번호는 발견 순서라 반대!

🧠 한 줄 **P680 → b_6f → PC → P700 → NADPH.**

기출 19-39 순환 전자 흐름에 대해 틀린 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q39 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** true about cyclic electron flow?

A. Cyclic electron flow produces more NADPH per photon than noncyclic electron flow.

B. Cyclic electron flow involves only PSI.

C. Plastocyanin is required for cyclic electron flow.

D. Cyclic electron flow leads to the build-up of a proton gradient.

E. Cyclic electron flow does not produce O_2.

번역

순환 전자 흐름에 대해 **틀린** 것은?

A. **순환 흐름은 광자당 NADPH를 비순환보다 더 많이 만든다.**

B. PSI만 관여한다.

C. 플라스토시아닌이 필요하다.

D. 양성자 기울기를 만든다.

E. O_2를 만들지 않는다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 순환 흐름은 NADPH를 아예 안 만든다

A) Cyclic electron flow produces more NADPH per photon than noncyclic electron flow.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 경로: P700 → Fd → b_6f → **PC** → P700

👉 왜? C ⭕ (PC 필요).

Step 2 b_6f에서 H^+ 펌프 → ATP만 (D ⭕), PSII 없음 → O_2 없음 (E ⭕)

🧠 한 줄 **순환 = PSI만 · PC 필요 · H^+ 기울기 O · ATP만 · NADPH·O_2 없음.**

교수님 기출 · TB 객관식 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q40 · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Cyclic electron flow in chloroplasts produces:

A. ATP and O_2, but not NADPH.

B. ATP, but not NADPH or O_2.

C. NADPH and ATP, but not O_2.

D. NADPH, but not ATP or O_2.

E. O_2, but not ATP or NADPH.

번역

엽록체의 순환 전자 흐름이 만드는 것은?

A. ATP와 O_2 (NADPH ×)

B. **ATP만 (NADPH ×, O_2 ×)**

C. NADPH와 ATP (O_2 ×)

D. NADPH만

E. O_2만

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — ATP만

B) ATP, but not NADPH or O_2.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 테스트뱅크 Q42는 문장·보기·정답(B)이 Q40과 완전히 같아 한 번만 실었다.

🧠 한 줄 **순환 = ATP only.**

기출 19-41 광인산화에 대해 틀린 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q41 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which one of the following statements about photophosphorylation is **false**?

A. It can be uncoupled from electron flow by agents that dissipate the proton gradient.

B. The difference in pH between the luminal and stromal side of the thylakoid membrane is 3 pH units.

C. The luminal side of the thylakoid membrane has a higher pH than the stromal side.

D. The number of ATPs formed per oxygen molecule is about three.

E. The reaction centers, electron carriers, and ATP-forming enzymes are located in the thylakoid membrane.

번역

광인산화에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

A. 양성자 기울기를 없애는 물질로 짝풀림될 수 있다.

B. 틸라코이드 내강과 스트로마의 pH 차이는 3이다.

C. 내강 쪽 pH가 스트로마 쪽보다 높다.

D. O_2 1분자당 ATP 약 3개가 생긴다.

E. 반응 중심·전자 운반체·ATP 합성효소는 틸라코이드 막에 있다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 내강 pH가 더 높다 → 틀림 (내강이 산성, pH 더 낮음)

C) The luminal side has a higher pH than the stromal side.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 H^+는 **내강**에 쌓임 → 내강 pH ≈ 5, 스트로마 ≈ 8

👉 왜? H^+ 많음 = pH 낮음.

Step 2 ΔpH ≈ 3, O_2당 H^+ 12개 → ATP ~3개

🧠 한 줄 **내강 = 산성(pH 낮음), 스트로마 = 알칼리. ΔpH 3, ATP ~3/O_2.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q69 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Photophosphorylation differs from oxidative phosphorylation in that the former requires the input of energy in the form of _____ to create a good electron donor. In photophosphorylation, electrons flow through a series of membrane-bound carriers including _____, _____, and _____ proteins, whereas _____ are pumped across a membrane to create an _____ potential.

번역

광인산화는 좋은 전자 주개를 만들기 위해 (가) 형태의 에너지 투입이 필요하다는 점에서 산화적 인산화와 다르다. 광인산화에서 전자는 (나), (다), (라) 단백질 등 막 결합 운반체를 따라 흐르고, (마)가 막을 가로질러 펌프되어 (바) 퍼텐셜을 만든다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 빛 (나) 시토크롬 (다) 퀴논 (라) 철-황 (마) 양성자(H^+) (바) 전기화학적

Light; cytochromes; quinones; iron-sulfur; protons; electrochemical

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 빛 → P680·P700을 들뜨게 해 '강한 전자 주개(P680*, P700*)'로 만듦
👉 왜? 미토는 이미 좋은 주개(NADH)가 있다.

Step 2 운반체 3종 = 미토와 공통 부품
👉 왜? 기출 19-33·74.

Step 3 H^+ 기울기 = 농도(화학) + 전하(전기) = **전기화학적** 퍼텐셜

🧠 한 줄 **빛 / 시토크롬 · 퀴논 · 철-황 / 양성자 / 전기화학적. (2026 중간 빈칸형 연습!)**

기출 19-70 DNP가 광인산화에 미치는 영향

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q70 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Describe the effect(s) that a mitochondrial uncoupler such as DNP would have on photophosphorylation.

번역

DNP 같은 미토 짝풀림제는 광인산화에 어떤 영향을 줄까?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 광인산화도 막을 사이에 둔 H^+ 기울기로 ATP를 만들기 때문에, 기울기를 없애는 DNP는 광인산화도 짝풀림시킨다(전자 흐름·O_2 발생은 계속, ATP만 ×).

Uncouplers like DNP, which dissipate transmembrane proton gradients, would uncouple photophosphorylation because it also depends on a transmembrane proton gradient to provide the energy for ATP synthesis.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 원리가 같으면 약도 같이 듣는다: 화학삼투는 미토·엽록체 공통

👉 왜? 엽록체도 짝풀림제로 ATP만 끊긴다.

🧠 한 줄 **DNP는 엽록체에서도 짝풀림제.**

기출 19-71 보조 색소가 흡수 범위를 넓히는 방법

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q71 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Discuss how “accessory pigments” are able to extend the range of light absorption of the chlorophylls. Name some accessory pigments.

번역

‘보조 색소’가 엽록소의 빛 흡수 범위를 어떻게 넓히는지 설명하고 예를 드시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 보조 색소는 엽록소가 잘 못 잡는 파장의 빛을 흡수해 그 에너지를 엑시톤 전달로 엽록소에 넘긴다. 예: β-카로틴, 루테인 (남세균·홍조류는 피코에리트린·피코시아닌)

Accessory pigments absorb light and transfer the absorbed energy to the chlorophylls in a process known as “exciton transfer.” Two accessory pigments are β-carotene and lutein.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 엽록소 흡수 공백(초록 근처 450–600 nm)을 카로티노이드·피코빌린이 메움

👉 왜? 슬라이드 102 흡수 스펙트럼.

Step 2 전자가 아니라 **에너지**만 넘김

🧠 한 줄 **보조 색소 = 다른 색 빛을 잡아 엑시톤으로 엽록소에 배달 (β-카로틴, 루테인).**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q73 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Describe what happens at photosystem I from the point where an antenna chlorophyll absorbs a photon to the passage of an electron to $NADP^+$.

번역

광계 I에서 안테나 엽록소가 광자를 흡수한 순간부터 전자가 $NADP^+$에 도달할 때까지를 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 안테나 → 엑시톤 전달 → P700 → P700* → A_0(엽록소) → A_1(필로퀴논) → Fe-S(F_X·F_A·F_B) → 페레독신 → 플래빈단백질(FNR) → $NADP^+$ → NADPH

The antenna chlorophyll passes the energy, via exciton transfer, to neighboring chlorophylls and ultimately to reaction center chlorophylls. This excites P700 to P700*, which donates an electron to A_0. From A_0, electrons pass to phylloquinone (A_1), through an Fe-S protein, to ferredoxin, then through a flavoprotein to $NADP^+$.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 P700* = 들뜬, 아주 강한 환원제

Step 2 $P700^+$(빈자리)는 플라스토시아닌이 채움

👉 왜? 슬라이드 110.

🧠 한 줄 **P700* → A_0 → A_1(필로퀴논) → Fe-S → Fd → FNR → NADPH.**

기출 19-74 미토와 엽록체 전자전달 공통 운반체 다섯 종류

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q74 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Give five general classes of electron carriers that function in both mitochondrial electron transfer to O_2 and photosynthetic electron transfer.

번역

미토의 O_2로의 전자전달과 광합성 전자전달 모두에 쓰이는 전자 운반체 다섯 종류를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 피리딘 뉴클레오타이드(NADH·NADPH), 플래빈 뉴클레오타이드(FAD·FMN), 퀴논(유비퀴논·플라스토퀴논), 시토크롬, 철-황 단백질, 플래빈단백질 중 5개

Any five: pyridine nucleotides (NADH, NADPH); flavin nucleotides ($FADH_2$, $FMNH_2$); quinones (ubiquinone, plastoquinone); cytochromes; Fe-S proteins; flavoproteins.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 미토 ↔ 엽록체: NADH ↔ NADPH, FMN(I) ↔ FAD(FNR), Q ↔ PQ, cyt b·c ↔ cyt b_6·f, Fe-S ↔ Fe-S

🧠 한 줄 **공통 부품 5종: NAD(P) · 플래빈 · 퀴논 · 시토크롬 · Fe-S.**

기출 19-75 두 인산화의 공통점 5가지·차이점 3가지

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q75 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Describe five ways in which oxidative phosphorylation and photophosphorylation are similar, and three significant differences.

번역

산화적 인산화와 광인산화의 공통점 다섯 가지와 중요한 차이점 세 가지를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 공통: ① 막 결합 전자 운반체 사슬 ② 전자전달 → H^+ 기울기 ③ ATP 합성효소가 짝지음 인자 ④ 짝풀림제에 민감 ⑤ 온전한 막 필요. 차이: ① 전자 주개(NADH vs 빛으로 들뜬 H_2O의 전자) ② 산물(미토 ATP vs 엽록체 ATP + NADPH) ③ 최종 수용체(O_2 vs $NADP^+$)

Similarities: a chain of membrane-bound electron carriers; electron transfer establishes a proton gradient; an ATP synthase is a coupling factor; ATP synthesis is sensitive to uncouplers; both require intact membranes. Differences: source of reducing power (NADH vs. light); product (ATP in respiration; NADPH in photosynthesis); source of oxidizing power (O_2 vs. light).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 표로 외우기: 개념 '광인산화 — 미토와 비교'의 비교표

👉 왜? H^+ 방향(밖 vs 내강), 구동력($\Delta\psi+\Delta pH$ vs ΔpH)도 차이로 쓸 수 있다.

🧠 한 줄 **같은 엔진(막 · H^+ 기울기 · ATP 합성효소), 다른 연료(NADH vs 빛)와 다른 최종 수용체(O_2 vs $NADP^+$).**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q76 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Show the path of electrons from photosystem II to NADPH in the chloroplast. What is the source of the energy that moves electrons? Show where oxygen is involved.

번역

엽록체에서 광계 II부터 NADPH까지 전자 경로를 쓰고, 전자를 움직이는 에너지원과 산소가 관여하는 위치를 표시하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : H_2O → P680 → 페오피틴 → PQ_A → PQ_B → cyt b_6f → 플라스토시아닌 → P700 → A_0 → A_1 → Fe-S → 페레독신 → FNR → $NADP^+$. 에너지원 = 빛. O_2는 물이 PSII에 전자를 줄 때 생긴다.

H_2O → P680 → Pheophytin → PQ_A → PQ_B → cyt b_6f → Plastocyanin → P700 → A_0 → A_1 → Fe-S → Ferredoxin → Ferredoxin-$NADP^+$ oxidoreductase → $NADP^+$. Energy is from light. O_2 is generated from H_2O when H_2O donates electrons to PSII.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 PSII 구간: H_2O(→ O_2) → P680 → Pheo → PQ_A → PQ_B

Step 2 다리: b_6f → PC

Step 3 PSI 구간: P700 → A_0 → A_1 → Fe-S → Fd → FNR → NADPH

🧠 한 줄 **물(O_2 발생) → PSII → PQ → b_6f → PC → PSI → Fd → FNR → NADPH. 에너지 = 빛 두 번.**

기출 19-77 O_2의 출처와 낮에만 생기는 이유

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q77 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Plants carrying out photosynthesis produce O_2. Describe the source of this O_2, and explain why O_2 production occurs only during daylight hours.

번역

광합성 식물이 내는 O_2의 출처와, O_2 생산이 낮에만 일어나는 이유를 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : O_2는 물의 분해·산화에서 나온다(CO_2가 아님). 물 분해는 PSII가 광자를 흡수해 P680*를 만들어야 일어나므로 빛이 있는 낮에만 가능하다.

O_2 is generated by the splitting and oxidation of H_2O, driven by the absorption of a photon by PSII (which occurs only in daylight).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$ (Mn_4, 광자 4개)

🧠 한 줄 **O_2의 산소 원자 = 물에서. 빛이 P680*를 만들어야 물이 깨진다.**

기출 19-78 광인산화의 궁극적 주개·수용체·에너지

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q78 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 During photophosphorylation in plants, what is the ultimate donor of electrons, and what is the ultimate acceptor? What provides the energy to move those electrons?

번역

식물 광인산화에서 전자의 궁극적 주개와 수용체는? 전자를 움직이는 에너지는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 주개 = H_2O, 수용체 = $NADP^+$, 에너지 = 빛

The ultimate donor is H_2O, and the acceptor, $NADP^+$. The energy that drives this electron flow is from light.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 물(E'° +0.82 V) → $NADP^+$(−0.32 V) = 오르막 → 빛이 밀어 올림

👉 왜? Z 도식.

🧠 한 줄 **H_2O → $NADP^+$, 오르막은 빛이 밀어 준다.**

교수님 기출 · TB 주관식·서술형 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q79 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Describe what happens when a photon is absorbed by photosystem II; end the description of electron flow at plastoquinone.

번역

광계 II가 광자를 흡수하면 무슨 일이 일어나는지 플라스토퀴논까지 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 광자 흡수 → P680 → P680* → 전자를 페오피틴에 → 플라스토퀴논(PQ_A → PQ_B). 전자를 잃은 P680*는 물 분해 복합체(Tyr_Z·Mn_4)에서 전자를 받고, 이 복합체는 물에서 전자를 가져온다.

Absorption of a photon by PSII excites P680 to P680*, which passes an electron to pheophytin, which passes it to plastoquinone. P680, now lacking an electron, takes one from the water-splitting complex of PSII, which in turn takes one from H_2O.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 앞쪽: P680* → Pheo → PQ_A → PQ_B(→ PQH_2)

Step 2 뒤쪽(빈자리 채우기): H_2O → Mn_4 → Tyr_Z → $P680^+$

🧠 한 줄 **P680* → Pheo → PQ, 빈자리는 물 → Mn_4 → Tyr_Z → $P680^+$.**

기출 19-80 DCMU가 O_2 생산과 ATP 합성에 미치는 영향

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q80 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 DCMU blocks photosynthetic electron flow from PSII to the cytochrome b_6f complex. Predict the effect of DCMU on O_2 production and on ATP synthesis.

번역

DCMU는 PSII에서 cyt b_6f로 가는 전자 흐름을 막는다. O_2 생산과 ATP 합성에 미치는 영향을 예측하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : O_2 생산은 멈춘다(PSII의 전자가 갈 곳이 없어 물 분해 정지). ATP 합성은 크게 줄지만 0은 아니다 — PSI의 순환 광인산화는 DCMU 영향 밖이라 계속된다.

DCMU blocks electron flow from PSII to PSI, preventing generation of O_2 from H_2O. ATP synthesis will be inhibited, but not completely; cyclic photophosphorylation can continue in the presence of DCMU.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 DCMU 자리 = PQ_B (PSII 출구)

👉 왜? Table 19-4.

Step 2 순환 흐름(P700 → Fd → b_6f → PC → P700)은 PSII를 안 거침 → ATP 조금 계속

👉 왜? Hill 시약을 넣으면 O_2는 돌아오지만 ATP는 안 돌아옴.

🧠 한 줄 **DCMU: O_2 0, ATP ↓(순환으로 조금은 남음).**

기출 19-81 포도당 1분자에 필요한 광자 수

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.19 Q81 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Given that ~8 photons are required to produce one molecule of O_2, roughly how many photons are required to produce one molecule of glucose?

번역

O_2 1분자에 광자 약 8개가 필요하다면, 포도당 1분자에는 대략 몇 개가 필요한가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$ 포도당 $+ 6O_2 \rightarrow O_2$ 6개 × 광자 8개 = 약 48개

Since $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$, six molecules of O_2 must be produced, requiring $6 \times 8 \approx 48$ photons.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 포도당 1개 ↔ O_2 6개

Step 2 $6 \times 8 = \mathbf{48}$

👉 왜? 덤: 이때 NADPH 12개(= 6 × 2)가 생겨 캘빈 회로의 포도당 1개분 NADPH 12개와 딱 맞음.

🧠 한 줄 **포도당 1개 = O_2 6개 = 광자 48개.**

개념 34 캘빈 회로 큰 그림 — CO_2 3개를 넣으면 G3P 1개가 나온다

20.1 Photosynthetic carbohydrate synthesis · Calvin cycle 3 stages · Slides 117–121

📍 몸속 어디? **설탕 공장** **엽록체 스트로마** — 잎 기공으로 들어온 CO_2 + 틸라코이드가 만든 ATP·NADPH → G3P

💡 핵심 개념 **캘빈 회로 = ① 고정(CO_2 + RuBP → 3-PG, 루비스코) ② 환원(3-PG → G3P, ATP·NADPH 사용) ③ 재생(G3P 5개 → RuBP 3개, ATP 사용). CO_2 3개마다 G3P 1개가 밖으로 나간다.**

📖 상세 설명

Calvin cycle (캘빈 회로) = 환원적 펜토스 인산 경로, 탄소 고정 반응. **스트로마**에서, 명반응의 **ATP와 NADPH**를 받아 돌아간다.

단계	무엇이	CO_2 3개 기준
① Fixation 고정	3 RuBP(C_5) + 3 CO_2 → 6 3-PG(C_3) — **루비스코**	탄소 15 + 3 = 18
② Reduction 환원	6 3-PG → 6 G3P	**ATP 6 + NADPH 6**
③ Regeneration 재생	5 G3P(5×3 = 15 C) → 3 RuBP(3×5 = 15 C)	**ATP 3**
산물	**1 G3P** → 세포질로(수크로스) 또는 녹말·해당과정	

→ G3P 1개 = ATP 9 + NADPH 6, 포도당 1개(G3P 2개) = ATP 18 + NADPH 12.

"1 P_i is needed"(슬라이드 120): ATP 9개가 ADP 9개가 되지만 풀려나는 P_i는 8개 → 1개는 G3P에 붙어 밖으로 나감 → 그만큼 P_i를 세포질에서 들여와야 함 (개념 36(p.138)).

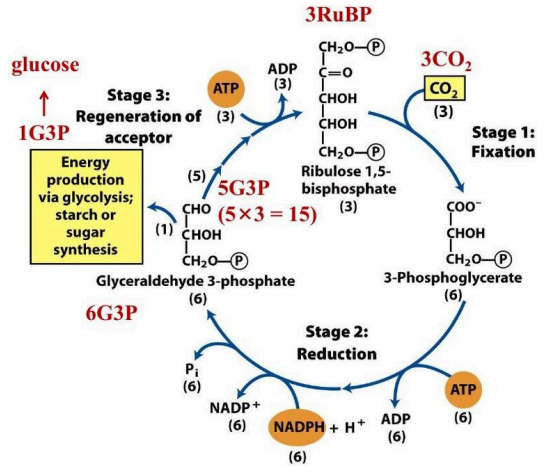
*[용어: RuBP(Ribulose 1,5-BisPhosphate, 리불로스 1,5-이인산) = 탄소 5개 당에 인산 2개. CO_2를 받아 주는 '수용체']

*[용어: 3-PG(3-PhosphoGlycerate, 3-인산글리세르산) = 탄소 3개, 고정 직후 첫 안정 산물 → 그래서 'C_3 식물']

📐 중요 공식

$$3CO_2 + 9ATP + 6NADPH + 5H_2O \rightarrow G3P + 9ADP + 8P_i + 6NADP^+$$

비율 **ATP : NADPH = 3 : 2** (비순환 흐름만으로는 ATP가 살짝 부족 → 순환 흐름이 보충)



원본 슬라이드 121 — 3RuBP + 3CO_2 → 6 3PG → 6 G3P → 1 G3P 산물 + 5 G3P → 3RuBP

🎈 비유

회전 초밥 레일: 빈 접시(RuBP) 3개가 돌다가 CO_2 3개를 얹고(고정), 주방에서 양념(ATP·NADPH)을 쳐 G3P 6개 완성(환원). 손님이 1개 가져가고, 나머지 5개는 다시 빈 접시 3개로 재조립(재생).

📌 족보·시험 포인트

숫자 공식: **3 · 6 · 6 · 1 · 5 · 3** (CO_2 3, 3PG 6, G3P 6, 산물 1, 재생 5, RuBP 3) + **ATP 9, NADPH 6**.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업5 · 11/10 17:50 3 RuBP(**15C**) + 3 CO_2(**3C**) = **18C** = 6 × 3PG — "개수가 딱 맞는 거예요."

수업5 · 11/10 19:13 G3P 6개 중 **1개만 당**, 5개 재활용. G3P 5개엔 인산 5개, RuBP 3개엔 6개 → **모자라는 1개를 ATP가**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **CO_2 3 + RuBP 3 → 3PG 6 → G3P 6 → 1개 출하 + 5개 → RuBP 3. G3P 1개 = ATP 9 + NADPH 6.**

개념 35 루비스코 — 지구에서 가장 많고 가장 느린 효소, Mg^{2+}와 카바모일-Lys로 켜진다

Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase · Rubisco activase · Slides 122–125

PART 6 · 20.1 캘빈 회로 (탄소 고정)

📍 몸속 어디? 공장 입구 조립기 **스트로마**(엽록체 단백질의 절반이 루비스코). 낮에 빛 → 스트로마 pH·Mg^{2+} ↑ → 활성화

💡 핵심 개념 **Rubisco는 RuBP에 CO_2를 붙여 3-PG 2개를 만든다. 활성화하려면 rubisco activase(ATP 사용)가 막고 있던 RuBP를 치우고, Lys^{201}이 CO_2로 카바모일화된 뒤 Mg^{2+}가 붙어야 한다.**

📖 상세 설명

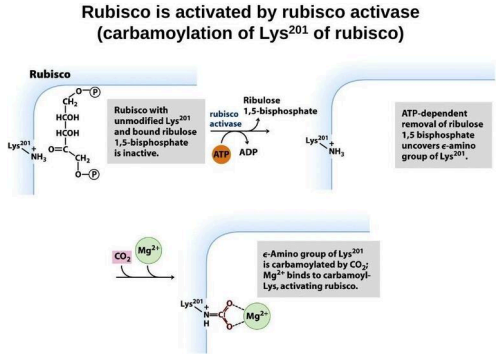
- **Rubisco (루비스코)** = Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase. 엽록체 단백질의 절반, 지구에서 가장 흔한 단백질. 촉매 속도는 매우 느림(초당 ~3회).
- **Form I**(식물·조류·남세균): 큰 소단위체 8 + 작은 소단위체 8 (L_8S_8, 약 550 kDa) / **Form II**(일부 광합성 세균, Rhodospirillum rubrum): 큰 소단위체 2개(L_2)만.

활성화 3단계 (슬라이드 123–124)

1. 비활성: RuBP가 **변형 안 된 Lys^{201}** 자리에 꽉 붙어 있음
2. **Rubisco activase (루비스코 활성화효소)**가 **ATP**를 써서 그 RuBP를 떼어냄 → Lys^{201}의 ε-아미노기 노출
3. CO_2(기질이 아닌 '활성화용' CO_2)가 ε-NH_2에 붙어 **카바모일-Lys(–NH–COO^-)** → **Mg^{2+}**가 결합 → **활성**. 활성 부위에서 Mg^{2+}는 카바모일-Lys, Asp^{203}, Glu^{204}, 기질과 배위.

반응 메커니즘 (슬라이드 125): ① RuBP → **엔다이올레이트**(enediolate) ② Mg^{2+} 옆에서 분극된 CO_2를 엔다이올레이트가 공격 → 가지 달린 **6탄소 β-케토산 중간체** ③ C-3 카보닐에 물 첨가(수화) ④ 절단 → 3-PG 1개 ⑤ 카바니온에 양성자 → 두 번째 3-PG.

*[용어: 카바모일화(carbamoylation) = 아미노기(–NH_2)에 CO_2가 붙어 –NH–COO^-가 되는 것. 음전하가 생겨 Mg^{2+}를 붙잡는 '손'이 됨]



원본 슬라이드 123 — activase(ATP)가 RuBP 제거 → Lys^{201} 카바모일화 → Mg^{2+} 결합 → 활성

🎈 비유

루비스코 = **자물쇠 3개 달린 공장 문**: ① 문 앞을 막은 짐(RuBP)을 지게차(activase, ATP)로 치우고 ② 손잡이(Lys)에 고리(CO_2)를 달고 ③ 열쇠(Mg^{2+})를 꽂아야 열린다.

⚠️ 함정

카바모일화에 쓰이는 CO_2는 **기질 CO_2가 아니다**. activase는 **ATP**를 쓴다(GTP 아님).

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업5 · 11/10 21:00 "어메이징한 엔자임": 활성 중심 **라이신 + CO_2 = 카바모일-라이신** → Mg^{2+} → 또 다른 CO_2가 RuBP와 반응 → 3PG 2개.

수업5 · 11/10 16:30 ⚠️ 강의에서 "CO_2를 잡아 G3P를 만든다"고 했지만 루비스코의 직접 산물은 **3PG**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Rubisco 켜기 = activase(ATP)로 RuBP 치우기 → Lys^{201} + CO_2(카바모일) → Mg^{2+}. 반응 = 엔다이올레이트 + CO_2 → 6C → 3PG 2개.**

개념 36 환원 단계와 P_i–삼탄당 인산 역수송체 — 설탕 원료를 내보내고 인산을 들인다

Second stage (3-PG → G3P) · P_i–triose phosphate antiporter · Slides 126–128

📍 몸속 어디? 공장 출하문 **스트로마**(3-PG → G3P) → **엽록체 내막**의 P_i–삼탄당 인산 역수송체 → 식물 세포 **세포질**(수크로스 합성)

💡 핵심 개념 **3-PG는 ATP·NADPH로 G3P가 되고, 삼탄당 인산(DHAP)은 P_i–삼탄당 인산 역수송체로 세포질에 나가 수크로스가 된다. 대신 P_i 1개가 엽록체로 들어와 인산이 바닥나지 않게 한다.**

📖 상세 설명

환원 단계 (스트로마):

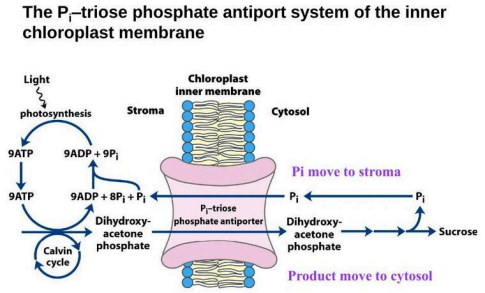
1. 3-PG + ATP → **1,3-BPG**(1,3-bisphosphoglycerate) + ADP — 3-phosphoglycerate kinase(인산글리세르산 키나아제)
2. 1,3-BPG + **NADPH** + H^+ → **G3P** + $NADP^+$ + P_i — 엽록체 G3P 탈수소효소(**NADPH** 특이적; 해당과정의 것은 NAD^+)
3. G3P ⇌ **DHAP** — triose phosphate isomerase(삼탄당 인산 이성질화효소)

→ 스트로마에선 녹말 합성, 세포질로 나가면 수크로스 합성·해당과정.

P_i–triose phosphate antiporter (P_i–삼탄당 인산 역수송체) — 엽록체 **내막**

- 삼탄당 인산(DHAP) **1개 나감** ⇄ P_i **1개 들어옴** (1:1 교환) → "Product move to cytosol, P_i move to stroma"
- 왜? 캘빈 회로가 G3P를 내보낼 때마다 인산 1개가 같이 빠져나감 → 세포질에서 수크로스 만들며 풀려난 P_i를 돌려받아야 회로가 계속 돎.
- **ATP·환원력(NAD(P)H)의 간접 수출**(슬라이드 128): 엽록체 내막은 ATP·NADPH를 통과시키지 않음 → DHAP로 내보낸 뒤 세포질에서 DHAP → G3P → (G3P 탈수소효소) **NADH** 생성 → 1,3-BPG → (PGK) **ATP** 생성 → 3-PG는 다시 역수송체로 엽록체에 돌아옴.

*[용어: 역수송체(antiporter) = 두 물질을 서로 반대 방향으로 맞바꾸는 회전문]



원본 슬라이드 127 — DHAP는 세포질로(수크로스), P_i는 스트로마로

🎈 비유

빈 병 보증금 제도: 엽록체가 설탕 원료(DHAP)를 한 병 내보낼 때마다 세포질은 빈 병(P_i)을 하나 돌려준다. 빈 병이 안 돌아오면 공장(캘빈 회로)은 병(인산)이 없어 멈춘다.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업5 · 11/10 22:51 G3P → **DHAP**가 엽록체를 빠져나와 수크로스로("포도는 포도당"). 역수송체 = **DHAP 나감 ⇄ P_i 들어옴**, 3PG도 운반.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **3PG → (ATP) → 1,3-BPG → (NADPH) → G3P ⇌ DHAP. DHAP 나가고 P_i 들어오는 1:1 역수송체 = 인산 보증금 + ATP·NADH 간접 수출.**

개념 37 재생 단계 — 탄소 블록 맞추기로 G3P 5개를 RuBP 3개로

Third stage: G3P → RuBP · Transketolase (TPP) · Slides 129–131

📍 몸속 어디? **공장 안 재활용 라인** **스트로마** — G3P 5개를 다시 RuBP 3개로 (TPP = 비타민 B_1 보조효소, 우리 몸 오탄당 인산 경로와 같은 효소)

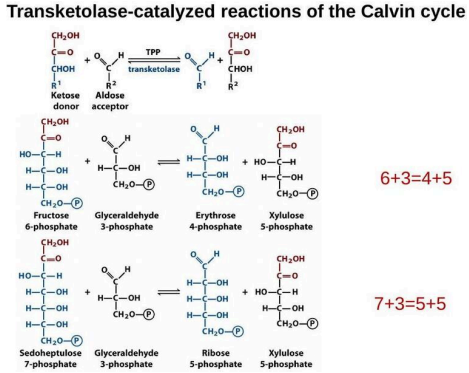
💡 핵심 개념 **G3P 5개(C_3×5 = 15 C)를 알돌레이스·포스파테이스·트랜스케톨레이스로 섞고 쪼개 오탄당 3개(C_5×3 = 15 C)로 바꾼 뒤, ribulose 5-phosphate kinase가 ATP로 인산을 붙여 RuBP를 되살린다.**

📖 상세 설명

#	효소	반응 (탄소 수)
①	Aldolase 알돌레이스	G3P + DHAP → FBP (3+3=6)
②	FBPase-1 (과당 1,6-이인산 가수분해효소)	FBP → F6P + P_i
③	**Transketolase** 트랜스케톨레이스	F6P + G3P → E4P + Xu5P (**6+3 = 4+5**)
④	Aldolase	E4P + DHAP → SBP (4+3=7)
⑤	SBPase (세도헵툴로스 1,7-이인산 가수분해효소)	SBP → S7P + P_i
⑥	**Transketolase**	S7P + G3P → R5P + Xu5P (**7+3 = 5+5**)
⑦	Ribose 5-P isomerase 이성질화효소	R5P → Ru5P
⑧	Ribulose 5-P epimerase 에피머화효소	Xu5P → Ru5P
⑨	**Ribulose 5-P kinase**	Ru5P + **ATP** → RuBP (×3 = ATP 3개)

Transketolase (트랜스케톨레이스): 케톤당(주개)의 **C-1·C-2 두 탄소 조각**을 알도스(받개)에 옮김. 보조인자 **TPP**(Thiamine PyroPhosphate, 티아민 피로인산 = 비타민 B_1)의 티아졸륨 고리가 **카바니온**을 만들어 2탄소 조각을 잠시 들고 있음(공명 안정화).

*[용어: E4P = 에리트로스 4-인산(4C), Xu5P = 자일룰로스 5-인산, R5P = 리보스 5-인산, Ru5P = 리불로스 5-인산(5C), S7P = 세도헵툴로스 7-인산(7C)]



원본 슬라이드 130 — 트랜스케톨레이스: 6+3 = 4+5, 7+3 = 5+5

🎈 비유

레고 블록 재조립: 3칸짜리 블록 5개를 6칸·4칸·7칸으로 붙였다 뗐다(알돌레이스, 트랜스케톨레이스) 하면서 결국 5칸짜리 3개로. 트랜스케톨레이스는 늘 **2칸짜리 조각**만 옮기는 손.

🎤 수업 강조 — 교수님이 짚은 것

수업5 · 11/10 25:34 G3P → RuBP는 실제로 복잡, 핵심 = **트랜스케톨레이스**(6+3 = 4+5, 7+3 = 5+5), 조효소 **TPP(비타민 B_1)**.

수업5 · 11/10 27:36 녹말로 잔뜩 쌓이면 → **감자**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **5 G3P(15C) → 6+3=4+5, 7+3=5+5 (트랜스케톨레이스·TPP) → 3 Ru5P → +ATP 3 → 3 RuBP.**

개념 38 고정된 탄소의 행방 — 수크로스 · 녹말 · 셀룰로스, 그리고 색소체

Assimilation of CO_2 into biomass · Plastids · Slides 132–133

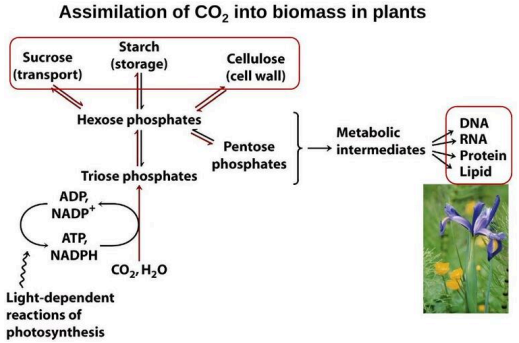
📍 **몸속 어디?** 식물 몸 전체로 배송 잎 세포질의 수크로스 → **체관**을 타고 뿌리·열매 → 감자 **아밀로플라스트**에 녹말 저장 · 세포벽 셀룰로스 → 우리가 먹으면 다시 13장 1단계(위·장에서 포도당)

💡 **핵심 개념** **삼탄당 인산 → 육탄당 인산 → 수크로스(운반용), 녹말(저장용), 셀룰로스(세포벽). 오탄당 인산·대사 중간체는 DNA·RNA·단백질·지질의 재료가 된다.**

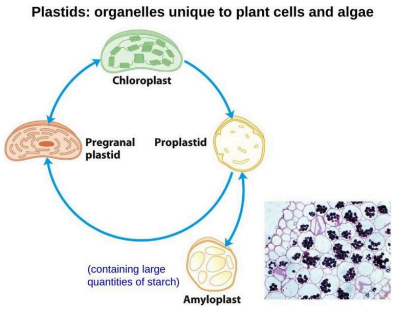
📖 상세 설명

- 빛 의존 반응(ATP, NADPH) + CO_2, H_2O → **삼탄당 인산(triose phosphates)** → **육탄당 인산(hexose phosphates)** / **오탄당 인산(pentose phosphates)**
- 육탄당 인산 → **Sucrose (수크로스, 설탕)** = 식물 몸속 **수송** 형태 (세포질에서 합성) / **Starch (녹말)** = **저장** 형태 (엽록체·아밀로플라스트에서) / **Cellulose (셀룰로스)** = **세포벽** 재료
- 대사 중간체 → **DNA, RNA, 단백질, 지질**
- **Plastids (색소체)**: 식물·조류에만 있는 소기관 무리. **Proplastid (원색소체)**에서 출발해 → **chloroplast (엽록체)**, **amyloplast (아밀로플라스트, 녹말 다량 저장, 예: 감자)**, etioplast 등으로 서로 바뀜.

*[용어: 바이오매스(biomass) = 생물이 만들어 낸 유기물의 총량. 결국 모두 CO_2 고정에서 출발]



원본 슬라이드 132 — 삼탄당·육탄당·오탄당 인산 → 수크로스·녹말·셀룰로스·DNA·RNA·단백질·지질



원본 슬라이드 133 — 색소체: 원색소체 ↔ 엽록체 ↔ 아밀로플라스트

🎈 비유

식물의 탄소 = **현금(수크로스, 이동용)**, **적금(녹말, 저장용)**, **건물(셀룰로스, 구조용)**.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **수크로스 = 운반, 녹말 = 저장(아밀로플라스트), 셀룰로스 = 세포벽. 모두 캘빈 회로의 G3P에서.**

문제 18 캘빈 회로 숫자 장부 채우기

개념확인 빈칸 채우기 개념확인 · 빈칸 · 슬라이드 120–121

CO_2 3분자가 고정될 때:

3 RuBP + 3 CO_2 → (가) 3-PG (효소: (나))

6 3-PG → 6 G3P에 ATP (다) 개와 NADPH 6개 사용

G3P (라) 개는 RuBP 3개로 재생(ATP 3개), 나머지 1개가 산물

→ 포도당 1분자를 만들려면 ATP (마) 개, NADPH 12개가 필요.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 6 (나) 루비스코(rubisco) (다) 6 (라) 5 (마) 18

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 고정: RuBP(5C) 1개 + CO_2 1개 → 6C → 3-PG(3C) **2개** → ×3 = **6**

Step 2 환원: 3-PG 1개당 ATP 1(인산화) + NADPH 1(환원) → ×6 = ATP **6**, NADPH 6

Step 3 재생: 15 C → 15 C, G3P **5**개 → Ru5P 3개 → ATP 3개로 RuBP 3개

Step 4 포도당 = G3P 2개 = 2 × (ATP 9, NADPH 6) = ATP **18**, NADPH 12

👉 왜? CO_2 6개 고정.

🧠 한 줄 **3 · 6 · 6 · 1 · 5 · 3, G3P 하나 = ATP 9 + NADPH 6, 포도당 = 18 + 12.**

문제 19 트랜스케톨레이스 블록 맞추기

개념확인 빈칸 채우기 개념확인 · 빈칸 · 슬라이드 130–131

트랜스케톨레이스는 케톤당 주개의 (가) 탄소 조각을 알도스 받개에 옮긴다. 보조인자는 (나) (비타민 B_1 유래)이다.

반응 1: 과당 6-인산 + G3P → (다) (4C) + 자일룰로스 5-인산 (6 + 3 = 4 + 5)

반응 2: 세도헵툴로스 7-인산 + G3P → (라) (5C) + 자일룰로스 5-인산 (7 + 3 = 5 + 5)

마지막으로 리불로스 5-인산은 (마) 에 의해 ATP로 인산화되어 RuBP가 된다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 2 (나) TPP(티아민 피로인산) (다) 에리트로스 4-인산 (라) 리보스 5-인산 (마) 리불로스 5-인산 키나아제

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 2탄소 조각(C-1, C-2)이 TPP의 카바니온에 잠시 붙어 이동

Step 2 F6P(6) − 2 = **E4P**(4), G3P(3) + 2 = Xu5P(5)

👉 왜? 탄소 수 보존: 6 + 3 = 4 + 5.

Step 3 S7P(7) − 2 = **R5P**(5), G3P(3) + 2 = Xu5P(5)

👉 왜? 7 + 3 = 5 + 5.

Step 4 R5P → Ru5P(이성질화), Xu5P → Ru5P(에피머화) → **Ru5P 키나아제** + ATP → RuBP

🧠 한 줄 **트랜스케톨레이스 = TPP로 2탄소 배달: 6+3=4+5, 7+3=5+5.**

문제 20 캘빈 회로 — 옳은 것 모두

개념확인 · 다답형

캘빈 회로에 대한 설명으로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

① 캘빈 회로는 엽록체 스트로마에서 일어난다.

② CO_2 고정의 첫 안정 산물은 탄소 3개짜리 3-인산글리세르산이다.

③ 엽록체의 G3P 탈수소효소는 NAD^+를 사용해 G3P를 산화한다.

④ G3P 1분자 생산에 ATP 9개와 NADPH 6개가 소비된다.

⑤ Ribulose 5-phosphate kinase는 재생 단계에서 ATP를 사용한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ①, ②, ④, ⑤

🔍 보기별 해설

① ⭕ 명반응 = 틸라코이드 막, 캘빈 = 스트로마.

② ⭕ 그래서 'C_3 경로'.

③ ❌ 엽록체 효소는 **NADPH**로 1,3-BPG를 G3P로 **환원**.

④ ⭕ 6 + 3 = 9 ATP, 6 NADPH.

⑤ ⭕ Ru5P + ATP → RuBP.

🧠 한 줄 **스트로마 · 3PG · NADPH로 환원 · ATP 9/NADPH 6 · Ru5P 키나아제(ATP).**

기출 20-1 색소체에 대해 틀린 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q1 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** true about plastids?

A. Most of the proteins in a plastid are encoded in nuclear genes.

B. Plastids are enclosed by a double membrane.

C. Plastids are self-replicating.

D. Plastids contain a small circular genome.

E. The inner membrane of plastids is permeable to polar and charged molecules.

번역

색소체(plastid)에 대해 **틀린** 것은?

A. 색소체 단백질 대부분은 핵 유전자가 암호화한다.

B. 이중막으로 싸여 있다.

C. 스스로 복제(분열)한다.

D. 작은 원형 유전체를 가진다.

E. **내막은 극성·전하 분자를 자유롭게 통과시킨다.**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — 내막이 극성·하전 분자를 통과시킨다 → 틀림 (불투과, 그래서 수송체 필요)

E) The inner membrane of plastids is permeable to polar and charged molecules.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 엽록체 내막은 **불투과** → P_i–삼탄당 인산 역수송체 같은 전용 수송체가 필요

👉 왜? 미토 내막과 같은 원리.

Step 2 A~D는 미토와 닮은 '내공생 세균' 흔적

👉 왜? 원문 B의 'encoded'는 'enclosed(싸인)'의 오타.

🧠 한 줄 **색소체 = 이중막 · 자기 DNA · 자기 복제 · 단백질 대부분은 핵 유래 · 내막 불투과.**

기출 20-2 CO_2와 처음 결합하는 화합물

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q2 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 The compound that condenses with CO_2 in the first reaction of carbon dioxide assimilation is:

A. 3-phosphoglycerate.
B. ribose 1,5-bisphosphate.
C. ribulose 1,5-bisphosphate.
D. ribulose 5-phosphate.
E. rubisco.

번역

CO_2 동화의 첫 반응에서 CO_2와 축합하는 화합물은?

A. 3-인산글리세르산
B. 리보스 1,5-이인산
C. **리불로스 1,5-이인산(RuBP)**
D. 리불로스 5-인산
E. 루비스코

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — RuBP

C) ribulose 1,5-bisphosphate.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 RuBP(5C) + CO_2 → [6C] → 3-PG × 2

👉 왜? E 루비스코는 **효소**이지 결합하는 화합물이 아님.

🔍 보기별 해설

B ❌ 리**보**스가 아니라 리**불로**스(케톤당).

D ❌ Ru5P는 키나아제로 인산이 하나 더 붙어야 RuBP.

🧠 한 줄 **CO_2 수용체 = 리불로스 1,5-이인산(RuBP).**

기출 20-3 루비스코가 만드는 최종 산물

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q3 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

The final product that is formed by the enzyme rubisco is:

A. 3-phosphoglycerate.

B. ATP.

C. ribulose 1,5-bisphosphate.

D. glyceraldehyde-3-phosphate.

E. CO_2.

번역

루비스코 효소가 만드는 최종 산물은?

A. 3-인산글리세르산

B. ATP

C. RuBP

D. G3P

E. CO_2

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 3-PG (2분자)

A) 3-phosphoglycerate.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 루비스코 반응은 3-PG에서 끝. G3P는 다음 단계(ATP·NADPH 환원)의 산물

🧠 한 줄 **루비스코의 손을 떠나는 건 3-PG(C_3).**

기출 20-4 루비스코 활성화에 필요 없는 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q4 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** required to activate rubisco?

A. ATP hydrolysis

B. Carbamoylation of the active site lysine by rubisco activase

C. Release of ribulose 1,5-bisphosphate from the active site

D. Release of 2-carboxyarabinitol from the active site

E. Binding of Mg^{2+}

번역

루비스코 활성화에 필요 **없는** 것은?

A. ATP 가수분해

B. **루비스코 활성화효소가 활성 부위 Lys을 카바모일화하는 것**

C. 활성 부위에서 RuBP 방출

D. 활성 부위에서 2-카복시아라비니톨 방출

E. Mg^{2+} 결합

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — activase가 카바모일화한다 → 틀림 (activase는 RuBP를 치울 뿐, 카바모일화는 CO_2가 스스로)

B) Carbamoylation of the active site lysine by rubisco activase

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 activase의 일 = **ATP**를 써서 막고 있던 당 인산(RuBP, 밤의 억제제 2-카복시아라비니톨 1-인산)을 떼어냄

👉 왜? A·C·D 필요.

Step 2 그 다음 Lys^{201} + CO_2 → 카바모일-Lys는 **비효소적**으로 → Mg^{2+} 결합(E)

👉 왜? 함정: 'by rubisco activase'.

🧠 한 줄 **activase = 치우는 일(ATP)만. 카바모일화는 CO_2가, 마무리는 Mg^{2+}가.**

기출 20-5 캘빈 회로 효소가 아닌 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q5 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Which of these enzymes is **not** part of the Calvin cycle?

A. Aldolase
B. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
C. Phosphofructokinase-1
D. Ribulose-5-phosphate kinase
E. Transketolase

번역

캘빈 회로의 효소가 **아닌** 것은?

A. 알돌레이스
B. G3P 탈수소효소
C. **포스포프럭토키나아제-1(PFK-1)**
D. 리불로스 5-인산 키나아제
E. 트랜스케톨레이스

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — PFK-1 (해당과정 효소, 캘빈은 반대 방향인 FBPase-1을 씀)

C) Phosphofructokinase-1

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 캘빈 재생 단계: F1,6BP → F6P는 **FBPase-1**(가수분해)

👉 왜? PFK-1은 F6P → F1,6BP(해당, ATP 소비).

Step 2 A·B·D·E 모두 캘빈 회로 9단계 표에 있음

🧠 한 줄 **캘빈 = FBPase(인산 떼기). PFK-1(인산 붙이기)은 해당과정.**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q6 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Transketolase requires the coenzyme:

A. cobalamin (vitamin B_{12}).

B. lipoic acid.

C. pyridoxal phosphate.

D. tetrahydrofolic acid.

E. thiamine pyrophosphate.

번역

트랜스케톨레이스가 필요로 하는 보조효소는?

A. 코발라민(비타민 B_{12})

B. 리포산

C. 피리독살 인산(PLP)

D. 테트라하이드로엽산(THF)

E. 티아민 피로인산(TPP)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : E — TPP (비타민 B_1)

E) thiamine pyrophosphate.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 TPP 티아졸륨 고리의 카바니온이 **2탄소 조각**을 잠시 들고 옮김

👉 왜? 슬라이드 131.

Step 2 TPP를 쓰는 다른 효소: 피루브산 탈수소효소, α-KG 탈수소효소

🧠 한 줄 **트랜스케톨레이스 = TPP(B_1)로 2탄소 배달.**

기출 20-7 F6P + G3P에 트랜스케톨레이스가 작용하면

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q7 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

When transketolase acts on fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, the products are:

A. 3-phosphoglycerate and glyceraldehyde 3-phosphate.

B. 3-phosphoglycerate and two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate.

C. dihydroxyacetone phosphate and glucose 6-phosphate.

D. xylulose 5-phosphate and erythrose 4-phosphate.

E. xylulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate.

번역

트랜스케톨레이스가 과당 6-인산과 G3P에 작용하면 생기는 것은?

A. 3-PG와 G3P

B. 3-PG와 G3P 2분자

C. DHAP와 포도당 6-인산

D. **자일룰로스 5-인산과 에리트로스 4-인산**

E. 자일룰로스 5-인산과 리보스 5-인산

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — Xu5P(5C) + E4P(4C)

D) xylulose 5-phosphate and erythrose 4-phosphate.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 6 + 3 = **4 + 5**: F6P(6C)에서 2C를 떼어 G3P(3C)에 붙임 → E4P(4C) + Xu5P(5C)

Step 2 E는 **S7P** + G3P일 때(7 + 3 = 5 + 5)

🧠 한 줄 **F6P + G3P → E4P + Xu5P (6+3 = 4+5).**

기출 20-8 캘빈 회로에 직접 관여하지 않는 화합물

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q8 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 Which of these compounds is **not** directly involved in the Calvin cycle?

A. Erythrose 4-phosphate
B. Glyceraldehyde 3-phosphate
C. Mannose 6-phosphate
D. Ribulose 5-phosphate
E. Sedoheptulose 7-phosphate

번역

캘빈 회로에 직접 관여하지 **않는** 화합물은?

A. 에리트로스 4-인산
B. G3P
C. **만노스 6-인산**
D. 리불로스 5-인산
E. 세도헵툴로스 7-인산

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : C — 만노스 6-인산

C) Mannose 6-phosphate

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 캘빈 중간체: 3C(G3P·DHAP·3PG) · 4C(E4P) · 5C(R5P·Xu5P·Ru5P·RuBP) · 6C(FBP·F6P) · 7C(SBP·S7P)

👉 왜? 만노스는 등장하지 않음.

🧠 한 줄 **캘빈 회로 탄소 레고 = 3·4·5·6·7탄당 인산. 만노스는 없다.**

기출 20-9 육탄당 1몰 합성에 필요한 NADPH·ATP

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q9 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

In the carbon assimilation (“dark”) reactions, the biosynthesis of 1 mol of hexose from 6 mol of CO_2 requires:

A. 12 mol of NADPH and 12 mol of ATP.
B. 12 mol of NADPH and 18 mol of ATP.
C. 18 mol of NADPH and 12 mol of ATP.
D. 18 mol of NADPH and 18 mol of ATP.
E. no NADPH and 12 mol of ATP.

번역

탄소동화(‘암’) 반응에서 CO_2 6몰로 육탄당 1몰을 만들려면?

A. NADPH 12, ATP 12
B. **NADPH 12, ATP 18**
C. NADPH 18, ATP 12
D. NADPH 18, ATP 18
E. NADPH 0, ATP 12

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — NADPH 12 + ATP 18

B) 12 mol of NADPH and 18 mol of ATP.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 CO_2 1개당 ATP 3 + NADPH 2

👉 왜? 기출 20-34.

Step 2 × 6 = ATP **18**, NADPH **12**

🧠 한 줄 **CO_2 1개 = ATP 3 + NADPH 2 → 포도당 = ATP 18 + NADPH 12.**

기출 20-12 탄소동화(‘암’) 반응의 특징

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q12 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문

The carbon assimilation (“dark”) reactions of photosynthetic plants:

A. are driven ultimately by the energy of sunlight.

B. are important to plants, but ultimately of little significance for bacteria and animals.

C. cannot occur in the light.

D. yield (reduced) NADH.

E. yield ATP, which is required for the light reactions.

번역

광합성 식물의 탄소동화(‘암’) 반응은?

A. 궁극적으로 햇빛 에너지로 구동된다.

B. 식물에만 중요하고 세균·동물에겐 의미가 적다.

C. 빛이 있으면 일어날 수 없다.

D. NADH를 만든다.

E. 명반응에 필요한 ATP를 만든다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : A — 궁극적으로 햇빛 에너지로 돈다(명반응의 ATP·NADPH를 쓰니까)

A) are driven ultimately by the energy of sunlight.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ‘암반응’ = 빛을 **직접** 안 쓸 뿐, 명반응이 만든 ATP·NADPH가 연료

Step 2 C ×: 실제로는 **낮(빛이 있을 때)**에 가장 활발 (루비스코·FBPase가 빛으로 활성화)

🔍 보기별 해설

D·E ❌ NADPH·ATP를 **소비**한다.

🧠 한 줄 **‘암반응’은 이름만 어둠 — 연료는 햇빛이 만든 ATP·NADPH, 실제로는 낮에 돈다.**

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q13 · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 The assimilation of CO_2 into organic compounds (triose phosphates) in green plants:

A. involves condensation of the two-carbon compound acetate with CO_2 to form 3-phosphoglycerate.

B. requires NADPH.

C. results in the production of ATP.

D. takes place at equal rates in light and darkness.

E. takes place in the cytosol.

번역

녹색식물에서 CO_2를 유기물(삼탄당 인산)로 동화하는 과정은?

A. 아세트산(2C)과 CO_2가 축합해 3-PG를 만든다.

B. **NADPH가 필요하다.**

C. ATP를 생산한다.

D. 빛과 어둠에서 같은 속도로 일어난다.

E. 세포질에서 일어난다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : B — NADPH 필요 (1,3-BPG → G3P 환원)

B) requires NADPH.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 1,3-BPG + **NADPH** → G3P (엽록체 G3P 탈수소효소)

🔍 보기별 해설

A ❌ CO_2 수용체는 RuBP(5C).

C ❌ ATP를 **소비**.

E ❌ **스트로마**에서.

🧠 한 줄 **CO_2 동화 = 스트로마 · RuBP · ATP와 NADPH 소비.**

기출 20-14 P_i–삼탄당 인산 역수송체에 대해 틀린 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q14 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** true of the P_i-triose phosphate antiporter?

A. The antiporter can move phosphate in or out of the chloroplast.

B. When P_i is moved into the chloroplast, it supports synthesis of ATP.

C. When triose phosphates are moved out of the chloroplast, they become incorporated into sucrose.

D. ATP and reducing equivalents are moved into the chloroplast by the antiporter.

E. The antiporter is found in the inner membrane of chloroplasts.

번역

P_i–삼탄당 인산 역수송체에 대해 **틀린** 것은?

A. 인산을 엽록체 안이나 밖으로 옮길 수 있다.

B. P_i가 엽록체로 들어오면 ATP 합성을 돕는다.

C. 엽록체에서 나간 삼탄당 인산은 수크로스에 들어간다.

D. ATP와 환원당량이 이 수송체로 엽록체 안으로 들어온다.

E. 엽록체 내막에 있다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — ATP·환원력은 안이 아니라 밖(세포질)으로 간접 수출

D) ATP and reducing equivalents are moved into the chloroplast by the antiporter.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 DHAP 나감 → 세포질에서 NADH·ATP 생성 → 3-PG 되돌아옴 = **엽록체 → 세포질** 방향 수출

👉 왜? 슬라이드 128.

Step 2 B: 들어온 P_i로 광인산화(ADP + P_i → ATP) 계속

🧠 한 줄 **역수송체: DHAP 나가고 P_i 들어옴 → ATP·환원력은 세포질로(간접 수출).**

기출 20-27 식물 세포에만 있는 소기관이 아닌 것

교수님 기출 · TB | 객관식 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q27 · 난이도 ★☆☆

ORIGINAL · 원문 Which one of the following cellular organelles is **not** unique to plant cells?

A. Amyloplasts
B. Chloroplasts
C. Glyoxysomes
D. Mitochondria
E. Vacuoles

번역

식물 세포에만 있는 것이 **아닌** 소기관은?

A. 아밀로플라스트
B. 엽록체
C. 글리옥시좀
D. **미토콘드리아**
E. (큰 중앙) 액포

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : D — 미토콘드리아 (동물·식물·균류 공통)

D) Mitochondria

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 색소체(엽록체·아밀로플라스트 등)는 식물·조류 전용

👉 왜? 슬라이드 133.

Step 2 미토는 거의 모든 진핵세포에 있음

🧠 한 줄 **미토 = 모든 진핵세포 공통, 색소체 = 식물 전용.**

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q30 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Show the reaction catalyzed by ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (rubisco).

번역

루비스코가 촉매하는 반응을 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : RuBP + CO_2 (+ H_2O) → 3-인산글리세르산 2분자

Ribulose 1,5-bisphosphate + CO_2 → 2 (3-phosphoglycerate) (details: Fig. 20-7)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ① 엔다이올레이트 ② CO_2 공격 → 6C β-케토산 ③ 수화 ④ 절단 → 3-PG ⑤ 양성자 첨가 → 3-PG

👉 왜? 개념 루비스코의 메커니즘 5단계 (슬라이드 125).

Step 2 Mg^{2+}와 카바모일-Lys^{201}이 활성 부위에서 CO_2를 분극

🧠 한 줄 **RuBP + CO_2 → 2 × 3-PG.**

$^{14}CO_2$가 처음 표지하는 3-PG의 탄소

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q31 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Draw the structure of 3-phosphoglycerate. Circle the atom(s) that would be labeled first in plants grown in radioactive CO_2.

번역

3-인산글리세르산의 구조를 그리고, 방사성 CO_2를 준 식물에서 가장 먼저 표지되는 원자에 동그라미를 치시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 3-PG = $^{-}OOC–CH(OH)–CH_2–O–PO_3^{2-}$. 처음 표지되는 것은 카복실기 탄소(C-1, $–COO^-$) — 단, 루비스코 산물 3-PG 두 개 중 CO_2를 받은 쪽 한 분자의 C-1

(Structure answer in the Test Bank) — the carboxyl carbon (C-1, $–COO^-$) of 3-phosphoglycerate is labeled first.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 구조: **C-1 $–COO^-$** / C-2 –CHOH / C-3 $–CH_2–O–P$

👉 왜? 3-'인산' = C-3에 인산.

Step 2 CO_2는 RuBP의 C-2에 붙어 → 절단 후 그 탄소가 한 3-PG의 **카복실기(C-1)**가 됨

✏️ 구조식

$*COO^- — CHOH — CH_2–O–PO_3^{2-}$ (* = 처음 표지되는 C-1)

🧠 한 줄 $^{14}CO_2$ → 3-PG의 카복실 탄소(C-1).

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q32 (Short Answer) · 난이도 ★★★

ORIGINAL · 원문 Show the reaction in which 3-phosphoglycerate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Show all cofactors, and circle the carbon atom(s) in G3P derived from CO_2.

번역

3-PG가 G3P로 바뀌는 반응을 보조인자와 함께 쓰고, G3P에서 CO_2에서 온 탄소를 표시하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 3-PG + ATP → 1,3-BPG + ADP (3-PG 키나아제) ② 1,3-BPG + NADPH + H^+ → G3P + $NADP^+$ + P_i (G3P 탈수소효소). CO_2 유래 탄소 = G3P의 C-1(알데하이드 탄소)

(1) 3-phosphoglycerate + ATP → 1,3-bisphosphoglycerate + ADP (2) 1,3-bisphosphoglycerate + NADPH + H^+ → glyceraldehyde 3-phosphate + $NADP^+$ + P_i. The carbon atom at C-1 of G3P is derived from CO_2.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 3-PG의 C-1(카복실) → 1,3-BPG의 아실인산 → G3P의 **알데하이드(C-1)**

👉 왜? 같은 탄소가 산화 상태만 바뀜(환원).

Step 2 에너지 투입: ATP 1 + NADPH 1 (3-PG 1개당)

🧠 한 줄 **3-PG →(ATP)→ 1,3-BPG →(NADPH)→ G3P. CO_2 탄소 = G3P의 C-1.**

기출 20-33 트랜스케톨레이스 반응 그리기 (F6P + G3P)

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q33 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Diagram the reaction catalyzed by transketolase when fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate are the substrates.

번역

과당 6-인산과 G3P가 기질일 때 트랜스케톨레이스 반응을 나타내시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : F6P(6C) + G3P(3C) → Xu5P(5C) + E4P(4C) — F6P의 C-1·C-2 조각이 TPP를 타고 G3P로 옮겨감

Fructose 6-phosphate + glyceraldehyde 3-phosphate → xylulose 5-phosphate + erythrose 4-phosphate (Fig. 20-11)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 케톨 주개 F6P의 C-1·C-2(−CH_2OH−C=O) → TPP → 알도스 받개 G3P에 붙음 → Xu5P

Step 2 남은 F6P의 C-3~C-6 → E4P(알도스)

👉 왜? 슬라이드 130 그림.

🧠 한 줄 **F6P + G3P → E4P + Xu5P (2탄소 이동, TPP).**

기출 20-34 ATP와 NADPH가 다른 양으로 필요한 이유

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q34 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Explain why both ATP and NADPH are required for the operation of the Calvin cycle, and why these two reactants are required in different amounts.

번역

캘빈 회로에 ATP와 NADPH가 모두 필요한 이유와, 서로 다른 양이 필요한 이유를 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ATP는 두 곳에 쓰인다: ① 3-PG → 1,3-BPG (CO_2 1개당 2개) ② Ru5P → RuBP (CO_2 1개당 1개). NADPH는 한 곳: 1,3-BPG → G3P (CO_2 1개당 2개). 그래서 CO_2 1개당 ATP 3 : NADPH 2.

ATP is required in two reactions: 3-phosphoglycerate → 1,3-bisphosphoglycerate (2 ATP per CO_2) and ribulose 5-phosphate → ribulose 1,5-bisphosphate (1 ATP per CO_2). NADPH is required in the reduction of 1,3-BPG to G3P (2 NADPH per CO_2). Thus 3 ATP and 2 NADPH per CO_2 fixed.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 CO_2 1개 → 3-PG **2개** → 각각 ATP 1 + NADPH 1 → ATP 2, NADPH 2

Step 2 재생: RuBP 1개 = CO_2 1개 몫 → ATP 1 → 합 ATP **3**

Step 3 비순환 광인산화는 ATP:NADPH ≈ 3:2보다 ATP가 약간 부족 → 순환 흐름이 보충

👉 왜? 개념 Z 도식.

🧠 한 줄 **ATP는 환원 + 재생 두 곳(3), NADPH는 환원 한 곳(2).**

기출 20-35 스트로마의 G3P가 세포질로 나가는 길

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q35 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 How does glyceraldehyde 3-phosphate formed in the chloroplast stroma by the Calvin cycle enter the cytosol?

번역

캘빈 회로가 스트로마에서 만든 G3P는 어떻게 세포질로 나가는가?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : G3P는 DHAP(또는 3-PG)로 바뀐 뒤 엽록체 내막의 P_i–삼탄당 인산 역수송체를 통해 P_i와 맞바꿔 세포질로 나간다.

It is converted to dihydroxyacetone phosphate or to 3-phosphoglycerate and carried into the cytosol by the P_i-triose phosphate antiporter, a specific transporter in the inner chloroplast membrane.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 G3P ⇌ DHAP (삼탄당 인산 이성질화효소)

Step 2 DHAP out ⇄ P_i in (1:1)

👉 왜? 슬라이드 127.

🧠 한 줄 **G3P → DHAP → 역수송체(P_i와 교환) → 세포질 → 수크로스.**

기출 20-42 식물이 수크로스로 탄소를 운반하는 이유

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q42 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Explain the utility to plants in using sucrose as the transport form of carbon.

번역

식물이 탄소 운반 형태로 수크로스를 쓰는 이점을 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 수크로스는 포도당과 과당의 아노머 탄소끼리 결합한 비환원당이라, 아미노산·단백질과 비효소적으로 반응(당화)하지 않고, 아밀레이스 같은 흔한 당 분해효소에도 잘 안 깨진다 → 먼 거리를 안전하게 운반.

Sucrose is a nonreducing disaccharide, with its glycosidic linkage between the anomeric carbons of glucose and fructose. This prevents sucrose from reacting nonenzymatically with amino acids or proteins, and this unusual bond is not hydrolyzed by amylases or other common carbohydrate-cleaving enzymes.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 환원당(포도당)은 알데하이드가 단백질의 $-NH_2$와 반응(당화) → 손상

Step 2 수크로스 = 두 '반응하는 끝'이 서로 묶여 있음 → 얌전한 운반 형태

👉 왜? 슬라이드 132: 수크로스(수송) · 녹말(저장) · 셀룰로스(세포벽).

🧠 한 줄 **수크로스 = 반응하는 끝을 서로 묶은 비환원당 → 안전한 택배 상자.**

기출 20-47 삼탄당·오탄당·육탄당 인산 풀의 상호 전환

교수님 기출 · TB | 주관식·서술형 | 교수님 테스트뱅크 Ch.20 Q47 (Short Answer) · 난이도 ★★☆

ORIGINAL · 원문 Describe the interconversions between the triose-, pentose- and hexose-phosphate pools in the plant cell.

번역

식물 세포의 삼탄당·오탄당·육탄당 인산 풀 사이의 상호 전환을 설명하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 각 풀 안·사이의 화합물들은 ΔG'°가 작은(가역적인) 효소 반응으로 쉽게 바뀐다. 그래서 한쪽이 잠깐 부족하거나 남아도 곧바로 새 평형으로 맞춰진다.

Compounds in each pool are readily interconverted by enzymatic reactions with small standard free-energy changes. Thus, a temporary imbalance is rapidly corrected to achieve a new equilibrium state (Fig. 20-34).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 예: G3P ⇌ DHAP(TPI), DHAP + G3P ⇌ FBP(알돌레이스), 트랜스케톨레이스(6+3 ⇌ 4+5), 이성질화·에피머화 → 모두 가역

👉 왜? 슬라이드 132 그림의 양방향 화살표.

Step 2 필요에 따라 육탄당(수크로스·녹말), 오탄당(뉴클레오타이드), 삼탄당(해당) 쪽으로 자유롭게

🧠 한 줄 **세 풀은 ΔG ≈ 0 반응들로 이어진 '연결된 물탱크'.**

헷갈리는 짝 총정리 — 시험 직전 10분

Confusing pairs · 다답형 O/X의 함정은 대부분 여기서 나온다

헷갈리는 짝	A	B
억제제 vs 짝풀림제	억제제(로테논·안티마이신·CN^-): 전자 흐름 **정지** → O_2 ×, ATP ×, NADH ↑	짝풀림제(DNP·FCCP·발리노마이신·UCP1): 흐름 ↑ → O_2 ↑, ATP ×, 열 ↑, P/O ↓
올리고마이신 vs DNP	F_o 차단 → ATP × → (짝지음) O_2도 ×	H^+ 누출 → O_2 다시 ↑, ATP는 여전히 ×
Complex I vs II	NADH, FMN·Fe-S, **H^+ 4**, 로테논	숙신산, FAD·Fe-S·헴 b, **H^+ 0**, 시트르산 회로 효소
Q vs cyt c	지용성·막 속, **$2e^- + 2H^+$**, I/II → III	수용성·막사이공간, **$1e^-$**, III → IV (+ 세포자멸 신호)
Complex IV의 $8H^+$	4개 = 물의 재료(substrate)	4개 = P쪽으로 펌프
F_o vs F_1	막 속 H^+ 통로, ab_2c_n, 올리고마이신 감수성	기질 쪽 촉매, $\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$, 떼어 내면 ATPase
회전자 vs 고정자	c 고리 + γ + ε (돈다)	a + b_2 + δ + $\alpha_3\beta_3$ (붙잡힘)
F_1 위 vs 용액	ATP ⇌ ADP + P_i, $\Delta G'^\circ \approx$ **0** ($K'eq$ 2.4)	$\Delta G'^\circ$ = **−30.5** kJ/mol
ANT vs 인산 전위효소	역수송: ATP^{4-} out / ADP^{3-} in (Δψ 소비), 아트락틸로사이드	공동수송: $H_2PO_4^-$ + H^+ in (ΔpH 소비)
말산-아스파르트산 vs 글리세롤 3-P 셔틀	간·심장·신장, NADH → I, **2.5**	골격근·뇌, FAD → Q, **1.5**
IF_1 vs UCP1	IF_1: 저산소(pH < 6.5) 이량체 → ATP **가수분해** 차단	UCP1(thermogenin): H^+ 통로 → 짝풀림 → 열
LHON vs MERRF	ND4(I)·cyt b 염기 하나 → **실명**	$tRNA^{Lys}$ → 근육 경련·근력 약화
미토 vs 엽록체	NADH → O_2, H^+ 기질 → **막사이공간**, Δψ + ΔpH	H_2O → $NADP^+$, H^+ 스트로마 → **내강**, 주로 ΔpH(3)
PSII vs PSI	P680, 페오피틴-퀴논형, 물 분해(O_2), DCMU	P700, Fe-S형, A_0 → 필로퀴논 → Fe-S → Fd → NADPH
비순환 vs 순환	PSII + PSI → O_2 + NADPH + ATP	PSI만(Fd → b_6f → PC) → **ATP만**
엑시톤 전달 vs 전자 전달	안테나: **에너지**만 이웃으로	반응 중심: **전자**가 수용체로(전하 분리)
루비스코 활성화	activase = **ATP**로 RuBP 치우기	카바모일화는 **CO_2**가 Lys^{201}에(비효소적) → Mg^{2+}
캘빈 FBPase vs 해당 PFK-1	FBP → F6P + P_i (캘빈·당신생)	F6P + ATP → FBP (해당) — 캘빈 효소 아님

숫자 · 공식 카드 — 빈칸 문제는 여기서 나온다

Numbers & formulas to memorize

항목	숫자
H^+ 펌프 (전자 2개당) I · II · III · IV	**4 · 0 · 4 · 2** → NADH 10, 숙신산 6
ATP 1개당 H^+	**4** (합성 ~3 + 수송 1)
P/O (NADH / 숙신산)	**2.5 / 1.5** (옛 값 3 / 2)
포도당 1개 ATP	**30 또는 32** (NADH 10 · $FADH_2$ 2 · 기질수준 4)
$\Delta E'^\circ$ NADH → O_2 / $\Delta G'^\circ$	**1.14 V / −220 kJ/mol**
E'° NAD^+ · Q · cyt c · O_2	**−0.32 · +0.045 · +0.254 · +0.816 V**
F_1 위 K′eq / Kd(ATP) / Kd(ADP)	**2.4 / ≤ 10^{-12} M / ≈ 10^{-5} M**
γ 1회전	ATP **3**개 (120°마다 1)
Complex IV 소단위체 / I	**13 / 43**(세균 14)
수용체 조절비	**≥ 10**
IF_1 작동 pH	**< 6.5** (이량체)
ROS가 되는 O_2 비율	**0.1–4 %**
mtDNA	16,569 bp · 유전자 37 (단백질 **13** · tRNA 22 · rRNA 2) · 핵 유래 미토 단백질 ~900
LHCII 단량체	엽록소 a **7** · b **5** · 루테인 **2**, 삼량체
O_2 1개 / 포도당 1개	광자 4(PSII만) · **8**(Z 도식) / **48**
O_2 1개당 H^+ · ATP	**12**(OEC 4 + b_6f 8) · ΔpH 3 · ATP **~3**
1 einstein · 700 nm	6.022 × 10^{23} 광자 · ≈ **170 kJ**
캘빈 (CO_2 3개)	**3 · 6 · 6 · 1 · 5 · 3**, ATP 9 · NADPH 6 (CO_2 1개당 3 : 2)
포도당 1개 (캘빈)	ATP **18** · NADPH **12**
트랜스케톨레이스	**6+3 = 4+5** · **7+3 = 5+5** (TPP)
루비스코	Form I L_8S_8 / Form II L_2 · Lys^{201} · Mg^{2+}

📐 공식 4개

$\Delta G'^\circ = -n\mathcal{F}\Delta E'^\circ$

$\Delta E'^\circ = E'^\circ$(받개) − E'°(주개), $\mathcal{F}$ = 96.5 kJ/V·mol

$\Delta G = 2.3RT\,\Delta pH + \mathcal{F}\Delta\psi$

양성자 1몰을 퍼내는 데 드는 에너지 (화학 + 전기)

$E = h\nu = hc/\lambda$

× 6.022 × 10^{23} → kJ/einstein, λ는 m 단위!

P/O = (펌프된 H^+) ÷ 4

📌 계산 요령 (계산기 없이)

96.5 × 2 ≈ 193 → 193 × 1.14 ≈ 220 · 193 × 0.77 ≈ 149 · 193 × 0.264 ≈ 51

최대 ATP = $|\Delta G'^\circ|$ ÷ 30.5 → 소수점 버림

🎈 한 문장 요약

전자는 **낮은 전위 → 높은 전위**로 굴러 내려가며 H^+를 퍼 올리고, H^+는 ATP 합성효소의 물레방아를 돌리며 내려온다. 엽록체는 빛으로 전자를 두 번 퍼 올려 같은 일을 한다.

약어 총정리 1 — 영어 전체 이름 · 한글 뜻

Abbreviations (alphabetical)

약어	Full name	한글 · 한 줄 뜻
ADP / ATP	Adenosine Di/TriPhosphate	아데노신 이인산/삼인산 — 세포의 충전 전 / 충전된 배터리
ANT	Adenine Nucleotide Translocase	아데닌 뉴클레오타이드 전위효소 — ATP 내보내고 ADP 들이는 역수송체
Apaf-1	Apoptosis Protease Activating Factor-1	세포자멸 프로테이스 활성 인자 — cyt c와 apoptosome 형성
BAT	Brown Adipose Tissue	갈색지방조직 — 미토가 많아 열을 내는 지방
1,3-BPG	1,3-BisPhosphoGlycerate	1,3-이인산글리세르산 — 3-PG가 ATP로 인산화된 것
CF_oCF_1	Chloroplast F_0F_1	엽록체 ATP 합성효소
CN^- / CO	Cyanide / Carbon monoxide	사이안화물 / 일산화탄소 — Complex IV 억제
CoQ (Q)	Coenzyme Q = Ubiquinone	코엔자임 Q, 유비퀴논 — 막 속 2전자 운반체 (QH_2 = 유비퀴놀)
COX	Cytochrome c OXidase	시토크롬 c 산화효소 = Complex IV
CYP2E1	CYtochrome P450 2E1	시토크롬 P450 2E1 — 타이레놀을 NAPQI로
cyt	cytochrome	시토크롬 — 헴 철로 전자 1개씩 나르는 단백질
DCMU	3-(3,4-DiChlorophenyl)-1,1-DiMethylUrea	다이클로로페닐 다이메틸요소(디우론) — PSII Q_B 자리 억제 제초제
DCCD	DiCycloHexylCarbodiimide	다이사이클로헥실카보다이이미드 — F_0·CF_0 양성자 통로 차단
DHAP	DiHydroxyAcetone Phosphate	다이하이드록시아세톤 인산 — 삼탄당 인산
DNP	2,4-DiNitroPhenol	2,4-다이나이트로페놀 — 짝풀림제
E4P / Xu5P / R5P / Ru5P / S7P	Erythrose 4-P / Xylulose 5-P / Ribose 5-P / Ribulose 5-P / Sedoheptulose 7-P	에리트로스 4-인산 / 자일룰로스 / 리보스 / 리불로스 5-인산 / 세도헵툴로스 7-인산
ETF	Electron-Transferring Flavoprotein	전자전달 플래빈단백질 — 지방산 산화의 전자를 Q로
FAD / $FADH_2$	Flavin Adenine Dinucleotide	플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 1·2전자 운반
FBP / FBPase	Fructose 1,6-BisPhosphate / -phosphatase	과당 1,6-이인산 / 그 인산을 떼는 효소
FCCP	Carbonylcyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone	카보닐사이아나이드 트라이플루오로메톡시페닐하이드라존 — 짝풀림제
Fd / FNR	Ferredoxin / Ferredoxin:$NADP^+$ oxidoreductase	페레독신 / 페레독신-$NADP^+$ 산화환원효소 — NADPH 생성
FMN	Flavin MonoNucleotide	플래빈 모노뉴클레오타이드 — Complex I의 첫 수용체
Fe-S	Iron-Sulfur center	철-황 중심 — 전자 1개씩 (Rieske = Complex III·b_6f의 Fe-S)
G3P (PGAL)	Glyceraldehyde 3-Phosphate	글리세르알데하이드 3-인산 — 캘빈 회로 산물
GPx / GSH / GSSG	Glutathione Peroxidase / reduced / oxidized Glutathione	글루타티온 과산화효소(Se) / 환원형 / 산화형 글루타티온
HIF-1	Hypoxia-Inducible Factor 1	저산소 유도 인자 1 — 해당 ↑, PDH ↓, ROS ↓
IF_1	Inhibitory Factor 1	억제 인자 1 — 저산소 때 ATP 가수분해 차단
Kd / K'eq	dissociation constant / equilibrium constant	해리상수(작을수록 꽉 붙음) / 평형상수
LHC(II)	Light-Harvesting Complex (II)	집광 복합체 — 빛을 모아 반응 중심에 전달

약어 총정리 2 — 영어 전체 이름 · 한글 뜻

Abbreviations (alphabetical)

약어	Full name	한글 · 한 줄 뜻
LHON	Leber's Hereditary Optic Neuropathy	레버 유전성 시신경병증 — ND4·cyt b 돌연변이, 실명
MERRF	Myoclonic Epilepsy and Ragged-Red Fiber disease	근간대성 간질 및 누더기 적색 섬유병 — tRNA^Lys
MODY	Maturity-Onset Diabetes of the Young	젊은이의 성인형 당뇨 — 글루코키나아제 한쪽 결함(MODY2)
MPC	Mitochondrial Pyruvate Carrier	미토콘드리아 피루브산 운반체
mtDNA	mitochondrial DNA	미토콘드리아 DNA — 모계 유전
NAD^+ / NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — ATP 생산용 2전자 운반체
$NADP^+$ / NADPH	NAD Phosphate	NAD 인산 — 생합성·해독용 환원력 (광합성 최종 산물)
NAPQI	N-Acetyl-p-BenzoQuinone Imine	N-아세틸-p-벤조퀴논이민 — 타이레놀의 독성 대사체
ND4	NADH Dehydrogenase subunit 4	Complex I 소단위체 4 (mtDNA 유전자)
OEC	Oxygen-Evolving Complex	산소 발생 복합체 — Mn_4 클러스터, 물 분해
P680 / P700	Pigment absorbing at 680 / 700 nm	PSII / PSI 반응 중심 엽록소
PC	PlastoCyanin	플라스토시아닌 — Cu, b_6f → PSI
PDH	Pyruvate DeHydrogenase	피루브산 탈수소효소
3-PG	3-PhosphoGlycerate	3-인산글리세르산 — CO_2 고정의 첫 산물
Pheo	Pheophytin	페오피틴 — Mg 없는 엽록소, PSII 첫 수용체
P_i	inorganic Phosphate	무기인산
pmf	proton-motive force	양성자 구동력 = ΔpH + Δψ
P/O	Phosphate/Oxygen ratio	산소 원자 1개당 만든 ATP 수
PQ (PQ_A, PQ_B)	PlastoQuinone	플라스토퀴논 — 엽록체판 Q
PSI / PSII	PhotoSystem I / II	광계 I(Fe-S형) / 광계 II(페오피틴-퀴논형)
ROS	Reactive Oxygen Species	활성산소종 — $\cdot O_2^-$, H_2O_2, ·OH
Rubisco	RibUlose 1,5-BISphosphate Carboxylase/Oxygenase	리불로스 1,5-이인산 카복실화/산소화효소
RuBP	Ribulose 1,5-BisPhosphate	리불로스 1,5-이인산 — CO_2 수용체
SBP / SBPase	Sedoheptulose 1,7-BisPhosphate / -phosphatase	세도헵툴로스 1,7-이인산 / 그 가수분해효소
SOD	SuperOxide Dismutase	초과산화물 불균등화효소 — $\cdot O_2^-$ → H_2O_2
TPP	Thiamine PyroPhosphate	티아민 피로인산(비타민 B_1) — 트랜스케톨레이스 보조효소
UCP1	UnCoupling Protein 1 = thermogenin	짝풀림 단백질 1 — 갈색지방 열 생산
ΔE′° / ΔG′° / Δψ / ΔpH	standard reduction potential difference / standard free-energy change / membrane potential / pH gradient	표준환원전위 차 / 표준 자유에너지 변화 / 막전위 / pH 차